

MATHÉMATIQUES • TLE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

## LEÇON 08

## CALCUL INTÉGRAL

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit l'intégrale d'une fonction continue sur un segment comme aire algébrique sous la courbe, en établit les propriétés fondamentales (linéarité, positivité, relation de Chasles) et développe les techniques de calcul (primitives, intégration par parties, changement de variable affine). Elle se conclut par les applications géométriques majeures au Baccalauréat : calculs d'aires, de volumes de révolution et approximation par la méthode des rectangles.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et noter l'intégrale d'une fonction continue sur un segment  $[a; b]$  et l'interpréter comme une aire algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la linéarité, la positivité et la relation de Chasles pour transformer ou comparer des intégrales.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier le sens de variation de la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  sans utiliser la notion de primitive.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité de la moyenne pour encadrer une intégrale et calculer la valeur moyenne d'une fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une intégrale par lecture directe d'une primitive, par intégration par parties ou par changement de variable affine.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'intégrale d'une fonction valeur absolue en découpant l'intervalle.

TÉLÉCHARGE  
ONBUCHGratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats

## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Intégrale d'une fonction continue : définition et premières propriétés
2. Propriétés algébriques : linéarité, positivité, relation de Chasles
3. Fonction définie par une intégrale et valeur moyenne
4. Techniques de calcul : primitives, intégration par parties, changement de variable affine
5. Applications géométriques : aires et volumes de révolution
6. Approximation d'une intégrale : méthode des rectangles
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et noter l'intégrale d'une fonction continue sur un segment  $[a; b]$  et l'interpréter comme une aire algébrique.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la linéarité, la positivité et la relation de Chasles pour transformer ou comparer des intégrales.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier le sens de variation de la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  sans utiliser la notion de primitive.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité de la moyenne pour encadrer une intégrale et calculer la valeur moyenne d'une fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une intégrale par lecture directe d'une primitive, par intégration par parties ou par changement de variable affine.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'intégrale d'une fonction valeur absolue en découpant l'intervalle.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'aire entre une courbe et l'axe des abscisses ou entre deux courbes, en unités d'aire puis en unités usuelles.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le volume d'un solide de révolution engendré par la rotation d'une courbe autour de l'axe des abscisses.
- À la fin de cette leçon, je sais encadrer une intégrale par la méthode des rectangles et contrôler la précision de l'encadrement.

## PRÉREQUIS

- Dérivation : dérivées des fonctions usuelles, dérivée d'une composée, tableau de variation (Première et début de Terminale)
- Fonctions usuelles : polynômes, racine carrée, exponentielle, logarithme népérien, fonctions trigonométriques
- Lecture graphique : signe d'une fonction, position relative de deux courbes, repère orthogonal et unités d'aire
- Notion d'aire des figures usuelles (rectangle, triangle, trapèze, disque) et volumes usuels (cylindre, cône, sphère)
- Sommes finies et manipulation d'inégalités sur les fonctions bornées

## 1 INTÉGRALE D'UNE FONCTION CONTINUE : DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

À Bafoussam, une coopérative agricole remplit chaque jour un grand réservoir d'eau destiné à l'irrigation des champs de maïs et de pommes de terre. Le débit de la pompe n'est pas constant : faible au lever du jour, il augmente en milieu de matinée, puis diminue en fin d'après-midi. Le responsable connaît la loi qui donne ce débit (en litres par heure) en fonction de l'heure  $t$ . **Question : quel volume total d'eau s'est accumulé dans le réservoir entre 6 h et 18 h ?**

Si le débit était constant, la réponse serait immédiate : volume = débit  $\times$  durée, c'est-à-dire l'aire d'un rectangle. Mais ici le débit varie : la quantité d'eau ajoutée pendant une petite durée  $\Delta t$  autour de l'instant  $t$  vaut environ  $d(t) \times \Delta t$ , et le volume total est la « somme » de toutes ces petites contributions. Additionner une infinité de quantités infiniment petites : voilà exactement l'idée du **calcul intégral**.

Le même besoin apparaît partout : un ingénieur des Ponts et Chaussées qui calcule la surface d'un terrain délimité par une route rectiligne et une rivière sinueuse, un industriel qui détermine le volume d'un silo à maïs obtenu par rotation d'une courbe, un physicien qui déduit la distance parcourue d'un véhicule à partir de sa vitesse instantanée.

**Problématique de la leçon :** comment donner un sens précis à la notion d'« aire sous une courbe », comment la calculer, et quelles propriétés fondamentales possède-t-elle ?

### 1.1 Approche intuitive : l'aire sous la courbe

#### Le problème de l'aire

Depuis le collège, tu sais calculer l'aire d'un rectangle, d'un triangle, d'un disque. Toutes ces figures ont des bords « simples » : segments de droite ou cercle. Mais quelle est l'aire du domaine situé sous la courbe d'une fonction, par exemple sous la parabole d'équation  $y = x^2$  entre  $x = 0$  et  $x = 1$  ? Les formules du collège ne suffisent plus : le bord supérieur est courbe.

L'idée, déjà présente chez Archimède (III<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), est d'une simplicité géniale : **approcher le domaine courbe par des rectangles**, dont on sait parfaitement calculer les aires, puis faire tendre la largeur des rectangles vers zéro.

#### EXPÉRIENCE Découpage en rectangles : l'idée d'Archimède

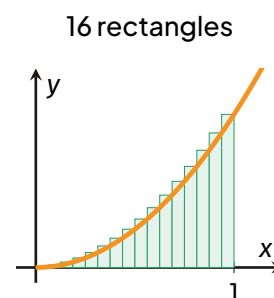
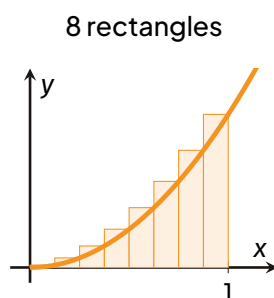
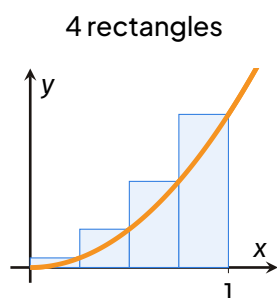
Considérons la fonction  $f(x) = x^2$  sur  $[0; 1]$  et cherchons l'aire  $A$  du domaine sous sa courbe.

Étape 1 : partageons  $[0; 1]$  en 4 intervalles de même largeur  $\frac{1}{4}$ . Sur chaque intervalle, construisons le rectangle dont la hauteur est la valeur de  $f$  à l'extrémité droite. La somme des aires de ces rectangles vaut :

$$S_4 = \frac{1}{4} \left[ \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{4}{4}\right)^2 \right] = \frac{1}{4} \times \frac{1+4+9+16}{16} = \frac{30}{64} = 0,46875.$$

Étape 2 : avec 8 rectangles de largeur  $\frac{1}{8}$ , on obtient  $S_8 \approx 0,3984$ . Avec 16 rectangles,  $S_{16} \approx 0,3652$ .

Étape 3 : les valeurs  $S_4, S_8, S_{16}, \dots$  décroissent et se rapprochent d'un nombre limite. On démontrera plus tard que cette limite vaut exactement  $\frac{1}{3}$  : c'est l'aire cherchée. Plus le découpage est fin, plus les rectangles « épousent » la courbe, et plus la somme de leurs aires approche l'aire exacte.



Approximation de l'aire sous la parabole  $y = x^2$  sur  $[0; 1]$  par 4, 8 puis 16 rectangles : la somme des aires converge vers  $\frac{1}{3}$ .

#### ATTENTION Ce que dit — et ne dit pas — cette approche

Le découpage en rectangles est une approche intuitive qui justifie la définition. Il ne constitue pas la méthode de calcul pratique : personne ne calcule des sommes de 10 000 rectangles à la main ! Nous verrons dans la suite de la leçon des outils bien plus efficaces (primitives, intégration par parties). Mais c'est cette image de « somme infinie de petits rectangles » qu'il faut garder en tête pour comprendre le sens de toutes les formules.

## 1.2 Définition de l'intégrale d'une fonction continue positive

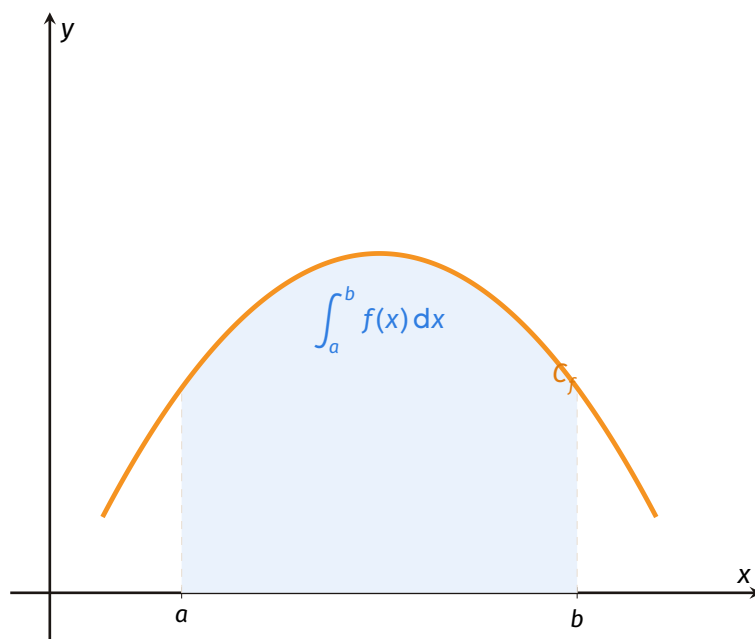
### DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue positive

Soit  $f$  une fonction **continue** et **positive** sur un intervalle  $[a; b]$  (avec  $a < b$ ), de courbe représentative  $C_f$  dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

On appelle **intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$** , et on note  $\int_a^b f(x) dx$ , l'aire, exprimée en **unités d'aire**, du domaine

$$D = \{M(x; y) : a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\},$$

c'est-à-dire le domaine du plan délimité par la courbe  $C_f$ , l'axe des abscisses et les droites verticales d'équations  $x = a$  et  $x = b$ .



L'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire (en u.a.) du domaine hachuré situé sous la courbe d'une fonction positive.

### 1.3 Lecture de la notation $\int_a^b f(x) dx$

Chaque élément de cette notation a un sens précis, hérité du découpage en rectangles :

- Le symbole  $\int$  est un « S » allongé, initiale du mot latin summa (somme) : il rappelle que l'intégrale est une **somme** infinie de petites contributions.
- Les nombres  $a$  et  $b$  sont les **bornes** de l'intégrale :  $a$  est la borne inférieure,  $b$  la borne supérieure. Elles indiquent entre quelles valeurs on somme.
- $f(x)$  est la hauteur du rectangle élémentaire au point d'abscisse  $x$ .
- $dx$  représente la **largeur infiniment petite** du rectangle élémentaire. Le produit  $f(x) dx$  est donc l'aire d'un rectangle « infiniment fin ».
- La lettre  $x$  est une **variable muette** : elle ne joue aucun rôle dans le résultat. On peut la remplacer par n'importe quelle autre lettre :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

#### À RETENIR L'unité d'aire

Dans un repère orthogonal, l'**unité d'aire** (u.a.) est l'aire du rectangle construit sur les vec-

teurs unitaires des axes. Si l'unité graphique sur  $(Ox)$  est  $a$  cm et celle sur  $(Oy)$  est  $b$  cm, alors :

$$1 \text{ u.a.} = a \times b \text{ cm}^2.$$

Par exemple, avec 2 cm par unité en abscisse et 0,5 cm par unité en ordonnée,  $1 \text{ u.a.} = 2 \times 0,5 = 1 \text{ cm}^2$ . Si l'intégrale vaut 6 u.a., l'aire réelle du domaine est  $6 \text{ cm}^2$ .

#### EXEMPLE Premiers calculs par lecture géométrique

1. Intégrale d'une constante. Calculons  $\int_0^3 2 \, dx$ . La fonction  $x \mapsto 2$  est constante et positive : le domaine sous sa courbe entre 0 et 3 est un rectangle de longueur 3 et de hauteur 2. Donc :

$$\int_0^3 2 \, dx = 3 \times 2 = 6 \text{ u.a.}$$

2. Intégrale de la fonction identité. Calculons  $\int_0^4 x \, dx$ . La courbe de  $x \mapsto x$  est la première bissectrice : le domaine sous la courbe entre 0 et 4 est un triangle rectangle de base 4 et de hauteur 4. Donc :

$$\int_0^4 x \, dx = \frac{4 \times 4}{2} = 8 \text{ u.a.}$$

Aucune formule sophistiquée : une simple lecture géométrique suffit quand le domaine est une figure usuelle.

### 1.4 Extension aux fonctions de signe quelconque : l'aire algébrique

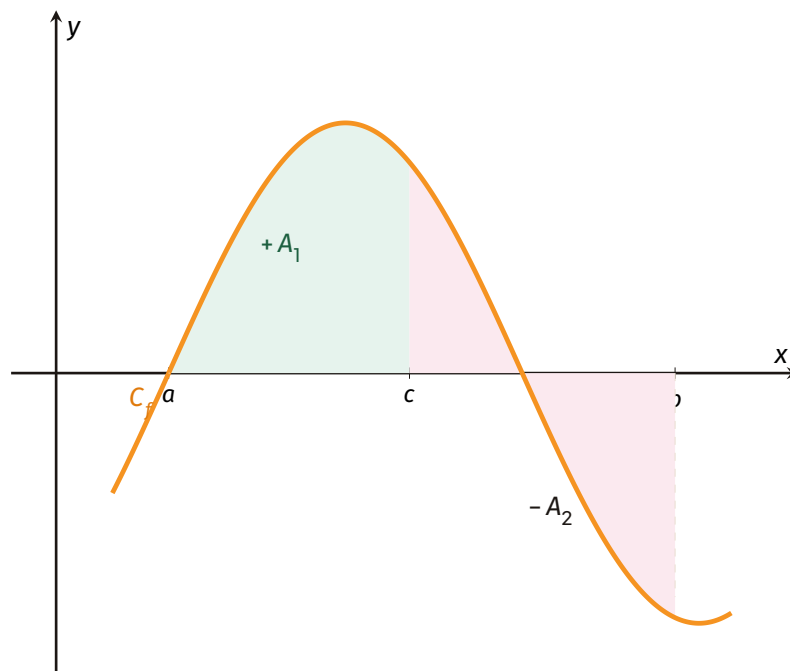
Que se passe-t-il si la fonction prend des valeurs négatives ? L'aire géométrique, elle, est toujours positive. Mais pour que l'intégrale conserve de bonnes propriétés de calcul (additivité, linéarité), on adopte une convention de **signe**.

#### DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue de signe quelconque (admise)

On admet que toute fonction **continue** sur  $[a; b]$  admet une intégrale entre  $a$  et  $b$ , définie comme l'**aire algébrique** du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses :

- les portions de domaine situées au-dessus de l'axe  $(Ox)$  sont comptées positivement ;
- les portions situées en dessous de l'axe  $(Ox)$  sont comptées négativement.

En particulier, si  $f$  est négative sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) \, dx = -A$ , où  $A$  est l'aire géométrique (positive) du domaine entre la courbe et l'axe.



Aire algébrique : la zone verte (au-dessus de l'axe) compte positivement, la zone rose (en dessous) négativement. Ici  $\int_a^b f = A_1 - A_2$ .

#### ATTENTION Intégrale $\neq$ aire géométrique

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat !

- L'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  est un nombre de signe quelconque : elle peut être négative, voire nulle alors que la courbe n'est pas l'axe des abscisses (les aires positives et négatives se compensent).
- L'aire géométrique du domaine entre la courbe et l'axe est toujours positive. Pour la calculer quand  $f$  change de signe, on découpe aux points où  $f$  s'annule et on prend les valeurs absolues :  $A = A_1 + A_2$ , et non  $A_1 - A_2$ .

Retiens : l'intégrale d'une fonction négative est négative. Une aire, jamais.

## 1.5 Cas particuliers et conventions

#### PROPRIÉTÉ Premiers cas particuliers

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ , et  $a, b$  des éléments de  $I$ .

1. Intégrale d'une constante : pour tout réel  $k$ ,

$$\int_a^b k \, dx = k(b - a).$$

C'est l'aire (algébrique) d'un rectangle de longueur  $b - a$  et de hauteur  $k$ .

2. Bornes égales :  $\int_a^a f(x) \, dx = 0$  : le domaine est réduit à un segment vertical, d'aire nulle.

3. Convention d'inversion des bornes : on pose, par définition,

$$\int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx.$$

Cette convention, purement formelle, rendra toutes les formules (notamment la relation de Chasles) valables quelles que soient les positions de  $a$  et  $b$ .

#### EXEMPLE Application immédiate

$$\int_1^5 3 \, dx = 3 \times (5 - 1) = 12; \quad \int_2^2 e^{x^2} \, dx = 0 \text{ (même sans connaître de primitive!)}; \quad \int_7^4 x \, dx = - \int_4^7 x \, dx = - \frac{7^2 - 4^2}{2} = - \frac{33}{2}.$$

## 1.6 Interprétations concrètes : cinématique et débit

Revenons à notre coopérative de Bafoussam. Le débit  $d(t)$  (en L/h) est une fonction continue du temps  $t$  (en heures). Pendant une petite durée  $\Delta t$ , le volume ajouté est environ  $d(t) \times \Delta t$  : c'est l'aire d'un petit rectangle de base  $\Delta t$  et de hauteur  $d(t)$ . En sommant toutes ces contributions entre 6 h et 18 h, on obtient :

#### À RETENIR Volume et distance comme intégrales

- Si  $d(t)$  est le débit d'un fluide à l'instant  $t$ , le volume total écoulé entre les instants  $t_1$  et  $t_2$  est  $V = \int_{t_1}^{t_2} d(t) \, dt$ .
- Si  $v(t)$  est la vitesse d'un mobile à l'instant  $t$ , la distance parcourue entre  $t_1$  et  $t_2$  est  $D = \int_{t_1}^{t_2} v(t) \, dt$ .

Dans les deux cas, l'intégrale « somme » des quantités infiniment petites : c'est exactement le problème de l'accroche. L'unité du résultat est le produit des unités :  $(L/h) \times h = L$ ;

$$(\text{km/h}) \times h = \text{km}.$$

### EXERCICE RÉSOLU 1 Le réservoir de la coopérative

Le débit de remplissage du réservoir est modélisé, entre 6 h et 18 h, par  $d(t) = 100 \text{ L/h}$  (débit supposé constant pour cette première approche). Quel volume d'eau s'est accumulé entre 6 h et 18 h ? Même question si, sur une période plus courte, le débit croît linéairement selon  $d(t) = 20t \text{ L/h}$  entre  $t = 0$  et  $t = 5 \text{ h}$ .

#### SOLUTION

Solution. Le volume est l'intégrale du débit.

Cas 1 : débit constant.

$$V = \int_6^{18} 100 \, dt = 100 \times (18 - 6) = 100 \times 12 = 1200 \text{ L}.$$

Géométriquement, c'est l'aire d'un rectangle de longueur 12 et de hauteur 100.

Cas 2 : débit linéaire. La courbe de  $d(t) = 20t$  est une droite passant par l'origine ; le domaine sous la courbe entre 0 et 5 est un triangle de base 5 et de hauteur  $d(5) = 100$  :

$$V = \int_0^5 20t \, dt = \frac{5 \times 100}{2} = 250 \text{ L}.$$

La coopérative a donc stocké 250 litres pendant ces cinq heures.

### LES AVAIS-TU ? Le « S » de Leibniz et les « fluxions » de Newton

Le symbole  $\int$  a été introduit par le philosophe et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz en 1675 : c'est un « S » allongé, initiale du latin summa (« somme »), car l'intégrale est une somme infinie de quantités infiniment petites  $f(x) \, dx$ . La notation  $dx$  est aussi due à Leibniz. De son côté, en Angleterre, Isaac Newton développait les mêmes idées avec un vocabulaire différent : il appelait « fluentes » les quantités variables et « fluxions » leurs vitesses de variation. La querelle de priorité entre les deux génies a divisé les mathématiciens européens pendant des décennies ! C'est finalement la notation de Leibniz, plus pratique, qui s'est imposée dans le monde entier — et que tu utilises aujourd'hui au lycée de Yaoundé ou de Douala.

### MÉTHODE Bien démarrer avec les intégrales

Face à une intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  :

1. Vérifier que  $f$  est continue sur  $[a; b]$  (condition d'existence).
2. Se demander si le domaine est une figure usuelle (rectangle, triangle, trapèze, demi-disque) : si oui, calculer l'aire directement.
3. Sinon, esquisser la courbe et repérer le signe de  $f$  pour interpréter le résultat (aire algébrique).
4. Ne jamais oublier que le résultat s'exprime en unités d'aire et qu'il peut être négatif.

Dans la section suivante, nous établirons les propriétés algébriques fondamentales de l'intégrale — linéarité, positivité, relation de Chasles — qui en font un véritable outil de calcul.

## 2 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES : LINÉARITÉ, POSITIVITÉ, RELATION DE CHASLES

Dans la section précédente, nous avons défini l'intégrale  $\int_a^b f(t) dt$  d'une fonction continue sur un segment  $[a; b]$  : pour une fonction positive, c'est l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine situé sous la courbe ; dans le cas général, c'est une aire algébrique. Nous avons aussi convenu que  $\int_a^a f = 0$  et que  $\int_b^a f = - \int_a^b f$ .

Cette interprétation géométrique va maintenant nous servir de guide. Tout ce que l'on peut dire intuitivement sur les aires — on peut les additionner, les comparer, les découper, les encadrer — va devenir une propriété algébrique précise de l'intégrale. Ces propriétés sont les outils de travail quotidiens du calcul intégral : c'est grâce à elles que l'on pourra, dans les sections suivantes, calculer des intégrales compliquées en les décomposant en morceaux simples, ou encadrer une intégrale sans même la calculer. Prends le temps de bien les assimiler : elles tombent à tous les coups au Baccalauréat.

Dans toute cette section,  $f$  et  $g$  désignent des fonctions **continues** sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ , et  $a, b, c$  sont des éléments de  $I$ .

### 2.1 Linéarité de l'intégrale

**Intuition.** Imagine deux champs rectangulaires côte à côte sur la route de Bamenda : l'aire totale est la somme des deux aires. De même, si tu doubles la hauteur d'un mur, tu doubles la surface à peindre. L'intégrale, généralisation de la notion d'aire, doit donc respecter deux règles naturelles : l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales, et l'intégrale d'un multiple est le multiple de l'intégrale.

**PROPRIÉTÉ Linéarité de l'intégrale (admise)**

Pour toutes fonctions  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  et pour tous réels  $\alpha$  et  $\beta$  :

$$\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt.$$

En particulier :  $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$  et  $\int_a^b (\lambda f) = \lambda \int_a^b f$ .

**Justification graphique pour des fonctions positives.** Supposons  $f$  et  $g$  positives sur  $[a; b]$ .

- Pour la somme : la courbe de  $f + g$  s'obtient en empilant, en chaque abscisse  $t$ , la hauteur  $f(t)$  puis la hauteur  $g(t)$ . Le domaine sous la courbe de  $f + g$  se découpe alors en deux parties : le domaine sous la courbe de  $f$  (d'aire  $\int_a^b f$ ) et le domaine compris entre les courbes de  $f$  et de  $f + g$ , qui a exactement la même aire que le domaine sous la courbe de  $g$  (on l'a simplement translaté verticalement). D'où  $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ .
- Pour le produit par un scalaire  $\lambda > 0$  : toutes les hauteurs sont multipliées par  $\lambda$ , donc l'aire est multipliée par  $\lambda$  (comme pour le mur à peindre). Le cas  $\lambda < 0$  s'obtient en remarquant que multiplier par  $-1$  échange les aires algébriques au-dessus et au-dessous de l'axe.

**EXEMPLE Linéarité en action**

Sachant que  $\int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3}$  et  $\int_0^2 t dt = 2$ , calculons  $I = \int_0^2 (3t^2 - 5t) dt$  sans connaître de primitive :

$$I = 3 \int_0^2 t^2 dt - 5 \int_0^2 t dt = 3 \times \frac{8}{3} - 5 \times 2 = 8 - 10 = -2.$$

Le résultat est négatif : l'aire algébrique sous l'axe l'emporte sur celle au-dessus.

**ATTENTION La linéarité ne s'étend pas au produit**

En général,  $\int_a^b (f \times g) \neq \left( \int_a^b f \right) \times \left( \int_a^b g \right)$ . Par exemple,  $\int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$ , donc  $\left( \int_0^1 t dt \right)^2 = \frac{1}{4}$ , alors que  $\int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$ . L'intégrale d'un produit demande des techniques spécifiques (intégration par parties, section 4).

**2.2 Positivité et comparaison**

**Intuition.** Si une courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses entre  $a$  et  $b$  (avec  $a < b$ ), le domaine sous la courbe est une vraie aire, donc un nombre positif ou nul. C'est tout le contenu de la propriété suivante — et pourtant, on va en tirer des conséquences puissantes.

**PROPRIÉTÉ** Positivité de l'intégrale

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  avec  $a < b$ . Si  $f(t) \geq 0$  pour tout  $t \in [a; b]$ , alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

C'est une conséquence immédiate de la définition : l'intégrale d'une fonction positive sur  $[a; b]$  (avec  $a < b$ ) est l'aire d'un domaine, donc un réel positif.

**PROPRIÉTÉ** Comparaison des intégrales (théorème)

Soient  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  avec  $a < b$ . Si  $f(t) \leq g(t)$  pour tout  $t \in [a; b]$ , alors

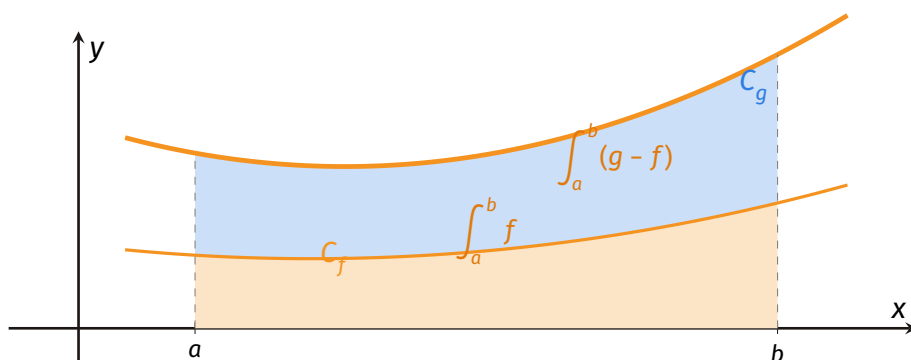
$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

La démonstration est exigible : elle illustre parfaitement la méthode « ramener une comparaison à une positivité ».

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée du théorème de comparaison

On suppose  $f(t) \leq g(t)$  pour tout  $t \in [a; b]$ , avec  $a < b$ .

1. Fabriquer une fonction positive. Posons  $h = g - f$ . Par hypothèse, pour tout  $t \in [a; b]$  :  $h(t) = g(t) - f(t) \geq 0$ . De plus,  $h$  est continue sur  $[a; b]$  comme différence de fonctions continues.
2. Appliquer la positivité. Comme  $h \geq 0$  sur  $[a; b]$  et  $a < b$ , la propriété de positivité donne :  $\int_a^b h(t) dt \geq 0$ .
3. Utiliser la linéarité. Or  $\int_a^b h = \int_a^b (g - f) = \int_a^b g - \int_a^b f$  par linéarité.
4. Conclure. On obtient  $\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0$ , c'est-à-dire  $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ . ■



Si  $f \leq g$  sur  $[a; b]$ , l'aire sous  $C_f$  est inférieure à l'aire sous  $C_g$  : la différence est l'aire du domaine situé entre les deux courbes.

#### ATTENTION Ordre des bornes : le piège classique du Bac

La positivité et la comparaison exigent impérativement  $a < b$ . Si l'on inverse les bornes, l'inégalité se renverse, car  $\int_b^a f = -\int_a^b f$ . Par exemple,  $t^2 \geq 0$  donne  $\int_0^2 t^2 dt = \frac{8}{3} \geq 0$ , mais  $\int_2^0 t^2 dt = -\frac{8}{3} \leq 0$ . Avant d'intégrer une inégalité, vérifie toujours que la borne inférieure est bien la plus petite.

## 2.3 Intégration des inégalités : encadrement d'une intégrale

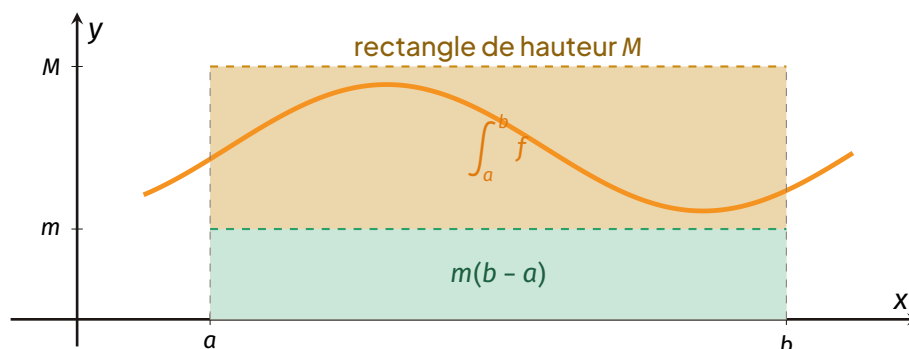
**Intuition.** Si sur tout l'intervalle  $[a; b]$  la courbe de  $f$  reste coincée entre deux droites horizontales  $y = m$  et  $y = M$ , alors l'aire sous la courbe est comprise entre les aires de deux rectangles de même largeur  $b - a$  et de hauteurs  $m$  et  $M$ .

#### PROPRIÉTÉ Intégration des inégalités

Soit  $f$  continue sur  $[a; b]$  avec  $a < b$ . Si pour tout  $t \in [a; b]$  on a  $m \leq f(t) \leq M$  (où  $m$  et  $M$  sont des constantes), alors

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b - a).$$

**Démonstration.** L'inégalité  $m \leq f(t)$  s'écrit : la fonction constante  $t \mapsto m$  est inférieure à  $f$ . Par comparaison (théorème précédent),  $\int_a^b m dt \leq \int_a^b f(t) dt$ . Or  $\int_a^b m dt = m(b - a)$  (aire d'un rectangle). On procède de même avec  $f(t) \leq M$ . ■



L'aire sous la courbe est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur  $m$  (vert) et celle du rectangle de hauteur  $M$  (jaune).

#### EXEMPLE Encadrer sans calculer

Montrons que  $\frac{4}{3} \leq \int_1^3 \frac{x^2+1}{x^2+2} dx \leq \frac{20}{11}$ .

Posons, pour tout  $x \in [1; 3]$ ,  $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+2}$ . La démarche se fait en trois étapes.

Étape 1 : étudier les variations de  $f$  sur  $[1; 3]$ . Écrivons

$$f(x) = \frac{x^2+2-1}{x^2+2} = 1 - \frac{1}{x^2+2}.$$

Sur  $[1; 3]$ , la fonction  $x \mapsto x^2 + 2$  est strictement croissante et à valeurs strictement positives, donc  $x \mapsto \frac{1}{x^2+2}$  est strictement décroissante, et par suite  $f$  est strictement croissante sur  $[1; 3]$ .

Étape 2 : en déduire un encadrement de  $f(x)$ . Pour tout  $x \in [1; 3]$  :

$$f(1) \leq f(x) \leq f(3) \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{2}{3} \leq f(x) \leq \frac{10}{11},$$

car  $f(1) = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3}$  et  $f(3) = \frac{9+1}{9+2} = \frac{10}{11}$ .

Étape 3 : intégrer l'encadrement. La fonction  $f$  est continue sur  $[1; 3]$  et  $1 < 3$  : on peut appliquer l'intégration des inégalités avec  $m = \frac{2}{3}$ ,  $M = \frac{10}{11}$  et  $b - a = 2$  :

$$\frac{2}{3} \times (3 - 1) \leq \int_1^3 f(x) dx \leq \frac{10}{11} \times (3 - 1), \quad \text{soit} \quad \frac{4}{3} \leq \int_1^3 \frac{x^2+1}{x^2+2} dx \leq \frac{20}{11}.$$

Numériquement :  $\frac{4}{3} \approx 1,33$  et  $\frac{20}{11} \approx 1,82$  : l'intégrale vaut donc environ 1,6, sans que nous ayons eu besoin de la calculer exactement.

**MÉTHODE** Encadrer une intégrale sans la calculer

Pour encadrer  $\int_a^b f(x) dx$  (avec  $a < b$ ) :

1. Encadrer  $f(x)$  sur  $[a; b]$  par deux constantes  $m$  et  $M$ , en utilisant les variations de  $f$ , la composée avec une fonction de référence (inverse, carré, racine...) ou des inégalités connues.
2. Vérifier que  $f$  est continue sur  $[a; b]$  et que  $a < b$ .
3. Multiplier l'encadrement par la largeur  $b - a$  :  $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$ .

**EXERCICE RÉSOLU 2** Encadrement d'une intégrale

Énoncé. Soit  $I = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$ . Montrer que  $\frac{1}{2} \leq I \leq 1$ .

**SOLUTION**

Solution. Pour tout  $t \in [0; 1]$ , on a  $0 \leq t^2 \leq 1$ , donc  $1 \leq 1 + t^2 \leq 2$ . La fonction inverse étant décroissante sur  $]0; +\infty[$ , on obtient

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1.$$

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$  est continue sur  $[0; 1]$  et  $0 < 1$  : on peut intégrer cet encadrement :

$$\frac{1}{2}(1 - 0) \leq \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \leq 1 \times (1 - 0), \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2} \leq I \leq 1.$$

(On verra plus tard que  $I = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$  : l'encadrement est bien vérifié.)

**2.4 Relation de Chasles**

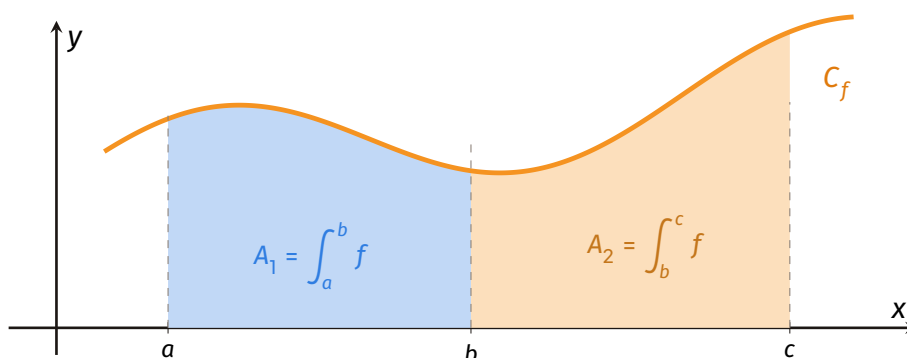
**Intuition.** Un commerçant de Douala mesure la surface de sa boutique en deux lots : la salle de vente et la réserve. L'aire totale est la somme des deux aires. De même, l'aire sous une courbe entre  $a$  et  $c$  est la somme des aires entre  $a$  et  $b$  puis entre  $b$  et  $c$ .

**PROPRIÉTÉ** Relation de Chasles (admise dans le cas général)

Soit  $f$  continue sur un intervalle  $I$ . Pour tous  $a, b, c$  dans  $I$  :

$$\int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt = \int_a^c f(t) dt.$$

**Justification graphique** dans le cas  $a < b < c$  et  $f$  positive : le domaine sous la courbe entre  $a$  et  $c$  est la réunion disjointe (à une frontière près, d'aire nulle) du domaine entre  $a$  et  $b$  et du domaine entre  $b$  et  $c$ . Les aires s'ajoutent donc.



Relation de Chasles : l'aire totale entre  $a$  et  $c$  est la somme des aires des deux domaines adjacents :  $A_1 + A_2 = \int_a^c f$ .

#### ATTENTION Chasles fonctionne dans tous les ordres

Contrairement à la positivité, la relation de Chasles est valable quel que soit l'ordre de  $a, b, c$ , grâce à la convention  $\int_b^a f = -\int_a^b f$ . Par exemple, si  $a < c < b$  :  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$  reste vraie. C'est exactement l'analogue intégral de la relation de Chasles sur les vecteurs :  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ .

## 2.5 Applications : découpage selon le signe et fonctions par morceaux

La relation de Chasles est l'outil qui rend calculables deux situations très fréquentes au Baccalauréat.

**Première situation : découper selon le signe de  $f$ .** Pour calculer l'aire totale (positive) entre une courbe et l'axe des abscisses lorsque  $f$  change de signe, on découpe l'intégrale aux points où  $f$  s'annule, et l'on prend l'opposé des morceaux où  $f$  est négative.

**Deuxième situation : fonctions définies par morceaux.** Si l'expression de  $f$  change en un point de raccordement, on découpe l'intégrale à ce point.

**MÉTHODE** Intégrale d'une fonction définie par morceaux

Pour calculer  $\int_a^b f$  lorsque  $f$  est définie par des expressions différentes sur des sous-intervalles :

1. Repérer les **points de raccordement**  $x_1 < x_2 < \dots$  où l'expression de  $f$  change, situés dans  $[a; b]$ .
2. Écrire, par la relation de Chasles :  $\int_a^b f = \int_a^{x_1} f + \int_{x_1}^{x_2} f + \dots + \int_{x_r}^b f$ .
3. Sur chaque morceau, remplacer  $f$  par l'expression qui y correspond et calculer séparément.
4. Additionner les résultats.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Fonction définie par morceaux

Énoncé. Une entreprise de livraison de Yaoundé facture sa consommation d'énergie selon le tarif ENEO suivant (modélisé) : la puissance absorbée en kW pendant une journée est donnée par

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 4 \\ 6 - t & \text{si } 4 < t \leq 6 \end{cases}$$

où  $t$  est le temps en heures. Calculer  $\int_0^6 f(t) dt$ .

**SOLUTION**

Solution. Le point de raccordement est  $t = 4$ . Par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} \int_0^6 f(t) dt &= \int_0^4 f(t) dt + \int_4^6 f(t) dt \\ &= \int_0^4 2 dt + \int_4^6 (6 - t) dt. \end{aligned}$$

La première intégrale est l'aire d'un rectangle :  $\int_0^4 2 dt = 2 \times 4 = 8$ . La seconde est l'aire d'un triangle de base 2 et de hauteur 2 (car  $6 - t$  décroît de 2 à 0 sur  $[4; 6]$ ) :  $\int_4^6 (6 - t) dt = \frac{2 \times 2}{2} = 2$ .

Donc  $\int_0^6 f(t) dt = 8 + 2 = 10$  : l'énergie consommée sur les six heures est de 10 kWh.

**EXERCICE RÉSOLU 4** Découpage selon le signe

Énoncé. On donne  $\int_0^1 (2t - 1) dt = 0$  et  $\int_0^{1/2} (2t - 1) dt = -\frac{1}{4}$ . En déduire l'aire  $A$  du domaine compris entre la droite d'équation  $y = 2x - 1$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 1$ .

**SOLUTION**

Solution. La fonction  $f(t) = 2t - 1$  s'annule en  $t = \frac{1}{2}$ ; elle est négative sur  $\left[0; \frac{1}{2}\right]$  et positive sur  $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ . L'intégrale  $\int_0^1 f = 0$  ne donne pas l'aire : les deux morceaux se compensent algébriquement. Par Chasles :

$$\int_0^1 f = \int_0^{1/2} f + \int_{1/2}^1 f \Rightarrow 0 = -\frac{1}{4} + \int_{1/2}^1 f \Rightarrow \int_{1/2}^1 f = \frac{1}{4}.$$

L'aire totale est la somme des aires (positives) des deux morceaux :

$$A = -\int_0^{1/2} f + \int_{1/2}^1 f = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire.}$$

**ATTENTION** Intégrale nulle ne signifie pas aire nulle

Si  $f$  change de signe sur  $[a; b]$ , l'intégrale  $\int_a^b f$  peut être nulle alors que le domaine entre la courbe et l'axe a une aire strictement positive. Pour obtenir l'aire géométrique, il faut découper par Chasles aux zéros de  $f$  et prendre la valeur absolue de chaque morceau — c'est le rôle de l'intégrale de  $|f|$ , que nous étudierons dans la section suivante.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Linéarité :  $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$ .
- Positivité ( $a < b$ ) :  $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$ .
- Comparaison ( $a < b$ ) :  $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$  (se démontre par positivité de  $g - f$ ).
- Intégration des inégalités ( $a < b$ ) :  $m \leq f \leq M \Rightarrow m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$ .
- Chasles :  $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ , valable dans tous les ordres.

- **Vigilance permanente** : positivité et comparaison exigent  $a < b$  ; inverser les bornes change le signe de l'intégrale.

### LESAVAIS-TU ? Chasles, un nom de géomètre

La « relation de Chasles » porte le nom de Michel Chasles (1793–1880), mathématicien français célèbre pour ses travaux de géométrie. La relation vectorielle  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$  que tu as rencontrée en Seconde et la relation intégrale  $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$  expriment la même idée profonde : une grandeur additive le long d'un chemin ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. C'est cette même idée qui fait fonctionner les compteurs d'énergie d'ENEO ou les applications de suivi de distance des motos-taxis : on additionne les petites contributions successives pour obtenir le total.

### EXERCICE 1

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0 ; 5]$  par  $f(x) = |x - 3|$ .

1. Tracer la courbe de  $f$  et déterminer le signe de  $x - 3$  selon les valeurs de  $x$ .
2. En découpant avec la relation de Chasles au point d'abscisse 3, calculer  $\int_0^5 f(x) dx$  à l'aide d'aires de triangles.
3. Montrer, sans nouveau calcul, que  $0 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 6$ .

### CORRIGÉ Exercice

1.  $f(x) = x - 3$  si  $x \geq 3$  et  $f(x) = 3 - x$  si  $x \leq 3$ . La courbe est formée de deux demi-droites se raccordant au point  $(3 ; 0)$ , en forme de « V ».
2. Par Chasles :  $\int_0^5 f = \int_0^3 (3 - x) dx + \int_3^5 (x - 3) dx$ . Le premier morceau est l'aire d'un triangle de base 3 et de hauteur 3 :  $\frac{3 \times 3}{2} = \frac{9}{2}$ . Le second est l'aire d'un triangle de base 2 et de hauteur 2 :  $\frac{2 \times 2}{2} = 2$ . Donc  $\int_0^5 f = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}$ .
3. Sur  $[1 ; 4]$ ,  $f$  est positive, donc l'intégrale est positive. De plus  $f(x) = |x - 3| \leq 2$  sur  $[1 ; 4]$  (le maximum est atteint en  $x = 1$ , où  $f(1) = 2$ ). Par intégration des inégalités :  $\int_1^4 f \leq 2 \times (4 - 1) = 6$ . D'où  $0 \leq \int_1^4 f \leq 6$ .

### 3 FONCTION DÉFINIE PAR UNE INTÉGRALE ET VALEUR MOYENNE

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés algébriques de l'intégrale : linéarité, positivité et relation de Chasles. Nous allons maintenant exploiter ces outils pour répondre à une question nouvelle et passionnante : que se passe-t-il lorsque la borne supérieure de l'intégrale devient variable ? L'intégrale  $\int_a^x f(t) dt$  dépend alors de  $x$  : elle définit une **fonction** de  $x$ , dont nous allons étudier le sens de variation sans utiliser la notion de primitive, comme l'exige le programme. Nous définirons ensuite la **valeur moyenne** d'une fonction sur un intervalle, notion très concrète (vitesse moyenne d'un taxi-brousse entre Douala et Yaoundé, débit moyen du fleuve Wouri), et nous terminerons par le calcul de l'intégrale d'une valeur absolue.

#### 3.1 Fonction définie par une intégrale

Une idée simple pour commencer.

Imagine un compteur d'eau de la CAMWATER : à chaque instant  $t$ , le débit instantané est  $f(t)$  (en litres par heure). La quantité totale d'eau consommée entre l'instant initial  $a$  et l'instant  $x$  est  $\int_a^x f(t) dt$ . Quand  $x$  augmente, cette quantité augmente aussi (puisque le débit est positif) : nous venons de définir une fonction croissante de  $x$ . C'est exactement l'idée de cette section.

##### DÉFINITION Fonction définie par une intégrale

Soit  $f$  une fonction **continue** sur un intervalle  $I$  et  $a$  un point de  $I$ . On définit sur  $I$  la fonction  $F$  par :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

En particulier,  $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ .

##### ATTENTION La variable d'intégration est muette

Dans l'écriture  $\int_a^x f(t) dt$ , la variable  $t$  est une **variable muette** : on aurait pu écrire  $\int_a^x f(u) du$  ou  $\int_a^x f(s) ds$ , le résultat serait identique. En revanche, il est interdit d'écrire  $\int_a^x f(x) dx$  : la lettre  $x$  désignerait alors à la fois la borne (qui varie) et la variable d'intégration (qui parcourt  $[a; x]$ ), ce qui est une confusion grave. Retiens : la borne s'appelle  $x$ , la variable d'intégration s'appelle  $t$ .

**Exemple.** Soit  $f(t) = 3$  (fonction constante) et  $a = 0$ . Alors  $F(x) = \int_0^x 3 dt = 3x$  (aire d'un rectangle de longueur  $x$  et de hauteur 3). On vérifie bien  $F(0) = 0$ , et  $F$  est croissante car  $f \geq 0$ . Ce constat est général : c'est l'objet du théorème fondamental qui suit.

#### 3.2 Sens de variation de $F$ : le signe de $f$ commande

Voici le théorème central de cette section. Sa démonstration est **exigible** : elle n'utilise que la

relation de Chasles et la positivité de l'intégrale, vues dans la section précédente.

**PROPRIÉTÉ** Théorème : signe de  $f$  et variations de  $F$  — démonstration exigible

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ ,  $a \in I$ , et  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ .

- Si  $f$  est positive sur  $I$ , alors  $F$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $f$  est négative sur  $I$ , alors  $F$  est décroissante sur  $I$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration guidée du théorème

On suppose  $f$  positive sur  $I$ . Soient  $x_1$  et  $x_2$  deux points de  $I$  tels que  $x_1 < x_2$ . On veut comparer  $F(x_1)$  et  $F(x_2)$ .

Étape 1 : exprimer la différence. Par la relation de Chasles :

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt.$$

Étape 2 : appliquer la positivité. Sur l'intervalle  $[x_1; x_2]$  (avec  $x_1 < x_2$ ), la fonction  $f$  est positive. Par positivité de l'intégrale :

$$\int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0.$$

Étape 3 : conclure. On obtient  $F(x_2) - F(x_1) \geq 0$ , c'est-à-dire  $F(x_1) \leq F(x_2)$ . La fonction  $F$  est donc croissante sur  $I$ .  $\square$

Le cas  $f$  négative se traite de la même façon : l'intégrale  $\int_{x_1}^{x_2} f(t) dt$  est alors négative, donc  $F(x_2) \leq F(x_1)$  et  $F$  est décroissante.

**À RETENIR** Règle pratique

Le **sens de variation** de  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est donné par le **signe** de  $f$  :

| Signe de $f$ sur $I$       | Variation de $F$ sur $I$       | Image mentale                  |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $f \geq 0$                 | $F$ croissante                 | l'aire s'accumule              |
| $f \leq 0$                 | $F$ décroissante               | l'aire « négative » s'accumule |
| $f$ change de signe en $c$ | $F$ change de variation en $c$ | extremum de $F$ en $c$         |

**Lecture graphique : construire le tableau de variations de  $F$ .**

Lorsque l'énoncé donne la courbe de  $f$  (et non son expression), on lit le signe de  $f$  (position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses) et on en déduit les variations de  $F$ , en n'oubliant pas que  $F(a) = 0$ .

**EXERCICE RÉSOLU 5** Tableau de variations de  $F$  à partir de la courbe de  $f$ 

Énoncé. Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0; 4]$  par  $f(x) = x - 2$ , et  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ . Étudier le sens de variation de  $F$  sur  $[0; 4]$  et dresser son tableau de variations (on admettra les valeurs  $F(2) = -2$  et  $F(4) = 0$ , qui seront justifiées après l'étude des primitives).

**SOLUTION**

Solution. La fonction  $f$  est continue sur  $[0; 4]$  (fonction affine), donc  $F$  est bien définie sur  $[0; 4]$ .

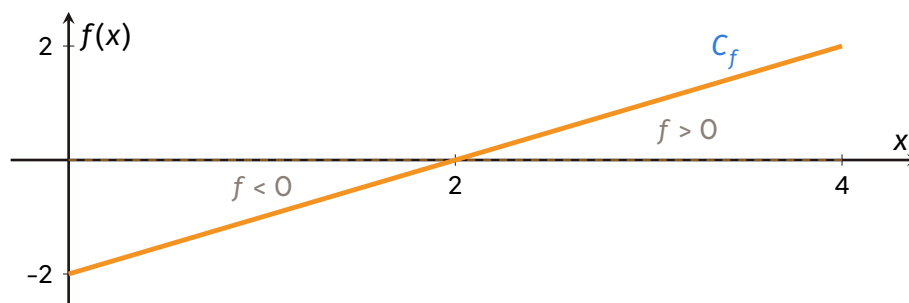
Signe de  $f$  :  $f(x) = x - 2 \geq 0 \iff x \geq 2$ . Donc  $f \leq 0$  sur  $[0; 2]$  et  $f \geq 0$  sur  $[2; 4]$ .

Variations de  $F$  : d'après le théorème,  $F$  est décroissante sur  $[0; 2]$  et croissante sur  $[2; 4]$ .

De plus  $F(0) = 0$ . D'où le tableau :

| $x$               | 0 | 2          | 4               |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| Signe de $f$      | - | 0          | +               |
| Variations de $F$ | 0 | $\searrow$ | -2 $\nearrow$ 0 |

$F$  admet donc un minimum en  $x = 2$ , égal à  $-2$ . Remarque que  $F$  peut prendre des valeurs négatives : une intégrale n'est pas toujours une aire positive !



| $x$          | 0 | 2          | 4               |
|--------------|---|------------|-----------------|
| Signe de $f$ | - | 0          | +               |
| $F$          | 0 | $\searrow$ | -2 $\nearrow$ 0 |

Correspondance entre le signe de  $f$  (courbe) et les variations de  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  (tableau).

**EXEMPLE** Le cas du sinus

Soit  $f(x) = \sin x$  sur  $[0; \pi]$  et  $F(x) = \int_0^x \sin t dt$ . Comme  $\sin t \geq 0$  pour tout  $t \in [0; \pi]$ , la fonction  $F$  est croissante sur  $[0; \pi]$ , avec  $F(0) = 0$ . Nous calculerons plus loin (grâce aux primi-

tives) que  $F(x) = 1 - \cos x$ , ce qui confirmera ce résultat :  $F$  passe de 0 à 2 en croissant.

### 3.3 Inégalité de la moyenne et valeur moyenne

#### Intuition.

Si la température à Bafoussam reste toute la journée entre 18 °C et 26 °C, alors la température moyenne de la journée est forcément comprise entre 18 et 26. Cette évidence se traduit mathématiquement par l'**inégalité de la moyenne**.

#### PROPRIÉTÉ Inégalité de la moyenne

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ) telle que, pour tout  $x \in [a; b]$  :

$$m \leq f(x) \leq M.$$

Alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), \quad \text{c'est-à-dire} \quad m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration de l'inégalité de la moyenne

Étape 1 : intégrer l'encadrement. Pour tout  $x \in [a; b]$ , on a  $m \leq f(x) \leq M$ . Par positivité de l'intégrale (l'intégration conserve les inégalités larges sur  $[a; b]$  avec  $a < b$ ) :

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx.$$

Étape 2 : calculer les intégrales des constantes. L'intégrale d'une constante  $k$  sur  $[a; b]$  vaut  $k(b-a)$  (aire d'un rectangle) :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Étape 3 : diviser par  $b-a > 0$ . On obtient l'inégalité annoncée.  $\square$

#### DÉFINITION Valeur moyenne d'une fonction

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ). On appelle **valeur moyenne** de  $f$  sur  $[a; b]$  le

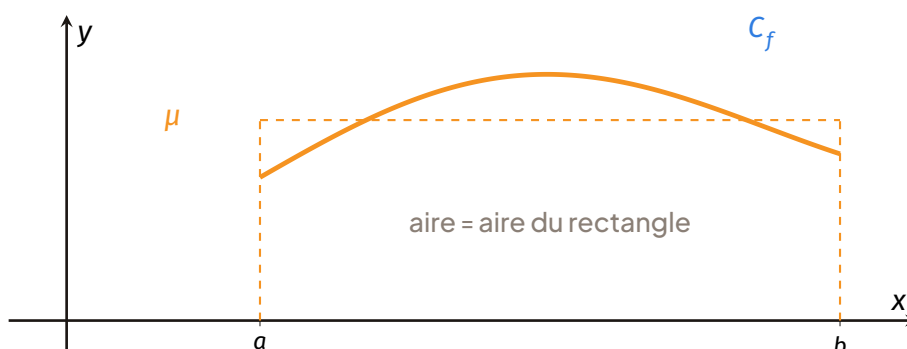
réel :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

D'après l'inégalité de la moyenne, si  $m \leq f \leq M$  sur  $[a; b]$ , alors  $m \leq \mu \leq M$ .

### Interprétation graphique.

L'égalité  $\int_a^b f(x) dx = \mu \times (b - a)$  signifie que, pour une fonction positive, l'aire sous la courbe est égale à l'aire du **rectangle** de base  $[a; b]$  et de hauteur  $\mu$  : la valeur moyenne est la « hauteur constante équivalente ».



La valeur moyenne  $\mu$  : le rectangle de hauteur  $\mu$  a la même aire que le domaine sous la courbe.

### Interprétation physique.

Si  $v(t)$  est la vitesse instantanée d'un véhicule entre les instants  $a$  et  $b$ , alors  $\frac{1}{b-a} \int_a^b v(t) dt$  est sa **vitesse moyenne** : distance parcourue divisée par la durée. De même, le débit moyen d'une rivière sur une journée est la valeur moyenne du débit instantané.

#### EXEMPLE Valeur moyenne du sinus sur $[0; \pi]$

On admet provisoirement (le calcul sera refait rigoureusement après l'étude des primitives) que  $\int_0^\pi \sin x dx = 2$ . La valeur moyenne de  $\sin$  sur  $[0; \pi]$  est donc :

$$\mu = \frac{1}{\pi - 0} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi} \approx 0,64.$$

C'est cohérent :  $\sin$  varie entre 0 et 1 sur  $[0; \pi]$ , et l'inégalité de la moyenne garantit bien  $0 \leq \mu \leq 1$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Encadrer une intégrale puis estimer une valeur moyenne

Énoncé. Soit  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  sur  $[0; 1]$ .

1. Montrer que pour tout  $x \in [0; 1]$ ,  $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ .
2. En déduire un encadrement de  $I = \int_0^1 f(x) dx$  puis de la valeur moyenne  $\mu$  de  $f$  sur  $[0; 1]$ .

#### SOLUTION

Solution.

1. Pour  $x \in [0; 1]$ , on a  $0 \leq x^2 \leq 1$ , donc  $1 \leq 1+x^2 \leq 2$ . La fonction inverse étant décroissante sur  $]0; +\infty[$  :  $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ .
2. On intègre cet encadrement sur  $[0; 1]$  (inégalité de la moyenne avec  $m = \frac{1}{2}$ ,  $M = 1$ ,  $b-a = 1$ ) :

$$\frac{1}{2}(1-0) \leq I \leq 1(1-0) \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2} \leq I \leq 1.$$

Comme  $\mu = \frac{I}{1-0} = I$ , on a aussi  $\frac{1}{2} \leq \mu \leq 1$ . (En fait, nous verrons que  $I = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$ , bien dans l'encadrement.)

### 3.4 Intégrale d'une fonction valeur absolue

#### Problème.

On veut calculer  $\int_a^b |f(x)| dx$ . Géométriquement, c'est l'**aire géométrique totale** entre la courbe de  $f$  et l'axe des abscisses, comptée positivement partout, même là où  $f$  est négative. L'idée est simple : là où  $f \geq 0$ , on a  $|f| = f$  ; là où  $f \leq 0$ , on a  $|f| = -f$ . On découpe donc l'intégrale avec la relation de Chasles.

**MÉTHODE** Calculer  $\int_a^b |f(x)| dx$

1. Résoudre l'équation  $f(x) = 0$  sur  $[a; b]$  et dresser le tableau de signes de  $f$ .
2. Découper l'intervalle  $[a; b]$  aux points où  $f$  change de signe, grâce à la relation de Chasles.
3. Sur chaque morceau, remplacer  $|f|$  par  $f$  (si  $f \geq 0$ ) ou par  $-f$  (si  $f \leq 0$ ).
4. Calculer chaque intégrale et additionner les résultats.

**EXERCICE RÉSOLU 7** Calcul de  $\int_{-1}^2 |x| dx$

Énoncé. Calculer  $J = \int_{-1}^2 |x| dx$  et interpréter géométriquement le résultat.

**SOLUTION**

Solution. Étape 1 :  $x = 0 \iff x = 0$ ;  $x \leq 0$  sur  $[-1; 0]$  et  $x \geq 0$  sur  $[0; 2]$ .

Étapes 2 et 3 : par la relation de Chasles, en remplaçant  $|x|$  par  $-x$  sur  $[-1; 0]$  et par  $x$  sur  $[0; 2]$ :

$$J = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx.$$

Étape 4 : chaque intégrale est l'aire d'un triangle :

$$\int_{-1}^0 (-x) dx = \text{aire du triangle de base 1 et de hauteur 1} = \frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$\int_0^2 x dx = \text{aire du triangle de base 2 et de hauteur 2} = \frac{2 \times 2}{2} = 2.$$

Donc  $J = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ . C'est l'aire totale entre la courbe de  $f(x) = x$  et l'axe des abscisses sur  $[-1; 2]$ .

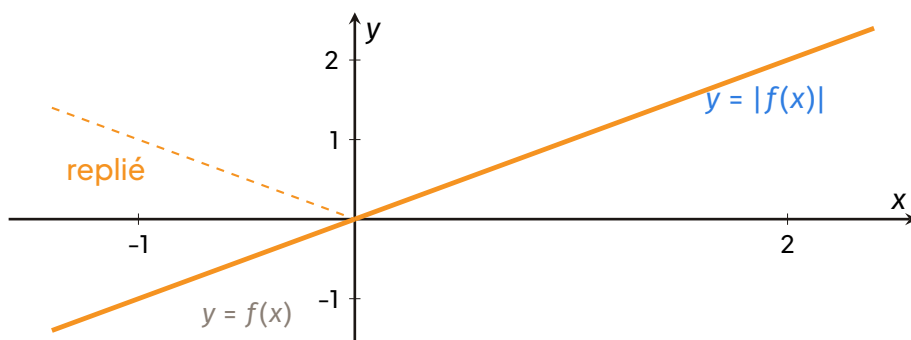
**ATTENTION** Piège classique :  $\int_a^b |f| \neq \left| \int_a^b f \right|$ 

Beaucoup d'élèves écrivent  $\int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ . C'est faux en général! Contre-exemple avec  $f(x) = x$  sur  $[-1; 2]$ :

$$\int_{-1}^2 x dx = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} \quad \text{donc} \quad \left| \int_{-1}^2 x dx \right| = \frac{3}{2},$$

alors que nous avons calculé  $\int_{-1}^2 |x| dx = \frac{5}{2}$ . Et  $\frac{5}{2} \neq \frac{3}{2}$ !

Explication : dans  $\int_a^b f$ , les aires négatives compensent les aires positives; dans  $\int_a^b |f|$ , tout compte positivement. On a seulement l'inégalité  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$ .



La courbe de  $|f|$  s'obtient en « repliant » au-dessus de l'axe les parties où  $f$  est négative (pointillés orange). L'aire totale coloriée vaut  $\int_{-1}^2 |x| dx = \frac{5}{2}$ .

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette fonction $F$ est-elle si importante ?

La fonction  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est la clé de voûte de tout le calcul intégral : le théorème fondamental de l'analyse (que nous rencontrerons dans la prochaine section) affirme que  $F$  est dérivable et que  $F' = f$ . Autrement dit, intégrer et dériver sont des opérations réciproques l'une de l'autre — découverte faite indépendamment par Newton et Leibniz au XVII<sup>e</sup> siècle. Le résultat de cette section en est l'avant-goût : le signe de  $f$  donne les variations de  $F$ , exactement comme le signe d'une dérivée donne les variations d'une fonction !

### EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[-2; 3]$  par  $f(x) = x^2 - 1$ , et  $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$ .

1. Étudier le signe de  $f$  sur  $[-2; 3]$  et en déduire le tableau de variations de  $F$ .
2. Montrer que  $\frac{1}{3} \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{2}$  en utilisant l'inégalité de la moyenne.
3. Calculer  $\int_{-2}^3 |x^2 - 1| dx$  en admettant qu'une primitive de  $x^2 - 1$  est  $\frac{x^3}{3} - x$ .

### CORRIGÉ Exercice

1.  $f(x) = x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$  s'annule en  $-1$  et  $1$ . Signe :  $f \geq 0$  sur  $[-2; -1]$ ,  $f \leq 0$  sur  $[-1; 1]$ ,  $f \geq 0$  sur  $[1; 3]$ . Donc  $F$  est croissante sur  $[-2; -1]$ , décroissante sur  $[-1; 1]$ , croissante sur  $[1; 3]$ , avec  $F(-2) = 0$ .  $F$  admet un maximum local en  $-1$  et un minimum local en  $1$ .
2. Sur  $[2; 3]$ , la fonction inverse est décroissante :  $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$ . Par l'inégalité de la

moyenne avec  $b - a = 1$  :  $\frac{1}{3} \leq \int_2^3 \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{2}$ .

3. D'après le tableau de signes de la question 1, on découpe par Chasles :

$$\int_{-2}^3 |x^2 - 1| dx = \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx - \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx + \int_1^3 (x^2 - 1) dx.$$

Avec  $G(x) = \frac{x^3}{3} - x$  :  $\int_{-2}^{-1} = G(-1) - G(-2) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$  ;  $\int_{-1}^1 = G(1) - G(-1) = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{3}$  ;  
 $\int_1^3 = G(3) - G(1) = 6 - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{20}{3}$ . Total :  $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = \frac{28}{3}$ .

## 4 TECHNIQUES DE CALCUL : PRIMITIVES, INTÉGRATION PAR PARTIES, CHANGEMENT DE VARIABLE AFFINE

Dans la section précédente, nous avons découvert la fonction  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  et admis un fait capital : cette fonction est dérivable et  $F' = f$ . Autrement dit, intégrer et dériver sont deux opérations réciproques l'une de l'autre. C'est exactement ce pont entre dérivation et intégration qui va nous fournir, dans cette section, des outils de calcul efficaces. Jusqu'ici, nous savions estimer une intégrale par des encadrements ; nous allons maintenant apprendre à la **calculer exactement**, grâce à trois techniques : la lecture directe d'une primitive, l'intégration par parties et le changement de variable affine. Ce sont ces trois gestes que le correcteur du Baccalauréat attend de toi, avec une rédaction soignée.

### 4.1 Le lien fondamental : intégrale et primitives

### 4.2 Primitives : rappels et tableau de référence

#### DÉFINITION Primitive d'une fonction continue

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ . On appelle **primitive** de  $f$  sur  $I$  toute fonction  $F$  dérivable sur  $I$  telle que  $F' = f$ .

Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante : si  $F$  et  $G$  sont deux primitives de  $f$ , alors  $G(x) = F(x) + k$  pour une constante réelle  $k$ . Chercher une primitive, c'est donc « remonter la dérivation » : on lit le tableau des dérivées à l'envers.

#### À RETENIR Tableau des primitives usuelles

| Fonction $f$                            | Une primitive $F$     | Intervalle                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$ ) | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ | $\mathbb{R}$ si $n \geq 0$ ; $\mathbb{R}^*$ si $n \leq -2$ |
| $\frac{1}{x}$                           | $\ln  x $             | $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$                           |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$                    | $2\sqrt{x}$           | $]0; +\infty[$                                             |
| $e^x$                                   | $e^x$                 | $\mathbb{R}$                                               |
| $\cos x$                                | $\sin x$              | $\mathbb{R}$                                               |
| $\sin x$                                | $-\cos x$             | $\mathbb{R}$                                               |
| $\ln x$                                 | $x \ln x - x$         | $]0; +\infty[$                                             |

#### PROPRIÉTÉ Formes composées usuelles

Soit  $u$  une fonction dérivable. On reconnaîtra les formes suivantes (à connaître par cœur) :

| Forme $f$                           | Une primitive $F$        |
|-------------------------------------|--------------------------|
| $u' u^n$ ( $n \neq -1$ )            | $\frac{u^{n+1}}{n+1}$    |
| $\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$ )      | $\ln u$                  |
| $u' e^u$                            | $e^u$                    |
| $\frac{u'}{u^2}$ (avec $u \neq 0$ ) | $-\frac{1}{u}$           |
| $u' \sqrt{u}$ (avec $u > 0$ )       | $\frac{2}{3} u \sqrt{u}$ |

#### ATTENTION Le piège de l'exponentielle composée

Une primitive de  $e^{2x}$  n'est pas  $e^{2x}$  ! En dérivant  $e^{2x}$ , on obtient  $2e^{2x}$  : il y a un facteur 2 en trop. La bonne primitive est  $\frac{1}{2}e^{2x}$ . De manière générale, une primitive de  $e^{ax+b}$  (avec  $a \neq 0$ ) est  $\frac{1}{a}e^{ax+b}$ . Vérifie toujours ta primitive en la dérivant mentalement : c'est un réflexe qui ne coûte rien et qui sauve des points.

### 4.3 Le théorème fondamental du calcul intégral

Voici le résultat central de toute cette leçon. Nous l'admettons, mais il est la conséquence directe de ce que nous avons vu dans la section 3 : la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est une primitive de  $f$ .

**PROPRIÉTÉ** Théorème fondamental (admis)

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  et  $F$  une primitive quelconque de  $f$  sur  $[a; b]$ . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

On note cette différence  $[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ .

Pourquoi le choix de la primitive n'a-t-il aucune importance ? Si  $G$  est une autre primitive, alors  $G = F + k$ , donc  $G(b) - G(a) = F(b) + k - F(a) - k = F(b) - F(a)$  : la constante  $k$  s'élimine toujours. C'est pourquoi on écrit « une » primitive et non « la » primitive.

**EXEMPLE** Premier calcul par lecture directe

Calculons  $I = \int_1^3 (2x + 1) dx$ . Une primitive de  $x \mapsto 2x + 1$  est  $F(x) = x^2 + x$ . Donc :

$$I = [x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10.$$

Géométriquement, c'est l'aire du trapèze sous la droite d'équation  $y = 2x + 1$  entre  $x = 1$  et  $x = 3$  : on retrouve  $\frac{(3+7) \times 2}{2} = 10$ . Le calcul intégral est cohérent avec la géométrie !

**MÉTHODE** Calculer une intégrale par lecture directe d'une primitive

1. Identifier la forme de  $f$  : puissance,  $u'/u$ ,  $u'e^u$ , etc.
2. Écrire une primitive candidate  $F$ , en ajustant le coefficient constant si nécessaire (par exemple le  $\frac{1}{a}$  devant  $e^{ax+b}$ ).
3. Vérifier en dérivant  $F$  : on doit retomber exactement sur  $f$ .
4. Appliquer  $\int_a^b f = F(b) - F(a)$  et simplifier.

**EXERCICE RÉSOLU 8** Lecture directe avec ajustement de coefficient

Énoncé. Calculer  $J = \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée. On reconnaît la forme  $\frac{u'}{u}$  avec  $u(x) = x^2 + 1$ , car  $u'(x) = 2x$  : le numérateur est exactement la dérivée du dénominateur, et  $u(x) > 0$  sur  $[0; 1]$ . Une primitive est donc  $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ . Vérification :  $F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ . C'est correct. Alors :

$$J = [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Conclusion :  $J = \ln 2 \approx 0,69$ .

#### 4.4 Intégration par parties

Certaines fonctions, comme  $xe^x$  ou  $\ln x$ , n'apparaissent pas dans notre tableau et ne ressemblent à aucune forme composée. Il faut alors un outil qui transforme l'intégrale d'un produit en une intégrale plus simple : c'est l'**intégration par parties** (IPP).

**PROPRIÉTÉ** Formule d'intégration par parties (admise)

Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur  $[a; b]$ , de dérivées  $u'$  et  $v'$  continues sur  $[a; b]$ . Alors :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

D'où vient cette formule ? Elle n'est que la version intégrée de la dérivée d'un produit :  $(uv)' = u'v + uv'$ . En intégrant cette égalité entre  $a$  et  $b$ , on obtient  $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ , puis on isole  $\int_a^b uv'$ . La démonstration guidée est proposée en exercice en fin de section : elle est formative et tout à fait à ta portée.

**MÉTHODE** Réussir une intégration par parties

Au Baccalauréat, l'énoncé fournit toujours le choix de  $u$  et  $v'$  (conformément au programme). Ta démarche :

1. Poser clairement  $u(x) = \dots$  et  $v'(x) = \dots$  comme indiqué.
2. Calculer  $u'(x)$  (dériver  $u$ ) et  $v(x)$  (primitiver  $v'$ ).
3. Écrire la formule :  $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$ .
4. Vérifier que la nouvelle intégrale  $\int_a^b u'v$  est plus simple que celle de départ ; sinon, le

choix de  $u$  et  $v'$  est probablement inadapté.

5. Conclure par le calcul exact, puis numérique si demandé.

Les cas types au Bac :  $xe^x$  et  $x \cos x$  (on dérive le  $x$  pour le faire disparaître) ;  $\ln x$  (on pose  $u = \ln x$  et  $v' = 1$ ).

**EXEMPLE** Le calcul de référence :  $\int_0^1 xe^x dx = 1$

Posons, comme le suggérerait l'énoncé,  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^x$ . Alors  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = e^x$ . Les dérivées sont continues, la formule s'applique :

$$\begin{aligned}\int_0^1 xe^x dx &= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx \\ &= (1 \cdot e^1 - 0) - [e^x]_0^1 \\ &= e - (e - 1) = 1.\end{aligned}$$

Remarque l'efficacité de la méthode : dériver  $x$  l'a fait disparaître, et l'intégrale restante  $\int_0^1 e^x dx$  était immédiate.

**EXERCICE RÉSOLU 9** Intégrer le logarithme népérien

Énoncé. En posant  $u(x) = \ln x$  et  $v'(x) = 1$ , calculer  $K = \int_1^e \ln x dx$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée. On a  $u(x) = \ln x$ , donc  $u'(x) = \frac{1}{x}$  ; et  $v'(x) = 1$ , donc  $v(x) = x$ . Les fonctions  $u'$  et  $v'$  sont continues sur  $[1; e]$ . La formule d'intégration par parties donne :

$$\begin{aligned}K &= [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x dx \\ &= (e \ln e - 1 \times \ln 1) - \int_1^e 1 dx \\ &= (e - 0) - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1.\end{aligned}$$

Conclusion :  $K = 1$ . Au passage, ce calcul justifie la primitive usuelle de  $\ln$  :  $x \ln x - x$ .

**ATTENTION** Pièges de rédaction en IPP

- N'oublie pas le signe moins devant la deuxième intégrale : c'est l'erreur la plus fréquente.
- Le crochet  $[u(x)v(x)]_a^b$  se calcule avant de traiter l'intégrale restante ; ne mélange pas les deux étapes.
- Justifie brièvement les hypothèses ( $u'$  et  $v'$  continues) : une phrase suffit et montre ta rigueur.
- Si après l'IPP la nouvelle intégrale est plus compliquée (par exemple en dérivant  $e^x$  au lieu de  $x$  dans  $\int x e^x$ ), c'est le signal qu'il faut échanger les rôles de  $u$  et  $v'$ .

**4.5 Changement de variable affine**

Dernière technique : lorsque la fonction à intégrer est de la forme  $f(ax + \beta)$  — une fonction composée avec une fonction affine — on simplifie le problème en posant  $t = ax + \beta$ . C'est le **changement de variable affine**.

**PROPRIÉTÉ** Changement de variable affine

Soit  $f$  une fonction continue et  $\alpha, \beta$  deux réels avec  $\alpha \neq 0$ . Alors :

$$\int_a^b f(ax + \beta) dx = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(t) dt.$$

En pratique : on pose  $t = ax + \beta$ , donc  $dt = \alpha dx$ , c'est-à-dire  $dx = \frac{dt}{\alpha}$ , et on transforme les bornes : quand  $x = a$ ,  $t = \alpha a + \beta$  ; quand  $x = b$ ,  $t = \alpha b + \beta$ .

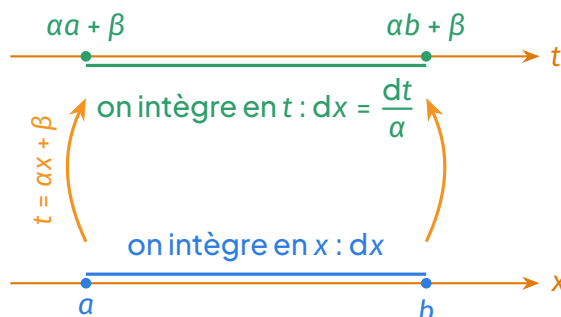


Schéma du changement de variable affine : la variable  $x$  parcourt  $[a; b]$ , la nouvelle variable  $t = \alpha x + \beta$  parcourt  $[\alpha a + \beta; \alpha b + \beta]$ , et  $dx$  devient  $dt/\alpha$ .

**MÉTHODE** Appliquer un changement de variable affine

1. Poser  $t = \alpha x + \beta$  et écrire  $dt = \alpha dx$ , donc  $dx = \frac{dt}{\alpha}$ .
2. Transformer les deux bornes : nouvelle borne basse =  $\alpha a + \beta$ , nouvelle borne haute =  $\alpha b + \beta$ .
3. Réécrire l'intégrale entièrement en  $t$ , sans oublier le facteur  $\frac{1}{\alpha}$ .
4. Intégrer en  $t$  (primitive usuelle) et conclure. Il est inutile de revenir à  $x$  puisque les bornes ont été changées.

**EXEMPLE** Trois applications directes

a)  $\int_0^1 e^{3x+1} dx$ . Posons  $t = 3x + 1$ ,  $dx = \frac{dt}{3}$ ; bornes :  $x = 0 \Rightarrow t = 1$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = 4$ .

$$\int_0^1 e^{3x+1} dx = \frac{1}{3} \int_1^4 e^t dt = \frac{1}{3} [e^t]_1^4 = \frac{e^4 - e}{3}.$$

b)  $\int_0^{\pi/2} \sin(2x) dx$ . Posons  $t = 2x$ ,  $dx = \frac{dt}{2}$ ; bornes :  $0 \rightarrow 0$  et  $\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$ .

$$\int_0^{\pi/2} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t dt = \frac{1}{2} [-\cos t]_0^{\pi} = \frac{1}{2} (-\cos \pi + \cos 0) = \frac{1}{2} (1 + 1) = 1.$$

c)  $\int_1^2 \frac{dx}{2x+1}$ . Posons  $t = 2x + 1$ ,  $dx = \frac{dt}{2}$ ; bornes :  $1 \rightarrow 3$  et  $2 \rightarrow 5$ .

$$\int_1^2 \frac{dx}{2x+1} = \frac{1}{2} \int_3^5 \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} [\ln t]_3^5 = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{3}.$$

**EXERCICE RÉSOLU 10** Un calcul complet avec une racine carrée

Énoncé. À l'aide du changement de variable  $t = 2x + 1$ , calculer  $L = \int_0^4 \sqrt{2x+1} dx$ .

**SOLUTION**

Solution détaillée. Posons  $t = 2x + 1$ . Alors  $dt = 2 dx$ , donc  $dx = \frac{dt}{2}$ . Bornes : quand  $x = 0$ ,  $t = 1$ ; quand  $x = 4$ ,  $t = 9$ . On remplace :

$$L = \int_1^9 \sqrt{t} \times \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int_1^9 t^{1/2} dt.$$

Une primitive de  $t^{1/2}$  est  $\frac{t^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}t^{3/2} = \frac{2}{3}t\sqrt{t}$ . Donc :

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \left[ \frac{2}{3}t\sqrt{t} \right]_1^9 = \frac{1}{3} [t\sqrt{t}]_1^9 \\ &= \frac{1}{3} (9\sqrt{9} - 1\sqrt{1}) = \frac{1}{3} (27 - 1) = \frac{26}{3}. \end{aligned}$$

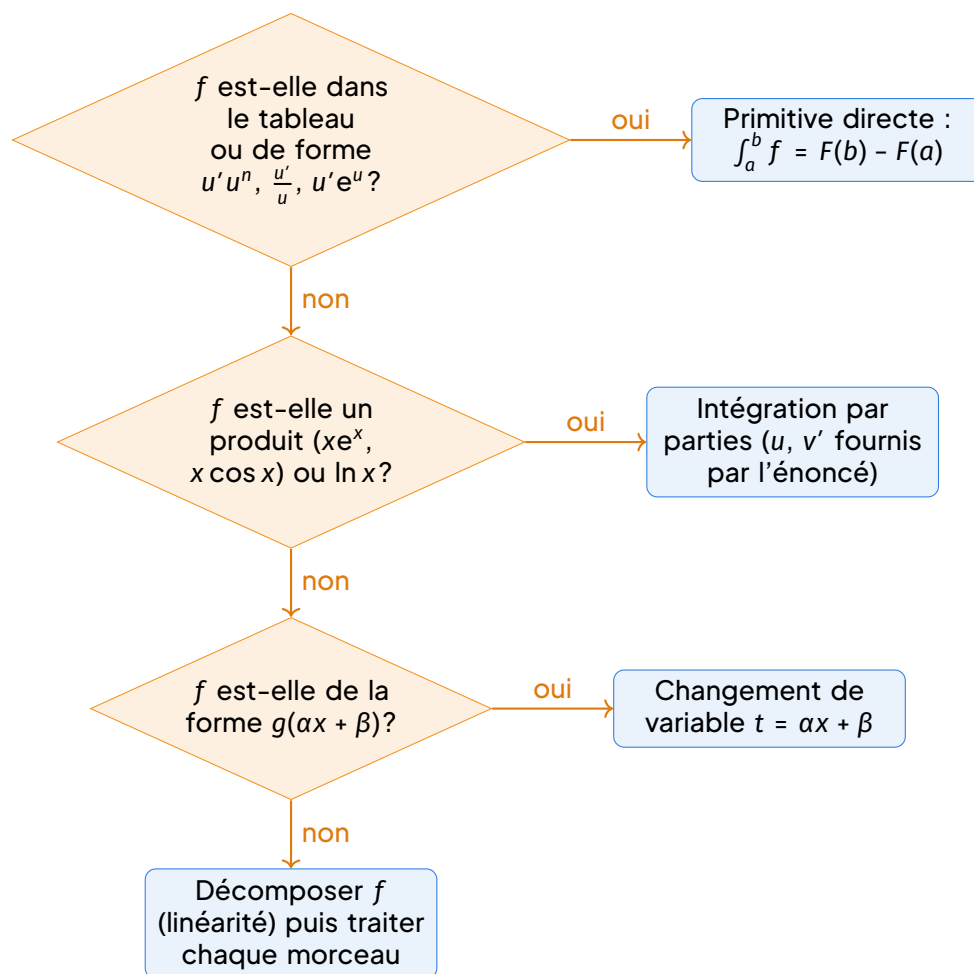
Conclusion :  $L = \frac{26}{3} \approx 8,67$ . Retiens l'enchaînement : changement de variable  $\rightarrow$  nouvelles bornes  $\rightarrow$  facteur  $\frac{1}{2} \rightarrow$  primitive de  $\sqrt{t}$ .

**ATTENTION** Les trois erreurs classiques du changement de variable

- Oublier de changer les bornes : si tu intègres en  $t$  avec les bornes en  $x$ , le résultat est faux. Les bornes appartiennent à la variable d'intégration.
- Oublier le facteur  $\frac{1}{\alpha}$  : écrire  $\int_0^1 e^{3x+1} dx = \int_1^4 e^t dt$  est faux ; il manque le  $\frac{1}{3}$ .
- Mélanger les variables : dans une même intégrale, on ne doit voir que  $x$  (avant) ou que  $t$  (après), jamais les deux.

#### 4.6 Quelle technique choisir ? Organigramme de décision

Face à une intégrale au Baccalauréat, pose-toi les questions dans cet ordre :



Organigramme de décision : trois questions suffisent pour choisir la bonne technique de calcul.

### LESAVAIS-TU ? Complément utile au Bac

Même lorsque l'énoncé ne dit rien, reconnaître les formes  $\frac{u'}{u}$  et  $u'e^u$  accélère considérablement les calculs. Par exemple,  $\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e+1}{2}$ , car le numérateur est la dérivée du dénominateur. Ce réflexe, combiné à la linéarité, permet de traiter la grande majorité des intégrales proposées en Terminale.

### EXERCICE 3 Démonstration guidée : la formule d'intégration par parties

Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables sur  $[a; b]$ , à dérivées continues.

1. Rappeler la formule de dérivation du produit  $(uv)'$ .

2. En intégrant cette égalité entre  $a$  et  $b$ , montrer que  $[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx$ .
3. En déduire la formule d'intégration par parties.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1.  $(uv)' = u'v + uv'$ , c'est-à-dire  $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$ . 2. La fonction  $uv$  est une primitive de  $(uv)'$ . Par le théorème fondamental :

$$\int_a^b (uv)'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b.$$

Par linéarité de l'intégrale, le membre de gauche vaut  $\int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ , d'où l'égalité demandée. 3. En isolant  $\int_a^b u(x)v'(x) dx$ , on obtient :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx,$$

qui est exactement la formule d'intégration par parties.

**EXERCICE 4 Entraînement au choix de technique**

Calculer les intégrales suivantes en précisant la technique utilisée :

$$A = \int_1^2 \frac{3}{x} dx ; \quad B = \int_0^\pi x \cos x dx \text{ (poser } u = x, v' = \cos x) ; \quad C = \int_0^1 \frac{dx}{3x+2}.$$

**CORRIGÉ Exercice 2**

Calcul de  $A$  (primitive directe) :  $A = 3[\ln x]_1^2 = 3(\ln 2 - \ln 1) = 3 \ln 2$ .

Calcul de  $B$  (intégration par parties) : posons  $u(x) = x$  et  $v'(x) = \cos x$ , donc  $u'(x) = 1$  et  $v(x) = \sin x$ . Les dérivées sont continues sur  $[0; \pi]$ . La formule donne :

$$B = [x \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx.$$

Or  $[x \sin x]_0^\pi = \pi \sin \pi - 0 = 0$  et  $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$ . Donc

$$B = 0 - 2 = -2.$$

Calcul de  $C$  (changement de variable  $t = 3x + 2$ ) : on a  $dx = \frac{dt}{3}$  ; bornes :  $x = 0 \Rightarrow t = 2$  et  $x = 1 \Rightarrow t = 5$ .

$$C = \frac{1}{3} \int_2^5 \frac{dt}{t} = \frac{1}{3} [\ln t]_2^5 = \frac{1}{3} \ln \frac{5}{2}.$$

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Théorème fondamental : si  $F$  est une primitive de  $f$  continue sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ .
- Intégration par parties :  $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$ , avec  $u$  et  $v'$  fournis par l'énoncé.
- Changement de variable affine :  $\int_a^b f(\alpha x + \beta) dx = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(t) dt$  ; on change les bornes et on n'oublie pas le facteur  $\frac{1}{\alpha}$ .
- Dans tous les cas : vérifie ta primitive en la dérivant.

Tu disposes maintenant de la boîte à outils complète du calcul intégral. Dans la prochaine section, nous mettrons ces techniques au service de la géométrie : calculs d'aires entre courbes et de volumes de solides de révolution — des applications spectaculaires où chaque franc d'effort investi ici sera remboursé avec intérêts.

## 5 APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES : AIRES ET VOLUMES DE RÉVOLUTION

Dans la section précédente, tu as appris à calculer des intégrales : lecture directe d'une primitive, intégration par parties, changement de variable affine. Il est temps de récolter les fruits de ce travail. Car l'intégrale n'est pas qu'un exercice de calcul : c'est d'abord un **outil de mesure**. Mesurer l'aire d'un terrain aux contours courbes, le volume d'un silo à maïs, la capacité d'un réservoir d'eau : voilà ce que l'intégrale permet de faire avec une précision parfaite. Cette section te donne les deux grandes applications géométriques exigibles au Baccalauréat : les **aires** et les **volumes de révolution**.

### 5.1 Aire entre une courbe et l'axe des abscisses

L'unité d'aire : le cadre du repère.

Plaçons-nous dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . L'**unité d'aire** (notée u.a.) est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs unitaires :  $1 \text{ u.a.} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$ . Si le repère est orthonormé avec des graduations en centimètres, alors  $1 \text{ u.a.} = 1 \text{ cm}^2$ . Mais si l'axe des abscisses est gradué avec 2 cm

par unité et l'axe des ordonnées avec 3 cm par unité, alors  $1 \text{ u.a.} = 2 \times 3 = 6 \text{ cm}^2$  : il faut le recalculer à chaque énoncé !

#### DÉFINITION Aire sous une courbe positive

Soit  $f$  une fonction **continue** et **positive** sur un intervalle  $[a; b]$  ( $a < b$ ), de courbe représentative  $C_f$  dans un repère orthogonal. L'**aire** du domaine délimité par  $C_f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$  est :

$$A = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{en unités d'aire}).$$

Cette définition est cohérente avec tout ce que nous avons construit : pour une fonction positive, l'intégrale est l'aire. Mais que faire si la courbe passe sous l'axe des abscisses ?

#### PROPRIÉTÉ Aire et signe de la fonction

Soit  $f$  continue sur  $[a; b]$ .

- Si  $f \geq 0$  sur  $[a; b]$ , alors  $A = \int_a^b f(x) dx$ .
- Si  $f \leq 0$  sur  $[a; b]$ , alors  $A = - \int_a^b f(x) dx$ .
- Si  $f$  change de signe, on **découpe** l'intervalle aux points où  $f$  s'annule (relation de Chasles) et on additionne les aires des morceaux, ce qui revient à calculer :

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Dans tous les cas, une aire est un nombre positif.

#### ATTENTION Aire $\neq$ intégrale

L'intégrale  $\int_a^b f$  est un nombre algébrique : elle peut être négative ou nulle alors que le domaine a une aire non nulle. Par exemple,  $\int_{-1}^1 x dx = 0$ , mais l'aire entre la droite  $y = x$  et l'axe sur  $[-1; 1]$  vaut 1 u.a. (deux triangles de surface  $\frac{1}{2}$ ). Au Bac, si l'on te demande une aire, vérifie d'abord le **signe** de  $f$  et découpe si nécessaire.

#### EXEMPLE Aire avec changement de signe

Soit  $f(x) = x^2 - 1$  sur  $[0; 2]$ . La fonction s'annule en  $x = 1$  : elle est négative sur  $[0; 1]$  et positive

sur  $[1; 2]$ . Une primitive est  $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$ . L'aire totale est :

$$\begin{aligned} A &= - \int_0^1 (x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\ &= -[F(1) - F(0)] + [F(2) - F(1)] \\ &= -\left(\frac{1}{3} - 1\right) + \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1\right) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \text{ u.a.} \end{aligned}$$

Si le repère est orthonormé avec 1 cm par unité,  $A = 2 \text{ cm}^2$ .

#### PROPRIÉTÉ Conversion en unités concrètes

Si une unité sur l'axe  $(Ox)$  correspond à une longueur  $p$  (par exemple  $p = 2 \text{ cm}$ ) et une unité sur  $(Oy)$  à une longueur  $q$ , alors :

$$A (\text{en cm}^2) = A (\text{en u.a.}) \times p \times q.$$

## 5.2 Aire entre deux courbes

### Intuition.

Imaginons deux routes vues du ciel : l'une (la courbe de  $f$ ) passe toujours au-dessus de l'autre (la courbe de  $g$ ) entre les kilomètres  $a$  et  $b$ . La surface de la « bande » comprise entre les deux routes, c'est l'aire sous  $f$  moins l'aire sous  $g$ . D'où la propriété suivante.

#### PROPRIÉTÉ Aire entre deux courbes

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur  $[a; b]$  telles que  $f(x) \geq g(x)$  pour tout  $x \in [a; b]$ . L'aire du domaine délimité par les courbes  $C_f, C_g$  et les droites  $x = a, x = b$  est :

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{u.a.})$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration (exigible)

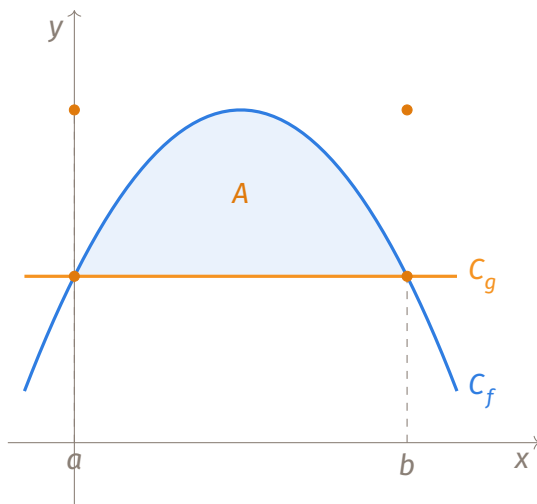
Cas où  $f \geq g \geq 0$ . L'aire sous  $C_f$  vaut  $\int_a^b f$  et celle sous  $C_g$  vaut  $\int_a^b g$ . L'aire entre les courbes est la différence :  $\int_a^b f - \int_a^b g = \int_a^b (f - g)$  par linéarité.

Cas général. Les fonctions  $f$  et  $g$  sont continues sur  $[a; b]$ , donc  $g$  admet un minimum  $m$  sur  $[a; b]$ . Posons  $k = |m| + 1$  et translatons tout verticalement :  $\tilde{f} = f + k$  et  $\tilde{g} = g + k$  sont alors strictement positives, avec  $\tilde{f} \geq \tilde{g}$ . La translation ne change pas l'aire du domaine entre les

courbes, donc :

$$A = \int_a^b (\tilde{f} - \tilde{g}) = \int_a^b (f - g).$$

La formule est donc valable quelles que soient les positions des courbes par rapport à l'axe.



Les courbes de  $f$  et  $g$  se coupent en  $x = a = 0$  et  $x = b = 2$  ;  
sur  $[0; 2]$ ,  $f \geq g$ , et l'aire hachurée vaut  $A = \int_0^2 (f(x) - g(x)) dx$ .

#### MÉTHODE Calcul d'aire entre deux courbes — démarche type Bac

1. Chercher les intersections : résoudre  $f(x) = g(x)$ . Les solutions fournissent (souvent) les bornes  $a$  et  $b$ .
2. Étudier la position relative : étudier le signe de  $f(x) - g(x)$  sur  $[a; b]$  (tableau de signes) pour savoir quelle courbe est au-dessus. Si le signe change, découper avec Chasles.
3. Intégrer l'écart : calculer  $\int_a^b (f - g)$  avec une primitive de  $f - g$ .
4. Convertir : multiplier par  $p \times q$  (unités des axes) si l'énoncé demande des  $\text{cm}^2$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 11 Aire entre une parabole et une droite

Énoncé. Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), on donne  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = x + 2$ . Calculer l'aire du domaine compris entre  $C_f$  et  $C_g$ .

**SOLUTION**

Solution. 1) Intersections :  $x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0$ , donc  $x = -1$  ou  $x = 2$ .

2) Position relative : sur  $[-1; 2]$ , le trinôme  $x^2 - x - 2$  est négatif (signe contraire à celui de  $x^2$  entre les racines), donc  $f(x) \leq g(x)$  : la droite est au-dessus.

3) Intégration :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (g(x) - f(x)) \, dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) \, dx \\ &= \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 = \left( -\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{9}{2} \text{ u.a.} \end{aligned}$$

4) Conversion : le repère est orthonormé d'unité 1 cm, donc  $A = 4,5 \text{ cm}^2$ .

### 5.3 Volume d'un solide de révolution

**Intuition : la tranche de saucisson.**

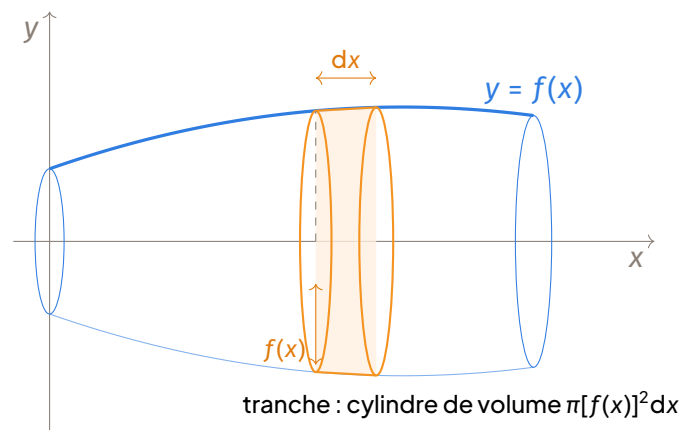
Faisons tourner la courbe d'une fonction positive  $f$  autour de l'axe  $(Ox)$  : elle engendre un solide (pense à un vase sur un tour de potier). Pour mesurer son volume, découpons-le en tranches très fines, perpendiculairement à  $(Ox)$ . Chaque tranche, située à l'abscisse  $x$  et d'épaisseur  $dx$ , est quasiment un **cylindre** de rayon  $f(x)$  : son volume est  $\pi[f(x)]^2 dx$ . En « sommant » toutes ces tranches de  $a$  à  $b$ , on obtient le théorème fondamental.

**PROPRIÉTÉ** Volume de révolution autour de  $(Ox)$  — admis

Soit  $f$  une fonction continue et positive sur  $[a; b]$ . Le solide engendré par la rotation autour de l'axe  $(Ox)$  du domaine situé sous la courbe de  $f$  a pour volume :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx \quad (\text{en unités de volume}).$$

Si les deux axes ont la même unité de longueur (par exemple 1 cm), alors  $1 \text{ u.v.} = (1 \text{ cm})^3 = 1 \text{ cm}^3$ .



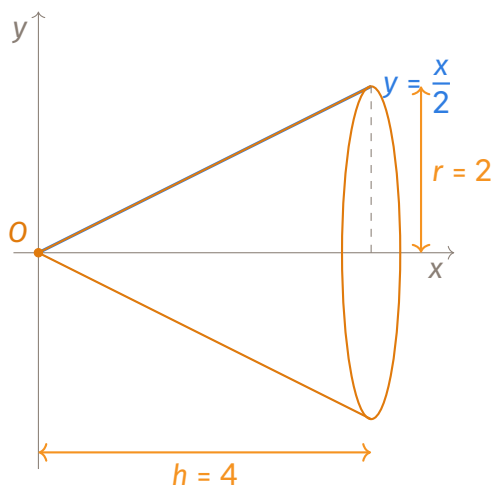
La rotation de la courbe de  $f$  autour de  $(Ox)$  engendre un solide. Une tranche d'épaisseur  $dx$  est un cylindre de rayon  $f(x)$ , donc de volume  $\pi[f(x)]^2 dx$ ; le volume total est la somme intégrale de ces tranches.

**EXEMPLE** Volume du cône : on retrouve la formule du collège

Faisons tourner le segment d'équation  $y = \frac{r}{h}x$  sur  $[0; h]$  autour de  $(Ox)$  : on obtient un cône de révolution de hauteur  $h$  et de rayon de base  $r$ . Son volume :

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

C'est exactement la formule apprise au collège — cette fois démontrée.



Rotation du segment  $y = \frac{x}{2}$  sur  $[0; 4]$  autour de  $(Ox)$  : le solide engendré est un cône de hauteur  $h = 4$  et de rayon  $r = 2$ , de volume  $V = \pi \int_0^4 \frac{x^2}{4} dx = \frac{16\pi}{3} \text{ u.v.}$

#### EXERCICE RÉSOLU 12 Volume d'une sphère

Énoncé. Le demi-cercle d'équation  $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ ,  $x \in [-R; R]$ , tourne autour de  $(Ox)$ . Montrer que le volume de la sphère obtenue est  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ .

#### SOLUTION

Solution. On a  $[f(x)]^2 = R^2 - x^2$ , donc :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[ R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R \\ &= \pi \left[ \left( R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left( -R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right] = \pi \times \frac{4R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3. \end{aligned}$$

Application numérique : pour un ballon de rayon  $R = 11 \text{ cm}$ ,  $V = \frac{4}{3}\pi \times 1331 \approx 5575 \text{ cm}^3$ , soit environ 5,6 litres.

#### ATTENTION Les trois erreurs qui coûtent des points au Bac

- Oublier le  $\pi$  ou le carré : la formule est  $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ , pas  $\int_a^b f$ . Avant de calculer, écris d'abord  $[f(x)]^2$  explicitement.
- Oublier la conversion : une aire en u.a. n'est en  $\text{cm}^2$  qu'après multiplication par  $p \times q$  ; un volume en u.v. n'est en  $\text{cm}^3$  que si l'unité des axes est le centimètre (1 u.v. =  $p^3$  si les

axes ont la même unité  $p$ ).

- Intégrer  $f - g$  alors que les courbes se croisent sur l'intervalle : il faut découper par Chasles et intégrer  $|f - g|$  morceau par morceau, sinon les aires se compensent et le résultat est faux.

#### LESAVAIS-TU ? Archimède, 2000 ans avant Newton

La méthode des tranches cylindriques n'a rien de moderne : c'est **Archimède** de Syracuse (III<sup>e</sup> siècle av. J.-C.) qui l'inventa sous le nom de « méthode d'exhaustion ». Il calcula ainsi le volume de la sphère et découvrit que celui-ci vaut les deux tiers du volume du cylindre qui la contient — résultat si beau à ses yeux qu'il demanda qu'on grave une sphère inscrite dans un cylindre sur sa tombe. Il faudra attendre Newton et Leibniz, près de 2000 ans plus tard, pour transformer cette intuition en calcul intégral systématique. Aujourd'hui, les ingénieurs de la SONARA ou de la CAMTEL utilisent exactement ces formules pour dimensionner cuves, réservoirs et silos.

#### EXERCICE 5 Silo à maïs

Un silo est modélisé par la rotation autour de  $(Ox)$  de la courbe de  $f(x) = \sqrt{x+1}$  sur  $[0; 3]$  (unité : 1 m sur chaque axe).

1. Calculer le volume du silo en  $m^3$ .
2. En déduire sa contenance en litres ( $1 m^3 = 1000 L$ ).

#### CORRIGÉ Exercice : silo à maïs

$$1) V = \pi \int_0^3 (x+1) dx = \pi \left[ \frac{x^2}{2} + x \right]_0^3 = \pi \left( \frac{9}{2} + 3 \right) = \frac{15\pi}{2} m^3 \approx 23,56 m^3.$$

$$2) \text{Contenance : } \frac{15\pi}{2} \times 1000 \approx 23562 \text{ litres.}$$

Tu disposes désormais de toute la panoplie : aires sous une courbe, aires entre deux courbes, volumes de révolution. La dernière section te montrera comment approcher une intégrale lorsqu'aucune primitive n'est disponible : la méthode des rectangles.

## 6 APPROXIMATION D'UNE INTÉGRALE : MÉTHODE DES RECTANGLES

Dans la section précédente, nous avons calculé des aires et des volumes de révolution grâce aux primitives : tout reposait sur la formule  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ . Mais que faire lorsqu'on ne connaît aucune primitive de  $f$ ? Ce cas n'est pas exotique : il est la règle dans les applications réelles. Cette dernière section répond à la question par une idée d'une simplicité remarquable, vieille de plus de deux mille ans : découper l'aire en **rectangles**.

### 6.1 Pourquoi approcher une intégrale ?

#### ATTENTION Des fonctions sans primitive « exprimable »

Certaines fonctions pourtant très simples et continues n'admettent pas de primitive exprimable à l'aide des fonctions usuelles (polynômes, exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques). C'est un résultat mathématique démontré (théorie de Liouville), pas un manque d'astuce de notre part. Par exemple :

$$f(x) = e^{x^2}, \quad g(x) = e^{-x^2}, \quad h(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad k(x) = \sqrt{1+x^3}.$$

Pourtant, ces fonctions étant continues, leurs intégrales existent. L'intégrale  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$  intervient par exemple en probabilités (loi normale), et  $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$  en traitement du signal. Il faut donc savoir en calculer des **valeurs approchées**.

L'idée est géométrique : l'intégrale d'une fonction continue positive est une aire. Or une aire « compliquée » peut être approchée par une somme d'aires de rectangles, figures dont l'aire est élémentaire : base  $\times$  hauteur. Plus les rectangles sont fins, meilleure est l'approximation.

#### LESAVAIS-TU ? Des compteurs qui intègrent en continu

Les caisses enregistreuses des stations-service de Douala ou de Yaoundé mesurent le débit de carburant à chaque instant et « intègrent » ce débit pour afficher le volume délivré et le prix à payer. De même, les compteurs d'eau de la CAMWATER cumulent le débit pour obtenir le volume consommé. Concrètement, l'appareil mesure le débit à intervalles réguliers très courts et additionne les petits volumes débit  $\times$  durée : c'est exactement une méthode des rectangles, exécutée en temps réel ! Archimède, lui, calculait déjà l'aire d'une parabole en l'approchant par des sommes d'aires de figures simples, trois siècles avant notre ère.

## 6.2 Subdivision régulière et sommes de rectangles

### DÉFINITION Subdivision régulière de $[a; b]$

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$  et  $n$  un entier naturel non nul. On partage  $[a; b]$  en  $n$  intervalles de même longueur

$$h = \frac{b-a}{n} \quad (\text{appelée } \textbf{pas} \text{ ou } \textbf{amplitude} \text{ de la subdivision}).$$

Les points de la subdivision sont

$$x_k = a + k h, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\},$$

de sorte que  $x_0 = a$ ,  $x_n = b$  et  $x_{k+1} - x_k = h$ .

Sur chaque intervalle  $[x_k; x_{k+1}]$ , on remplace la courbe par un segment horizontal, c'est-à-dire qu'on approche l'aire sous la courbe par celle d'un rectangle de base  $h$ . Deux choix naturels s'offrent à nous pour la hauteur :

### DÉFINITION Sommes des rectangles à gauche et à droite

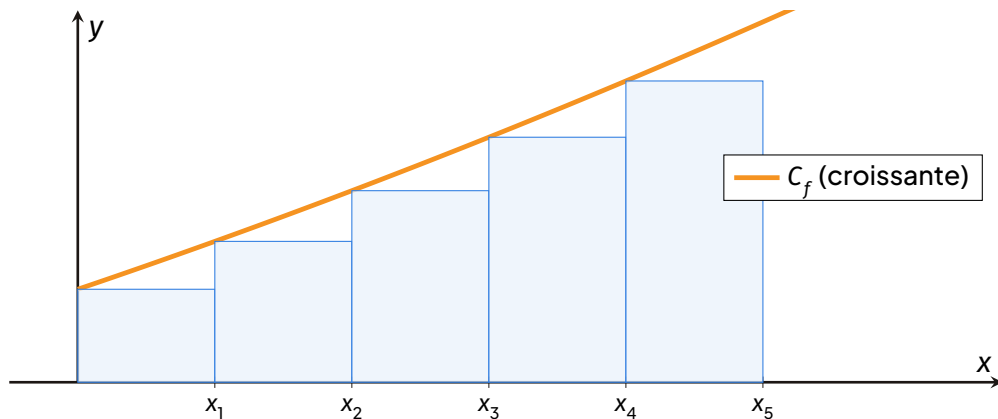
Pour  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$  :

- la **somme des rectangles à gauche** :  $G_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) = h[f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})]$ ;
- la **somme des rectangles à droite** :  $D_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}) = h[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$ .

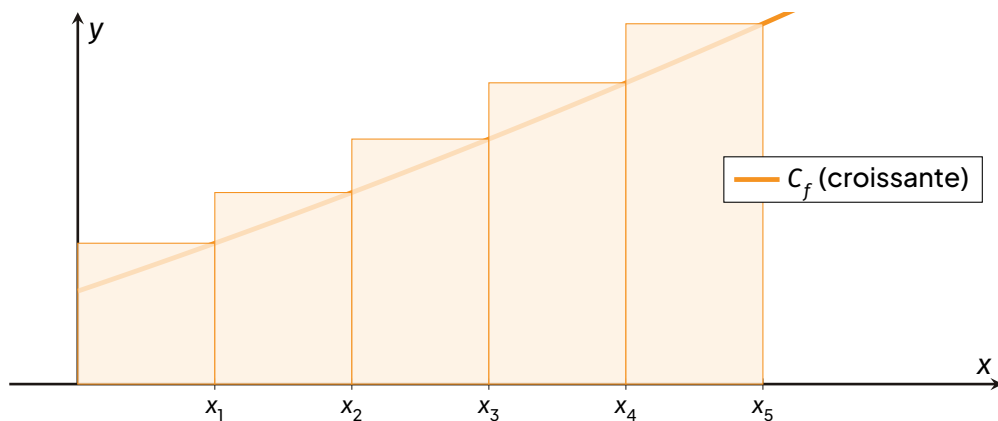
Chaque terme  $h \times f(x_k)$  est l'aire d'un rectangle de base  $h$  et de hauteur  $f(x_k)$ .

### ATTENTION Le piège classique : oublier le facteur $h$

Une erreur très fréquente au Bac consiste à additionner les valeurs  $f(x_k)$  et à donner cette somme comme réponse. La somme  $\sum f(x_k)$  est une somme de hauteurs ; une aire exige de la multiplier par la base  $h = \frac{b-a}{n}$ . Retiens : somme des hauteurs, puis multiplication par  $h$ .



Rectangles à gauche pour une fonction croissante ( $n = 5$ ) : la hauteur est prise en l'extrémité gauche de chaque intervalle ; l'aire totale des rectangles sous-estime l'aire sous la courbe.



Rectangles à droite pour la même fonction ( $n = 5$ ) : la hauteur est prise en l'extrémité droite ; l'aire totale surestime l'aire sous la courbe. L'intégrale est « coincée » entre les deux sommes.

### 6.3 Encadrement de l'intégrale pour une fonction monotone

#### PROPRIÉTÉ Encadrement par les sommes de rectangles

Soit  $f$  une fonction continue, positive et **monotone** sur  $[a; b]$ . Alors :

- si  $f$  est croissante sur  $[a; b]$  :  $G_n \leq \int_a^b f(x) dx \leq D_n$  ;
- si  $f$  est décroissante sur  $[a; b]$  :  $D_n \leq \int_a^b f(x) dx \leq G_n$ .

De plus, dans les deux cas, l'écart entre les deux sommes vaut :

$$|D_n - G_n| = h |f(b) - f(a)| = \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)|.$$

#### EXPÉRIENCE Justification graphique de l'encadrement

Supposons  $f$  croissante et positive sur  $[a; b]$ , et raisonnons sur un seul intervalle  $[x_k; x_{k+1}]$ .

1. Comme  $f$  est croissante, pour tout  $x \in [x_k; x_{k+1}]$  :  $f(x_k) \leq f(x) \leq f(x_{k+1})$ .
2. Par positivité de l'intégrale, en intégrant cet encadrement sur  $[x_k; x_{k+1}]$  :

$$h f(x_k) \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \leq h f(x_{k+1}).$$

Graphiquement : le rectangle de hauteur  $f(x_k)$  est sous la courbe, celui de hauteur  $f(x_{k+1})$  la dépasse.

3. On somme ces inégalités pour  $k$  de 0 à  $n-1$ . Par la relation de Chasles, les intégrales s'ajoutent en  $\int_a^b f$  ; les membres de gauche et de droite donnent  $G_n$  et  $D_n$ . D'où  $G_n \leq \int_a^b f \leq D_n$ .
4. Pour l'écart, observons que la différence  $D_n - G_n$  est une somme télescopique :

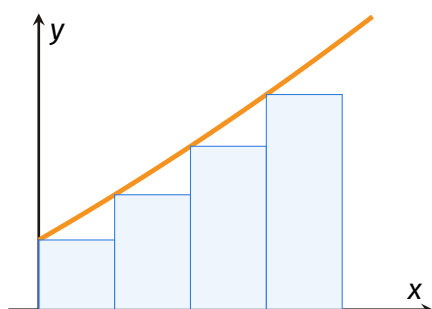
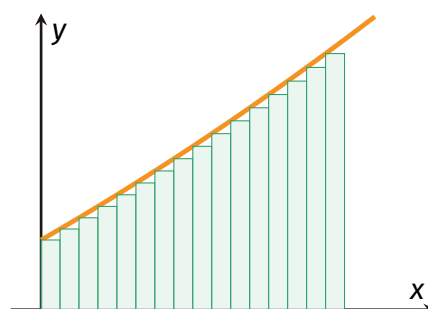
$$\begin{aligned} D_n - G_n &= h[f(x_1) - f(x_0)] + h[f(x_2) - f(x_1)] + \dots + h[f(x_n) - f(x_{n-1})] \\ &= h[f(x_n) - f(x_0)] = h[f(b) - f(a)]. \end{aligned}$$

Graphiquement, si l'on fait glisser horizontalement tous les petits rectangles d'« excès » (entre courbe et rectangles à droite), ils s'empilent exactement dans une colonne de largeur  $h$  et de hauteur  $f(b) - f(a)$ .

Le cas décroissant est identique, les inégalités étant renversées. ■

#### ATTENTION Fonction décroissante : l'encadrement s'inverse

Pour une fonction décroissante, c'est la somme à gauche  $G_n$  qui surestime l'intégrale, et la somme à droite  $D_n$  qui la sous-estime. Avant d'écrire l'encadrement, vérifie toujours le sens de variation de  $f$  sur  $[a; b]$ . Astuce de rédaction : écris l'encadrement sous la forme  $\min(G_n, D_n) \leq \int_a^b f \leq \max(G_n, D_n)$  si tu as un doute, puis précise l'ordre grâce à la monotonie.

$n = 4$  : encadrement grossier $n = 16$  : encadrement précis

Quand  $n$  augmente, le pas  $h = \frac{b-a}{n}$  diminue et l'écart  $h |f(b) - f(a)|$  tend vers 0 : les rectangles épousent de mieux en mieux la courbe et l'encadrement se resserre autour de la valeur exacte de l'intégrale.

## 6.4 Méthode pratique et contrôle de la précision

### MÉTHODE Méthode des rectangles : mise en œuvre

Pour approcher  $\int_a^b f(x) dx$  avec  $n$  rectangles :

1. Calculer le pas :  $h = \frac{b-a}{n}$ .
2. Dresser le tableau de valeurs : calculer  $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$  où  $x_k = a + kh$  (à la calculatrice, en mode table avec un pas égal à  $h$ ).
3. Sommer : pour les rectangles à gauche, additionner  $f(x_0)$  à  $f(x_{n-1})$  ; pour les rectangles à droite, additionner  $f(x_1)$  à  $f(x_n)$ .
4. Multiplier par  $h$  :  $G_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$  et  $D_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1})$ .
5. Conclure par l'encadrement adapté au sens de variation de  $f$ , et donner éventuellement la valeur approchée  $\frac{G_n + D_n}{2}$ .

### MÉTHODE Obtenir une précision $\varepsilon$ imposée

Pour que l'encadrement ait une amplitude au plus égale à  $\varepsilon$  (fonction monotone) :

1. Écrire la condition  $|D_n - G_n| \leq \varepsilon$ , c'est-à-dire  $\frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)| \leq \varepsilon$ .
2. En déduire  $n \geq \frac{(b-a) |f(b) - f(a)|}{\varepsilon}$ .
3. Choisir pour  $n$  le plus petit entier vérifiant cette inégalité (partie entière supérieure).

4. Calculer alors  $G_n$  et  $D_n$  : toute valeur de l'encadrement (par exemple le milieu  $\frac{G_n + D_n}{2}$ ) approche l'intégrale à  $\varepsilon$  près.

**EXEMPLE** Encadrement de  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$  avec  $n = 4$

La fonction  $f(x) = e^{-x^2}$  est continue, positive et décroissante sur  $[0; 1]$  (sa dérivée  $-2x e^{-x^2}$  est négative sur  $]0; 1[$ ). Le pas est  $h = \frac{1-0}{4} = 0,25$ . Tableau de valeurs (arrondis à  $10^{-4}$ ) :

| $x_k$                 | 0 | 0,25   | 0,5    | 0,75   | 1      |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| $f(x_k) = e^{-x_k^2}$ | 1 | 0,9394 | 0,7788 | 0,5698 | 0,3679 |

Somme à gauche (qui surestime, car  $f$  décroît) :

$$G_4 = 0,25 (1 + 0,9394 + 0,7788 + 0,5698) = 0,25 \times 3,2880 \approx 0,8220.$$

Somme à droite (qui sous-estime) :

$$D_4 = 0,25 (0,9394 + 0,7788 + 0,5698 + 0,3679) = 0,25 \times 2,6559 \approx 0,6640.$$

D'où l'encadrement :  $0,664 \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 0,822$ . L'amplitude vaut bien  $h |f(1) - f(0)| = 0,25 \times (1 - e^{-1}) \approx 0,25 \times 0,6321 \approx 0,158$ , conformément à la théorie. La valeur approchée par le milieu est  $\frac{G_4 + D_4}{2} \approx 0,743$  (la valeur exacte, obtenue par des méthodes plus fines, vaut environ 0,747 : notre approximation avec seulement 4 rectangles est déjà honorable!).

**EXERCICE RÉSOLU 13** Choisir  $n$  pour une précision donnée

Énoncé. Soit  $f(x) = e^{-x^2}$  sur  $[0; 1]$ . Déterminer un entier  $n$  tel que l'encadrement de  $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$  par la méthode des rectangles ait une amplitude inférieure ou égale à  $\varepsilon = 10^{-2}$ . Donner alors une valeur approchée de  $I$  à  $10^{-2}$  près.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1.  $f$  est décroissante sur  $[0; 1]$ , donc l'amplitude de l'encadrement est

$$G_n - D_n = \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)| = \frac{1}{n} (1 - e^{-1}).$$

2. On résout :  $\frac{1 - e^{-1}}{n} \leq 10^{-2} \iff n \geq 100 (1 - e^{-1}) \approx 63,2$ .

3. Le plus petit entier convenable est donc  $n = 64$ .

4. Avec  $n = 64$ , on est assuré que  $G_{64} - D_{64} \leq 10^{-2}$ . Le milieu  $\frac{G_{64} + D_{64}}{2}$  diffère alors de  $I$  d'au plus  $\frac{10^{-2}}{2} = 0,005$ . Un calcul à la calculatrice ou sur tableur donne  $D_{64} \approx 0,7418$  et  $G_{64} \approx 0,7517$ , d'où l'encadrement rigoureux  $0,7418 \leq I \leq 0,7517$ . Une valeur approchée de  $I$  à  $10^{-2}$  près (arrondie) est donc  $0,75$ .

### 6.5 Algorithme de calcul (complément utile au Bac)

La somme de cent ou mille termes ne se fait pas à la main : on la confie à une machine. Voici l'algorithme des rectangles à gauche, en langage naturel puis en Python.

#### MÉTHODE Algorithme des rectangles à gauche

Langage naturel :

1. Saisir  $a, b, n$  et définir la fonction  $f$ .
2.  $h \leftarrow (b - a)/n$ ;  $S \leftarrow 0$ .
3. Pour  $k$  allant de 0 à  $n - 1$ :  $S \leftarrow S + f(a + kh)$ .
4. Afficher  $h \times S$ .

En Python :

```
from math import exp
def f(x): return exp(-x**2)
a, b, n = 0, 1, 1000
h = (b - a)/n
S = sum(f(a + k*h) for k in range(n))
print(h * S) # affiche environ 0,747
```

Pour les rectangles à droite, il suffit de faire varier  $k$  de 1 à  $n$  (c'est-à-dire remplacer `range(n)` par `range(1, n+1)`).

#### À RETENIR L'essentiel de la méthode des rectangles

- Subdivision régulière :  $h = \frac{b - a}{n}$ ,  $x_k = a + kh$ .

- Rectangles à gauche :  $G_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$ ; à droite :  $D_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1})$ .
- Si  $f$  est croissante :  $G_n \leq \int_a^b f \leq D_n$ ; si  $f$  est décroissante :  $D_n \leq \int_a^b f \leq G_n$ .
- Amplitude de l'encadrement :  $|D_n - G_n| = \frac{b-a}{n} |f(b) - f(a)|$ , qui tend vers 0 quand  $n$  grandit.
- Précision  $\varepsilon$  : choisir  $n \geq \frac{(b-a) |f(b) - f(a)|}{\varepsilon}$  et prendre  $\frac{G_n + D_n}{2}$  comme valeur approchée.
- Ne jamais oublier de multiplier la somme des hauteurs par  $h$ .

**EXERCICE 6 À toi de jouer**

Soit  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  sur  $[0; 1]$ .

1. Justifier que  $f$  est décroissante sur  $[0; 1]$ .
2. Avec  $n = 4$ , calculer  $G_4$  et  $D_4$  (on donnera les valeurs exactes sous forme fractionnaire avant l'arrondi).
3. En déduire un encadrement de  $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$  et vérifier que l'amplitude vaut  $\frac{1}{8}$ .
4. Quelle valeur de  $n$  garantit une amplitude inférieure à  $10^{-3}$ ?

**CORRIGÉ Exercice : méthode des rectangles pour  $1/(1+x^2)$** 

1.  $f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \leq 0$  sur  $[0; 1]$ , donc  $f$  est décroissante sur  $[0; 1]$ .
2.  $h = \frac{1}{4} = 0,25$ ;  $f(0) = 1$ ,  $f(0,25) = \frac{16}{17} \approx 0,9412$ ,  $f(0,5) = \frac{4}{5} = 0,8$ ,  $f(0,75) = \frac{16}{25} = 0,64$ ,  
 $f(1) = \frac{1}{2} = 0,5$ .  
 $G_4 = 0,25 \left( 1 + \frac{16}{17} + \frac{4}{5} + \frac{16}{25} \right) \approx 0,8453$ ,  $D_4 = 0,25 \left( \frac{16}{17} + \frac{4}{5} + \frac{16}{25} + \frac{1}{2} \right) \approx 0,7203$ .
3. Comme  $f$  décroît :  $D_4 \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq G_4$ , soit  $0,7203 \leq I \leq 0,8453$ . Amplitude :  $G_4 - D_4 = h(f(0) - f(1)) = 0,25 \times \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{8} = 0,125$ . (On sait par ailleurs que  $I = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$  : bien dans l'encadrement !)

4. Il faut  $\frac{1}{n} \times \frac{1}{2} \leq 10^{-3}$ , soit  $n \geq 500$ . On choisit  $n = 500$ .

Avec cette méthode des rectangles s'achève notre étude du calcul intégral : tu sais désormais définir une intégrale, en exploiter les propriétés, la calculer exactement par des primitives, l'intégration par parties ou un changement de variable, l'appliquer aux aires et aux volumes, et — lorsque le calcul exact est impossible — l'encadrer avec une précision entièrement contrôlée. C'est cette combinaison de rigueur et d'efficacité qui fait de l'intégration l'un des outils les plus puissants des mathématiques du Baccalauréat... et des sciences de l'ingénieur.

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation authentique de gestion de l'eau potable dans la région de l'Ouest du Cameroun. En travaillant par groupes de trois ou quatre élèves, tu vas mobiliser l'**ensemble des savoir-faire** de la leçon « Calcul intégral » :

- modéliser une grandeur physique (un débit) par une fonction et interpréter une intégrale comme une quantité accumulée (un volume) ;
- étudier les variations d'une fonction et exploiter sa représentation graphique ;
- calculer une intégrale par **lecture directe d'une primitive** et par une **intégration par parties** guidée ;
- calculer la **valeur moyenne** d'une fonction sur un intervalle et l'interpréter concrètement ;
- vérifier un résultat par la **méthode des rectangles** et discuter la précision de l'approximation ;
- calculer le **volume d'un solide de révolution** et confronter deux grandeurs pour prendre une décision.

### 7.2 Situation

La coopérative agricole « Nyambé Progress », située à Bafoussam (région de l'Ouest), alimente ses plantations de maraîchage grâce à un réservoir d'eau collectif. Le réservoir est rempli chaque jour par une pompe solaire couplée à un forage. L'ingénieur hydraulicien de la coopérative a enregistré le débit d'entrée de l'eau pendant plusieurs journées ensoleillées et a constaté que le débit (exprimé en mètres cubes par heure,  $\text{m}^3/\text{h}$ ) peut être modélisé, pour une journée type, par la fonction :

$$d(t) = t e^{-t/6} + 1, \quad t \in [0; 12],$$

où  $t$  désigne le temps écoulé, en heures, à partir de 6 h du matin (ainsi  $t = 0$  correspond à 6 h et  $t = 12$  correspond à 18 h). Le terme constant 1 correspond au débit minimal de la pompe ; le terme  $t e^{-t/6}$  traduit le renforcement puis l'affaiblissement de l'ensoleillement au cours de la journée.

Le réservoir lui-même est un **solide de révolution** : sa paroi interne est engendrée par la rotation autour de l'axe  $(Ox)$  de la courbe d'équation  $y = 2\sqrt{x}$  pour  $x \in [0; 4]$ , les unités étant exprimées en mètres. Il est initialement vide à 6 h.

Le président de la coopérative se pose trois questions :

1. Quel volume total d'eau entre dans le réservoir entre 6 h et 18 h ?
2. Quel est le débit moyen sur cette journée ?
3. Le réservoir est-il assez grand pour contenir toute l'eau collectée ?

### 7.3 Consignes

Travail par groupes, puis restitution en grand groupe. Toutes les valeurs approchées seront données à  $10^{-2}$  près.

1. **Étude du débit.** Justifier que  $d$  est dérivable sur  $[0 ; 12]$  et montrer que  $d'(t) = e^{-t/6} \left(1 - \frac{t}{6}\right)$ . Dresser le tableau de variations de  $d$  sur  $[0 ; 12]$ . À quelle heure le débit est-il maximal ? Tracer l'allure de la courbe de  $d$  dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 2 h en abscisse, 2 cm pour  $1 \text{ m}^3/\text{h}$  en ordonnée).
2. **Volume total d'eau.** Vérifier que  $d$  est continue et positive sur  $[0 ; 12]$ . Expliquer pourquoi le volume total d'eau entré entre 6 h et 18 h est  $V_{\text{eau}} = \int_0^{12} d(t) dt$ , et préciser son unité.
3. **Intégration par parties guidée.** On pose  $I = \int_0^{12} t e^{-t/6} dt$ . En posant  $u(t) = t$  et  $v'(t) = e^{-t/6}$ , calculer  $I$  à l'aide de la formule d'intégration par parties (on choisira  $v(t) = -6e^{-t/6}$ ).
4. En déduire la valeur exacte de  $V_{\text{eau}}$ , puis une valeur approchée à  $10^{-2}$  près.
5. **Débit moyen.** Calculer le débit moyen  $\bar{d}$  sur la journée. Interpréter ce résultat pour le président de la coopérative.
6. **Vérification par les rectangles.** Partager  $[0 ; 12]$  en  $n = 6$  intervalles d'amplitude  $h = 2$ . Calculer la somme des aires des rectangles à gauche  $R_g$  et à droite  $R_d$ . Comparer avec la valeur exacte : l'ordre de grandeur est-il confirmé ? Discuter.
7. **Capacité du réservoir.** Calculer le volume  $V_{\text{rés}} = \pi \int_0^4 (2\sqrt{x})^2 dx$ . Toute l'eau collectée tient-elle dans le réservoir ?

### 7.4 Ressources à mobiliser

#### À RETENIR

#### Boîte à outils de la leçon

- Interprétation : si  $f$  est continue et positive sur  $[a ; b]$ ,  $\int_a^b f(t) dt$  mesure l'aire sous la courbe ; si  $f$  est un débit, c'est la quantité accumulée entre les instants  $a$  et  $b$ .
- Linéarité :  $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ .
- Intégration par parties : si  $u$  et  $v$  sont dérivables, de dérivées continues sur  $[a ; b]$ , alors  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .
- Valeur moyenne :  $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ .

- Rectangles : avec  $n$  subdivisions d'amplitude  $h = \frac{b-a}{n}$ ,  $R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh)$  et  $R_d = h \sum_{k=1}^n f(a + kh)$ .
- Volume de révolution autour de  $(Ox)$  :  $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ .

**ATTENTION** Conditions d'application à ne pas oublier

- L'intégration par parties exige que  $u'$  et  $v'$  soient continues sur  $[a; b]$  : c'est le cas ici car  $u(t) = t$  et  $v(t) = -6e^{-t/6}$  sont de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}$ .
- L'interprétation de l'intégrale comme une aire n'est valable que si la fonction est positive sur l'intervalle : il faut donc le vérifier avant de conclure (question 2).
- L'encadrement  $R_g \leq \int_a^b f \leq R_d$  n'est garanti que si  $f$  est croissante sur  $[a; b]$  (inégalités inversées si  $f$  est décroissante). Ici  $d$  n'est pas monotone sur  $[0; 12]$  : la comparaison demandée à la question 6 est un contrôle d'ordre de grandeur, pas un encadrement rigoureux.

## 7.5 Démarche et corrigé commenté

**EXERCICE RÉSOLU 14** Corrigé collectif de l'activité

Résoudre l'ensemble des questions de la situation du réservoir de Bafoussam.

**SOLUTION**

1. Variations du débit. La fonction  $t \mapsto t e^{-t/6}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de la fonction affine  $t \mapsto t$  et de la composée  $t \mapsto e^{-t/6}$ , toutes deux dérivables ; donc  $d$  est dérivable sur  $[0; 12]$ . Par la formule de la dérivée d'un produit  $(uv)' = u'v + uv'$  :

$$d'(t) = 1 \times e^{-t/6} + t \times \left(-\frac{1}{6}\right) e^{-t/6} = e^{-t/6} \left(1 - \frac{t}{6}\right).$$

Comme  $e^{-t/6} > 0$  pour tout  $t$ , le signe de  $d'(t)$  est celui de  $1 - \frac{t}{6}$  :  $d'(t) > 0$  pour  $t < 6$ ,  $d'(6) = 0$  et  $d'(t) < 0$  pour  $t > 6$ . Donc  $d$  est strictement croissante sur  $[0; 6]$  et strictement décroissante sur  $[6; 12]$ . Valeurs remarquables :

$$d(0) = 1, \quad d(6) = 6e^{-1} + 1 \approx 3,21, \quad d(12) = 12e^{-2} + 1 \approx 2,62.$$

Le débit est maximal à  $t = 6$ , c'est-à-dire à 12 h, moment où l'ensoleillement est le plus fort : le modèle est cohérent avec la réalité. La courbe monte de 1 à environ 3,21 puis redescend vers 2,62 (voir la figure ci-dessous).

2. Volume total. Pour tout  $t \in [0; 12]$ ,  $t e^{-t/6} \geq 0$ , donc  $d(t) \geq 1 > 0$  : la fonction  $d$  est continue et strictement positive sur  $[0; 12]$ . Le débit  $d(t)$  est la « vitesse » à laquelle le volume augmente : le volume entré entre les instants 0 et 12 est l'accumulation du débit, c'est-à-dire

$$V_{\text{eau}} = \int_0^{12} d(t) dt,$$

exprimé en  $\text{m}^3$  (produit d'un débit en  $\text{m}^3/\text{h}$  par un temps en h). Graphiquement, puisque  $d$  est positive, c'est l'aire du domaine situé sous la courbe tracée à la question 1, au-dessus de l'axe des abscisses, entre les droites  $t = 0$  et  $t = 12$ .

3. Intégration par parties. Posons  $u(t) = t$  et  $v'(t) = e^{-t/6}$ , d'où  $u'(t) = 1$  et  $v(t) = -6e^{-t/6}$ . Les fonctions  $u'$  et  $v'$  sont continues sur  $[0; 12]$ , la formule s'applique :

$$\begin{aligned} I &= \left[ -6t e^{-t/6} \right]_0^{12} - \int_0^{12} 1 \times (-6) e^{-t/6} dt \\ &= (-72e^{-2} - 0) + 6 \int_0^{12} e^{-t/6} dt \\ &= -72e^{-2} + 6 \left[ -6e^{-t/6} \right]_0^{12} \\ &= -72e^{-2} + 6(-6e^{-2} + 6) = -72e^{-2} - 36e^{-2} + 36 = 36 - 108e^{-2}. \end{aligned}$$

4. Volume exact. Par linéarité de l'intégrale :

$$V_{\text{eau}} = I + \int_0^{12} 1 dt = 36 - 108e^{-2} + 12 = 48 - 108e^{-2} \approx 33,38 \text{ m}^3.$$

5. Débit moyen. Par définition de la valeur moyenne :

$$\bar{d} = \frac{1}{12 - 0} V_{\text{eau}} = \frac{48 - 108e^{-2}}{12} = 4 - 9e^{-2} \approx 2,78 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Concrètement : tout s'est passé comme si la pompe avait débité environ  $2,78 \text{ m}^3/\text{h}$  de façon constante pendant 12 h.

6. Rectangles. Avec  $h = 2$  et les valeurs  $d(0) = 1$ ;  $d(2) \approx 2,43$ ;  $d(4) \approx 3,05$ ;  $d(6) \approx 3,21$ ;  $d(8) \approx 3,11$ ;  $d(10) \approx 2,89$ ;  $d(12) \approx 2,62$  :

$$R_g = 2(1 + 2,43 + 3,05 + 3,21 + 3,11 + 2,89) \approx 31,38,$$

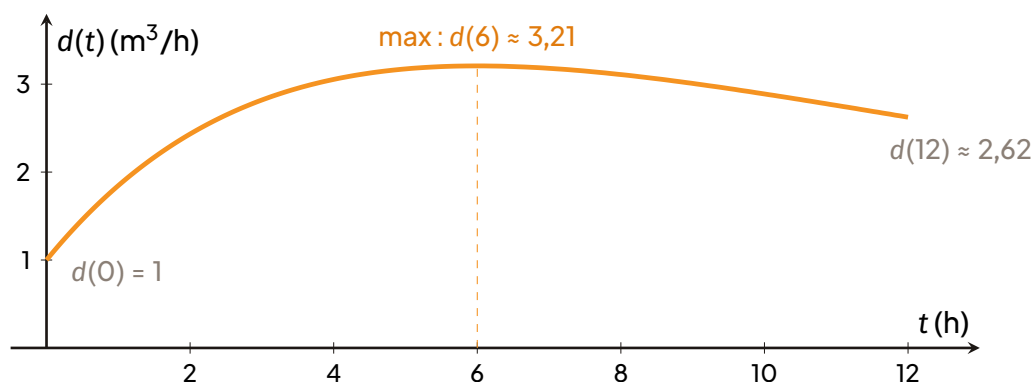
$$R_d = 2(2,43 + 3,05 + 3,21 + 3,11 + 2,89 + 2,62) \approx 34,62.$$

La valeur exacte 33,38 est bien comprise entre 31,38 et 34,62 : l'ordre de grandeur est confirmé. Remarque :  $d$  n'étant pas monotone sur  $[0; 12]$  (elle croît puis décroît), ces sommes ne constituent pas un encadrement garanti ; la coïncidence ici est heureuse et sera discutée en classe. Pour obtenir un encadrement rigoureux, on appliquerait la méthode séparément sur  $[0; 6]$  (où  $d$  est croissante) et sur  $[6; 12]$  (où elle est décroissante), grâce à la relation de Chasles.

7. Capacité du réservoir. Comme  $(2\sqrt{x})^2 = 4x$  :

$$V_{\text{rés}} = \pi \int_0^4 4x \, dx = \pi [2x^2]_0^4 = \pi(32 - 0) = 32\pi \approx 100,53 \, \text{m}^3.$$

Comme  $33,38 < 100,53$ , toute l'eau collectée tient largement dans le réservoir : il n'est rempli qu'à environ un tiers de sa capacité.



Courbe du débit  $d(t) = t e^{-t/6} + 1$  sur  $[0; 12]$  : croissance jusqu'à midi ( $t = 6$ ), puis décroissance. L'aire sous la courbe représente le volume d'eau collecté.

## 7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées fondamentales de la leçon. D'abord, l'**intégrale** n'est pas qu'un objet abstrait : elle mesure une **quantité accumulée** (ici un volume d'eau) à partir d'une grandeur instantanée (un débit), ce qui justifie son interprétation comme aire sous la courbe pour une fonction continue et positive. Ensuite, tu as constaté que le calcul effectif d'une intégrale repose sur des **techniques complémentaires** : lecture directe d'une primitive pour les termes simples, intégration par parties pour le produit  $t e^{-t/6}$ . La **valeur moyenne** a donné un sens concret au quotient  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$  : un débit constant équivalent. La méthode des **rectangles** a joué son rôle historique et pratique : approcher et **contrôler** un résultat, tout en rappelant que les encadrements garantis exigent la monotonie de la fonction — à défaut, on découpe l'intervalle grâce à la relation de Chasles. Enfin, le calcul du **volume de révolution** a montré comment l'intégrale permet de passer d'un profil plan ( $y = 2\sqrt{x}$ ) à une capacité réelle, et de trancher une question de décision : le réservoir de la coopérative de Bafoussam est correctement dimensionné. Tu es maintenant prêt à traiter les exercices du Baccalauréat mobilisant ces compétences, seules ou combinées.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

### 8.1 Calculer une intégrale par lecture directe d'une primitive

#### MÉTHODE Lecture directe d'une primitive

Pour calculer  $I = \int_a^b f(x) dx$  lorsque  $f$  est une forme usuelle :

1. Identifier la forme de  $f$  : fonction usuelle ( $x^n, e^x, \cos, \sin, \frac{1}{x} \dots$ ) ou forme composée  $u' \times$  (formule en  $u$ ).
2. Écrire une primitive  $F$  de  $f$  sur  $[a; b]$ , en vérifiant mentalement que  $F' = f$ .
3. Appliquer le théorème fondamental :  $I = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ .
4. Conclure par une valeur exacte, éventuellement suivie d'une valeur approchée.

Formules composées à connaître par cœur (avec  $u$  dérivable, une primitive de chaque fonction de la colonne de gauche est donnée à droite) :

$$\begin{array}{lll} u' e^u \xrightarrow{\text{primitive}} e^u, & u' u^n \xrightarrow{\text{primitive}} \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1), & \frac{u'}{u} \xrightarrow{\text{primitive}} \ln |u|, \\ u' \cos u \xrightarrow{\text{primitive}} \sin u, & u' \sin u \xrightarrow{\text{primitive}} -\cos u. & \end{array}$$

#### EXERCICE RÉSOLU 15 Intégrale par lecture directe (type Bac)

Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 (3x^2 - 4x + 1) dx \quad ; \quad J = \int_0^{\ln 2} x e^{x^2} dx.$$

#### SOLUTION

Calcul de  $I$ . La fonction  $f : x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$  est un polynôme, donc continue sur  $[0; 1]$  : l'intégrale existe. Une primitive de  $x \mapsto x^n$  est  $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$ , donc une primitive de  $f$  est

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + x.$$

Par le théorème fondamental du calcul intégral :

$$\begin{aligned} I &= [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0) \\ &= (1 - 2 + 1) - (0) = 0. \end{aligned}$$

Conclusion :  $I = 0$ . (Ce résultat nul n'est pas choquant :  $f$  change de signe sur  $[0; 1]$  — en effet  $f(x) = (3x - 1)(x - 1)$  — les aires se compensent.)

Calcul de  $J$ . On reconnaît la forme  $u' e^u$  avec  $u(x) = x^2$ , donc  $u'(x) = 2x$ . Or  $x e^{x^2} = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}$ . Une primitive est donc

$$G(x) = \frac{1}{2} e^{x^2}.$$

La fonction  $x \mapsto x e^{x^2}$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , donc sur  $[0; \ln 2]$ , et :

$$\begin{aligned} J &= \left[ \frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^{\ln 2} = \frac{1}{2} e^{(\ln 2)^2} - \frac{1}{2} e^0 \\ &= \frac{1}{2} (e^{(\ln 2)^2} - 1). \end{aligned}$$

Conclusion :  $J = \frac{1}{2} (e^{(\ln 2)^2} - 1) \approx 0,31$ .

**ATTENTION** Ne pas confondre  $(\ln 2)^2$  et  $\ln 4$

Dans le calcul de  $J$  ci-dessus, la borne supérieure est  $\ln 2$  et l'exposant final est  $(\ln 2)^2$ , carré du nombre  $\ln 2$  : on a  $(\ln 2)^2 \approx 0,48$ . Il ne faut surtout pas écrire  $e^{(\ln 2)^2} = 2$  : la propriété  $e^{\ln a} = a$  ne s'applique que lorsque l'exposant est exactement un logarithme, pas son carré. De même,  $(\ln 2)^2 \neq \ln(2^2) = \ln 4$ .

## 8.2 Calculer une intégrale par intégration par parties

**MÉTHODE** Intégration par parties (IPP)

L'IPP s'utilise pour intégrer un produit de deux fonctions de natures différentes (polynôme  $\times$  exponentielle, polynôme  $\times$  cosinus,  $\ln \times$  polynôme...). Au Bac, l'énoncé fournit toujours le choix de  $u$  et  $v'$ .

1. Poser  $u(x)$  et  $v'(x)$  comme indiqué par l'énoncé ; en déduire  $u'(x)$  et une primitive  $v(x)$ .
2. Justifier que  $u$  et  $v$  sont de classe  $C^1$  (dérivables à dérivée continue) sur  $[a; b]$ .
3. Appliquer la formule :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [u(x) v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

4. Calculer le crochet et la nouvelle intégrale (plus simple que la première), puis conclure.

Réflexe : on dérive la fonction qui se simplifie par dérivation (polynôme, ln) et on primitive l'autre.

#### EXERCICE RÉSOLU 16 Intégration par parties (type Bac)

On considère l'intégrale  $K = \int_0^1 x e^x dx$ .

1. En posant  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^x$ , calculer  $K$  par intégration par parties.
2. En déduire la valeur de  $L = \int_0^1 (x + 2)e^x dx$ .

#### SOLUTION

1. Posons, comme l'indique l'énoncé :

$$u(x) = x \quad \text{donc} \quad u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = e^x \quad \text{donc} \quad v(x) = e^x.$$

Les fonctions  $u$  et  $v$  sont dérivables sur  $[0; 1]$  et leurs dérivées  $u'$  et  $v'$  sont continues sur  $[0; 1]$  : la formule d'intégration par parties s'applique :

$$\begin{aligned} K &= [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx \\ &= (1 \times e^1 - 0 \times e^0) - [e^x]_0^1 \\ &= e - (e - 1) = 1. \end{aligned}$$

Conclusion :  $K = 1$ .

2. Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 x e^x dx + 2 \int_0^1 e^x dx = K + 2[e^x]_0^1 \\ &= 1 + 2(e - 1) = 2e - 1. \end{aligned}$$

Conclusion :  $L = 2e - 1 \approx 4,44$ .

### 8.3 Calculer une intégrale par changement de variable affine

#### MÉTHODE Changement de variable affine

Pour calculer  $\int_a^b f(x) dx$  en posant  $t = \alpha x + \beta$  (avec  $\alpha \neq 0$ ) :

1. Poser le changement de variable et calculer la différentielle : si  $t = \alpha x + \beta$ , alors  $dt = \alpha dx$ , donc  $dx = \frac{dt}{\alpha}$ .
2. Transformer les bornes : quand  $x = a$ ,  $t = \alpha a + \beta$ ; quand  $x = b$ ,  $t = \alpha b + \beta$ . On ne garde jamais les anciennes bornes avec la nouvelle variable.
3. Exprimer l'intégrale entièrement en fonction de  $t$ .
4. Calculer l'intégrale obtenue et conclure.

Cas fréquent au Bac : si  $F$  est une primitive de  $f$ , alors

$$\int_a^b f(\alpha x + \beta) dx = \frac{1}{\alpha} [F(\alpha x + \beta)]_a^b,$$

c'est-à-dire « primitive de la composée »  $= \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 17 Changement de variable affine (type Bac)

Calculer  $M = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) dx$  en posant  $t = 2x + \frac{\pi}{6}$ .

#### SOLUTION

Posons  $t = 2x + \frac{\pi}{6}$ . Alors  $dt = 2 dx$ , donc  $dx = \frac{1}{2} dt$ .

Changement des bornes :

- quand  $x = 0$ ,  $t = 2 \times 0 + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ ;
- quand  $x = \frac{\pi}{4}$ ,  $t = 2 \times \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi + \pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ .

Transformation de l'intégrale : la fonction  $t \mapsto \cos t$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , donc sur  $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$ , et :

$$\begin{aligned} M &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{2\pi}{3}} \cos t \times \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} [\sin t]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{2\pi}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \left( \sin \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Conclusion :  $M = \frac{\sqrt{3} - 1}{4} \approx 0,18$ .

Vérification rapide : une primitive directe de  $x \mapsto \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$  est  $x \mapsto \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ , ce qui redonne le même résultat.

## 8.4 Calculer l'aire entre une courbe et l'axe des abscisses, ou entre deux courbes

### MÉTHODE Calcul d'aires

Le plan est muni d'un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ; on note  $\|\vec{i}\| = a$  cm et  $\|\vec{j}\| = b$  cm, donc 1 u.a. =  $a \times b$  cm<sup>2</sup>.

1. Étudier la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses (ou des deux courbes l'une par rapport à l'autre) sur l'intervalle considéré : résoudre  $f(x) \geq 0$  ou  $f(x) \geq g(x)$ .

2. Écrire la bonne intégrale :

- si  $f \geq 0$  sur  $[a; b]$  :  $A = \int_a^b f(x) dx$  (en u.a.);
- si  $f \leq 0$  sur  $[a; b]$  :  $A = - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx$ ;
- si  $f \geq g$  sur  $[a; b]$  :  $A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ .

Si le signe change, découper avec la relation de Chasles aux points où  $f$  s'annule.

3. Calculer puis convertir en cm<sup>2</sup> si l'énoncé le demande : multiplier par l'unité d'aire.
4. Conclure : une aire est toujours un nombre positif.

### EXERCICE RÉSOLU 18 Aire entre deux courbes (type Bac)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 2 cm, on considère les fonctions  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = x + 2$ , de courbes  $C_f$  et  $C_g$ .

- Déterminer les abscisses des points d'intersection de  $C_f$  et  $C_g$ .
- Calculer, en unités d'aire puis en cm<sup>2</sup>, l'aire du domaine délimité par  $C_f$  et  $C_g$ .

### SOLUTION

1. On résout  $f(x) = g(x)$  :

$$x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0.$$

Le discriminant est  $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$ , d'où

$$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Les courbes se coupent aux points d'abscisses -1 et 2.

2. Sur  $[-1; 2]$ , étudions le signe de  $g(x) - f(x) = -x^2 + x + 2 = -(x^2 - x - 2)$ . Le trinôme  $x^2 - x - 2$  est négatif entre ses racines -1 et 2 (coefficient de  $x^2$  positif), donc  $g(x) - f(x) \geq 0$  sur  $[-1; 2]$  :

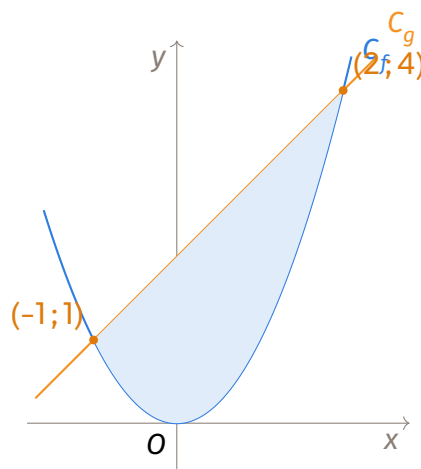
la courbe  $C_g$  est au-dessus de  $C_f$ . L'aire cherchée est :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx \\ &= \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left( -\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) \\ &= \frac{10}{3} - \left( -\frac{7}{6} \right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Donc  $A = \frac{9}{2}$  u.a. Comme le repère est orthonormé d'unité 2 cm, l'unité d'aire vaut  $2 \times 2 = 4$  cm<sup>2</sup>, d'où :

$$A = \frac{9}{2} \times 4 = 18 \text{ cm}^2.$$

Conclusion : le domaine délimité par les deux courbes a pour aire  $\frac{9}{2}$  u.a., soit 18 cm<sup>2</sup>.



Le domaine délimité par  $C_f$  et  $C_g$  (en couleur) : sur  $[-1; 2]$ , la droite  $C_g$  est au-dessus de la parabole  $C_f$ .

## 8.5 Calculer un volume de révolution

### MÉTHODE Volume de révolution autour de l'axe des abscisses

Soit  $f$  continue sur  $[a; b]$ . Le solide engendré par la rotation de la courbe de  $f$  autour de

l'axe  $(Ox)$  a pour volume :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{en unités de volume, u.v.}).$$

1. Vérifier que  $f$  est continue sur  $[a; b]$  (la continuité garantit l'existence de l'intégrale ; le carré rend l'intégrande positive, donc le résultat est toujours positif).
2. Écrire  $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$  — attention : c'est le carré de  $f$  qu'on intègre, multiplié par  $\pi$ .
3. Développer  $f(x)^2$  si nécessaire, primitiver, calculer.
4. Convertir en  $\text{cm}^3$  si besoin :  $1 \text{ u.v.} = (\text{unité de longueur})^3$ .

Image mentale : le solide est un empilement de disques de rayon  $|f(x)|$ , donc d'aire  $\pi f(x)^2$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 19 Volume de révolution (type Bac)

Une coopérative de potiers de la région de l'Ouest fabrique un vase dont le profil est modélisé, dans un repère orthonormé d'unité 1 dm, par la courbe de la fonction  $f(x) = \sqrt{x+1}$  pour  $x \in [0; 3]$ , en rotation autour de l'axe des abscisses.

1. Calculer le volume  $V$  du vase en unités de volume.
2. En déduire la contenance du vase en litres.

#### SOLUTION

1. La fonction  $f : x \mapsto \sqrt{x+1}$  est continue et positive sur  $[0; 3]$  (car  $x+1 > 0$ ). Le volume du solide de révolution engendré par la rotation de sa courbe autour de  $(Ox)$  est :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^3 [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^3 (x+1) dx \\ &= \pi \left[ \frac{x^2}{2} + x \right]_0^3 = \pi \left( \frac{9}{2} + 3 - 0 \right) = \frac{15\pi}{2}. \end{aligned}$$

Conclusion :  $V = \frac{15\pi}{2} \text{ u.v.} \approx 23,56 \text{ u.v.}$

2. L'unité de longueur est 1 dm, donc  $1 \text{ u.v.} = 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litre}$ . La contenance du vase est donc :

$$V = \frac{15\pi}{2} \text{ litres} \approx 23,6 \text{ litres.}$$

Conclusion : le vase peut contenir environ 23,6 L.

## 8.6 Encadrer une intégrale par la méthode des rectangles

**MÉTHODE** Méthode des rectangles

Pour encadrer  $I = \int_a^b f(x) dx$  où  $f$  est continue, positive et monotone sur  $[a; b]$  :

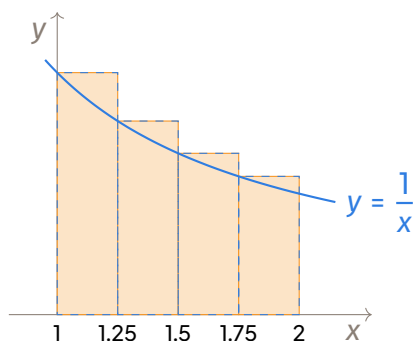
1. Partager  $[a; b]$  en  $n$  intervalles de même amplitude  $h = \frac{b-a}{n}$  ; les points de la subdivision sont  $x_k = a + kh$ .
2. Construire sur chaque intervalle  $[x_k; x_{k+1}]$  le rectangle inférieur (hauteur = plus petite valeur de  $f$ ) et le rectangle supérieur (hauteur = plus grande valeur de  $f$ ).
3. Si  $f$  est croissante :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}).$$

Si  $f$  est décroissante, l'encadrement est inversé :

$$h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+1}) \leq \int_a^b f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

4. Calculer les deux sommes et conclure par un encadrement de  $I$ . L'amplitude de l'encadrement vaut  $h |f(b) - f(a)|$  : elle diminue quand  $n$  augmente.



Méthode des rectangles pour  $f(x) = \frac{1}{x}$  sur  $[1; 2]$  avec  $n = 4$  : les rectangles orange (hauteurs à droite) sont sous la courbe, les rectangles pointillés bleus (hauteurs à gauche) la recouvrent.

**EXERCICE RÉSOLU 20** Méthode des rectangles (type Bac)

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  sur  $[1; 2]$ . On partage  $[1; 2]$  en 4 intervalles de même amplitude.

1. Justifier que la méthode des rectangles permet d'encadrer  $I = \int_1^2 \frac{dx}{x}$ .

2. Donner un encadrement de  $I$  à l'aide de cette subdivision, puis en déduire un encadrement de  $\ln 2$ .

**SOLUTION**

1. La fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{x}$  est continue, positive et strictement décroissante sur  $[1; 2]$  (sa dérivée  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$  est strictement négative). La méthode des rectangles s'applique donc.

2. L'amplitude commune est  $h = \frac{2-1}{4} = 0,25$ . La subdivision est :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1,25, \quad x_2 = 1,5, \quad x_3 = 1,75, \quad x_4 = 2.$$

Valeurs de  $f$  :

$$f(1) = 1, \quad f(1,25) = 0,8, \quad f(1,5) = \frac{2}{3} \approx 0,6667, \quad f(1,75) = \frac{4}{7} \approx 0,5714, \quad f(2) = 0,5.$$

Comme  $f$  est décroissante, sur chaque intervalle le rectangle de hauteur  $f(x_{k+1})$  est sous la courbe et celui de hauteur  $f(x_k)$  est au-dessus :

$$h \sum_{k=0}^3 f(x_{k+1}) \leq I \leq h \sum_{k=0}^3 f(x_k).$$

Somme inférieure :

$$0,25 \times (0,8 + 0,6667 + 0,5714 + 0,5) = 0,25 \times 2,5381 \approx 0,6345.$$

Somme supérieure :

$$0,25 \times (1 + 0,8 + 0,6667 + 0,5714) = 0,25 \times 3,0381 \approx 0,7595.$$

Donc  $0,6345 \leq I \leq 0,7595$ .

Or une primitive de  $x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $[1; 2]$  est  $\ln$ , donc  $I = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$ . On obtient :

$$0,634 \leq \ln 2 \leq 0,760.$$

L'amplitude de cet encadrement est  $0,7595 - 0,6345 = 0,125$ ; on retrouve l'amplitude théorique  $h |f(2) - f(1)| = 0,25 \times 0,5 = 0,125$ .

Conclusion :  $0,634 \leq \ln 2 \leq 0,760$ , ce qui est cohérent avec la valeur exacte  $\ln 2 \approx 0,693$ .

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de vérifier la continuité ou les conditions d'application. Avant toute intégration par parties, écris que  $u$  et  $v$  sont de classe  $C^1$  sur l'intervalle ; avant tout calcul d'aire ou de volume, vérifie la continuité de  $f$ . Une formule appliquée sans ses hypothèses

est sanctionnée.

2. Confondre aire et intégrale. Une intégrale peut être négative ou nulle, une aire jamais. Si  $f$  change de signe sur  $[a; b]$ , il faut découper avec Chasles et intégrer  $|f|$  :  
 $A = \int_a^b |f(x)| dx$ , et non  $\left| \int_a^b f(x) dx \right|$  en général.
3. Oublier le facteur  $\frac{1}{a}$  dans une composition affine. Une primitive de  $x \mapsto e^{2x}$  est  $\frac{1}{2}e^{2x}$ , pas  $e^{2x}$ . De même, dans un changement de variable, ne jamais conserver les anciennes bornes avec la nouvelle variable.
4. Mal rédiger le volume de révolution. C'est  $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$  : le  $\pi$  et le carré sont tous deux obligatoires. Écrire  $\pi \int f$  ou  $\int f^2$  sans  $\pi$  fait perdre tous les points de la question.
5. Négliger les unités et la conversion finale. Si le repère a pour unité 2 cm, l'unité d'aire vaut  $4 \text{ cm}^2$  (et non 2) ; l'unité de volume vaut  $8 \text{ cm}^3$ . Termine toujours par la conversion demandée et une phrase de conclusion avec l'unité.

## 9 EXERCICES

## 10 CALCUL INTÉGRAL

### 10.1 Intégrale d'une fonction continue : définition et premières propriétés

#### DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue positive

Soit  $f$  une fonction continue et positive sur un intervalle  $[a; b]$  ( $a < b$ ). On note  $\int_a^b f(x) dx$  l'aire, en unités d'aire, du domaine planaire borné par la courbe représentative de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$ .

#### DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue quelconque

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$ . L'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  est le nombre réel défini par :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f^+(x) dx - \int_a^b f^-(x) dx$$

où  $f^+(x) = \max(f(x), 0)$  et  $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ . Géométriquement, c'est l'aire algébrique : l'aire au-dessus de l'axe est comptée positivement, celle en dessous négativement.

#### À RETENIR Notations et vocabulaire

- $f$  est la fonction intégrée (ou intégrande).
- $a$  et  $b$  sont les bornes de l'intégrale ( $a$  borne inférieure,  $b$  borne supérieure).
- $x$  est la variable d'intégration (variable muette :  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$ ).
- $dx$  rappelle la variable et l'infinitésimal de longueur (largeur des rectangles de Riemann).
- Si  $a > b$ , on pose par convention  $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ .
- $\int_a^a f(x) dx = 0$ .

**PROPRIÉTÉ** Propriétés fondamentales de l'intégrale

Soient  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

1. Linéarité :  $\int_a^b (\lambda f(x) + g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$ .
2. Positivité : Si  $f(x) \geq 0$  sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ .
3. Relation de Chasles : Pour tout  $c \in [a; b]$ ,  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ . (Valide pour tout ordre de  $a, b, c$  avec la convention sur les bornes).
4. Inégalité de la moyenne : Si  $m \leq f(x) \leq M$  sur  $[a; b]$ , alors  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ .

**EXEMPLE** Calcul direct d'une intégrale par les propriétés

Calculer  $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ .

On utilise la linéarité et les intégrales élémentaires ( $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ) :

$$\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx = 3 \int_0^2 x^2 dx - 4 \int_0^2 x dx + \int_0^2 1 dx = 3 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^2 - 4 \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2 + [x]_0^2 = 8 - 8 + 2 = 2.$$

**10.2** Fonction définie par une intégrale et valeur moyenne**DÉFINITION** Fonction intégrale à borne variable

Soit  $f$  continue sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . La fonction  $F$  définie sur  $I$  par  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  est appelée fonction intégrale de  $f$  à borne variable  $x$  et origine  $a$ .

**PROPRIÉTÉ** Sens de variation de  $F$ 

Si  $f$  est continue sur  $I$  :

- Si  $f(x) \geq 0$  sur  $I$ , alors  $F$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $f(x) \leq 0$  sur  $I$ , alors  $F$  est décroissante sur  $I$ .
- Plus généralement,  $F$  a le même sens de variation que  $f$  sur les intervalles où  $f$  garde un signe constant.

Remarque : On n'utilise pas la notion de primitive pour justifier cela, mais la positivité de l'intégrale (aire algébrique) et la relation de Chasles : pour  $x_1 < x_2$ ,  $F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt$ .

#### DÉFINITION Valeur moyenne d'une fonction

La valeur moyenne de  $f$  (continue) sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ) est le nombre réel :

$$m_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Géométriquement, c'est la hauteur du rectangle de base  $[a; b]$  ayant la même aire (algébrique) que le domaine sous la courbe.

#### EXEMPLE Valeur moyenne

Soit  $f(x) = x^2$  sur  $[0; 2]$ .  $m_f = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{4}{3}$ . Le rectangle de base  $[0, 2]$  et de hauteur  $4/3$  a une aire de  $8/3$ , égale à  $\int_0^2 x^2 dx$ .

## 10.3 Techniques de calcul d'intégrales

#### MÉTHODE Calcul par lecture directe d'une primitive

Une primitive de  $f$  sur  $I$  est une fonction  $F$  dérivable sur  $I$  telle que  $F' = f$ . Si  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $[a; b]$ , alors (Théorème fondamental de l'analyse) :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

| $f(x)$                          | Une primitive $F(x)$ sur l'intervalle convenable | Condition                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $x^\alpha$ ( $\alpha \neq -1$ ) | $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$                  | $x > 0$ si $\alpha \notin \mathbb{Z}$ |
| $1/x$                           | $\ln  x $                                        | $x \neq 0$                            |
| $e^x$                           | $e^x$                                            | $\mathbb{R}$                          |
| $\cos x$                        | $\sin x$                                         | $\mathbb{R}$                          |
| $\sin x$                        | $-\cos x$                                        | $\mathbb{R}$                          |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$        | $\arcsin x$                                      | $] -1, 1[$                            |
| $\frac{1}{1+x^2}$               | $\arctan x$                                      | $\mathbb{R}$                          |

**MÉTHODE** Intégration par parties

Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions de classe  $C^1$  sur  $[a; b]$ . Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Stratégie de choix (LIATE) : On pose  $u$  = Logarithme, Inverse trigonométrique, Algébrique (polynôme), Trigonométrique, Exponentielle (dans cet ordre de priorité pour  $u$ ).  $v'$  est le reste.

**MÉTHODE** Changement de variable affine

Pour calculer  $\int_a^b f(ax+b) dx$  ( $a \neq 0$ ), on pose  $t = ax + b$ .

1.  $dt = a dx \iff dx = \frac{1}{a} dt$ .
2. Nouvelles bornes :  $t_a = aa + b$ ,  $t_b = ab + b$ .
3.  $\int_a^b f(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int_{t_a}^{t_b} f(t) dt$ .

Attention : Ne pas oublier le facteur  $1/a$  et le changement de bornes !

**MÉTHODE** Formes remarquables :  $u' u^n$  et  $u'/u$ 

Soit  $u$  une fonction de classe  $C^1$  et strictement positive (pour  $u'/u$ ) sur  $[a; b]$ .

- $\int_a^b u'(x)(u(x))^n dx = \left[ \frac{(u(x))^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$  ( $n \neq -1$ ).
- $\int_a^b \frac{u'(x)}{u(x)} dx = [\ln u(x)]_a^b$ .

**ATTENTION** Pièges fréquents

- Oublier de changer les bornes lors d'un changement de variable (ou oublier de revenir à la variable initiale avant d'appliquer les bornes initiales).
- Oublier le facteur  $1/a$  dans le changement de variable affine  $t = ax + b$ .
- Confondre  $\int f(g(x)) dx$  et  $\int f(g(x))g'(x) dx$  (seule la seconde se fait par changement de variable simple).

- Écrire  $\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \times \int_a^b g(x) dx$  (FAUX).
- Ne pas vérifier la continuité de  $f$  sur  $[a; b]$  avant d'appliquer le théorème fondamental.

## 10.4 Intégrale d'une fonction valeur absolue

**MÉTHODE** Calcul de  $\int_a^b |f(x)| dx$

1. Résoudre  $f(x) = 0$  sur  $[a; b]$  pour trouver les zéros  $x_1, x_2, \dots$
2. Découper  $[a; b]$  en sous-intervalles où  $f$  a un signe constant (tableau de signes).
3. Sur chaque sous-intervalle, remplacer  $|f(x)|$  par  $f(x)$  si  $f \geq 0$  ou par  $-f(x)$  si  $f \leq 0$ .
4. Appliquer la relation de Chasles et calculer chaque intégrale.

**EXEMPLE** Intégrale avec valeur absolue

Calculer  $\int_{-1}^3 |x - 1| dx$ .

$x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Sur  $[-1, 1]$ ,  $x - 1 \leq 0 \Rightarrow |x - 1| = 1 - x$ . Sur  $[1, 3]$ ,  $x - 1 \geq 0 \Rightarrow |x - 1| = x - 1$ .

$$\int_{-1}^3 |x - 1| dx = \int_{-1}^1 (1 - x) dx + \int_1^3 (x - 1) dx = \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 + \left[ \frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 = 2 + 2 = 4.$$

## 10.5 Applications géométriques : Aires et Volumes de révolution

**PROPRIÉTÉ** Aire entre une courbe et l'axe des abscisses

Soit  $f$  continue sur  $[a; b]$ . L'aire  $A$  (en unités d'aire) du domaine borné par la courbe  $y = f(x)$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = a$ ,  $x = b$  est :

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Si  $f$  garde un signe constant,  $A = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$ .

**PROPRIÉTÉ** Aire entre deux courbes

Soient  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  avec  $f(x) \leq g(x)$ . L'aire  $A$  du domaine borné par les courbes  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  et les droites  $x = a$ ,  $x = b$  est :

$$A = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

Si les courbes se coupent, on découpe l'intervalle aux points d'intersection.

**PROPRIÉTÉ** Volume de révolution autour de  $(Ox)$ 

Soit  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$ . Le volume  $V$  (en unités de volume) du solide engendré par la rotation de la courbe  $y = f(x)$  autour de l'axe  $(Ox)$  est :

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

(Formule des disques : aire du disque  $\pi R^2$  avec  $R = f(x)$ ).

**EXEMPLE** Volume de révolution

$f(x) = \sqrt{x}+1$  sur  $[0,4]$ .  $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x}+1)^2 dx = \pi \int_0^4 (x+2\sqrt{x}+1) dx = \pi \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x^{3/2} + x \right]_0^4 = \pi(8 + \frac{32}{3} + 4) = \frac{68\pi}{3}$  u.v.

**10.6 Approximation d'une intégrale : Méthode des rectangles****DÉFINITION** Sommes de rectangles

Soit  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$ . On partage  $[a; b]$  en  $n$  sous-intervalles de même amplitude  $h = \frac{b-a}{n}$ . Les points de subdivision sont  $x_k = a + kh$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

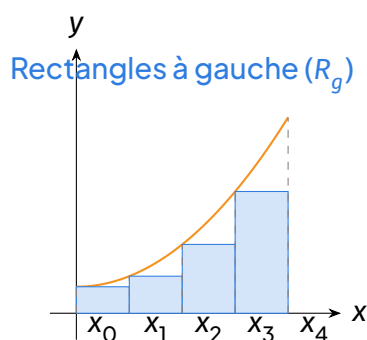
- Rectangles à gauche :  $R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$ . Hauteur =  $f(x_k)$  sur  $[x_k, x_{k+1}]$ .
- Rectangles à droite :  $R_d = h \sum_{k=1}^n f(x_k)$ . Hauteur =  $f(x_k)$  sur  $[x_{k-1}, x_k]$ .

**PROPRIÉTÉ** Encadrement pour une fonction monotone

Si  $f$  est croissante sur  $[a; b] : R_g \leq \int_a^b f \leq R_d$ . Si  $f$  est décroissante sur  $[a; b] : R_d \leq \int_a^b f \leq R_g$ .  
L'erreur commise est majorée par  $(b - a) \times (\text{variation totale de } f \text{ sur l'intervalle}) / n$ .

#### LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Gestion de l'eau

La société CAMWATER (ou une société de distribution régionale) utilise des capteurs de débit pour modéliser la consommation. L'intégrale du débit (en  $\text{m}^3/\text{h}$ ) sur une période donne le volume total distribué (en  $\text{m}^3$ ). La méthode des rectangles permet d'estimer ce volume à partir de relevés horaires discrets, avant d'avoir un modèle analytique précis.



Méthode des rectangles à gauche pour  $f(x) = 0.2x^2 + 0.5$  sur  $[0, 4]$  avec  $n = 4$ .

## 10.7 Je vérifie mes connaissances

### EXERCICE 7 QCM : les bases de l'intégrale

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la lettre correspondante en justifiant brièvement.

- Si  $f$  est continue et positive sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx$  représente :
  - la dérivée de  $f$  en  $b$ ;
  - l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = a$  et  $x = b$ ;
  - la longueur de la courbe de  $f$  entre  $a$  et  $b$ .
- $\int_1^3 (2x + 1) dx$  est égale à :
  - 10;
  - 12;
  - 8.

3. Pour toute fonction  $f$  continue sur  $[a; b]$  et tout  $c \in [a; b]$ , la relation de Chasles s'écrit :

a)  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f;$

b)  $\int_a^b f = \int_a^c f \times \int_c^b f;$

c)  $\int_a^b f = \int_b^c f - \int_a^c f.$

4. La valeur moyenne de la fonction  $f$  continue sur  $[a; b]$  est :

a)  $\frac{f(a) + f(b)}{2};$

b)  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx;$

c)  $\int_a^b f(x) dx.$

#### EXERCICE 8 Vrai ou faux, justifié

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse (un contre-exemple suffit pour infirmer).

1. Si  $\int_a^b f(x) dx = 0$ , alors  $f$  est la fonction nulle sur  $[a; b]$ .

2. Pour toutes fonctions  $f$  et  $g$  continues sur  $[a; b]$  :  $\int_a^b f(x)g(x) dx = \left( \int_a^b f(x) dx \right) \left( \int_a^b g(x) dx \right).$

3. Si pour tout  $x \in [a; b]$ ,  $m \leq f(x) \leq M$ , alors  $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$

4.  $\int_{-2}^2 x^3 dx = 0.$

#### EXERCICE 9 Définitions et notations

1. Énoncer la définition de l'intégrale d'une fonction continue et positive sur  $[a; b]$  en termes d'aire, et préciser ce qu'est une unité d'aire dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

2. Donner la définition de la fonction  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  et préciser son sens de variation

lorsque  $f$  est positive sur  $[a; b]$ .

3. Rappeler la formule du volume du solide engendré par la rotation de la courbe de  $f$  (continue et positive) autour de l'axe  $(Ox)$  sur  $[a; b]$ .

**EXERCICE 10** Calculs directs

Calculer les intégrales suivantes par lecture directe d'une primitive :

1.  $A = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx;$

2.  $B = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx;$

3.  $C = \int_0^\pi \sin x dx;$

4.  $D = \int_0^1 e^{3x} dx.$

**10.8** Je m'entraîne**EXERCICE 11** Linéarité, Chasles et valeur absolue

1. Sachant que  $\int_0^1 f(x) dx = 5$  et  $\int_0^1 g(x) dx = -2$ , calculer  $\int_0^1 (3f(x) - 4g(x)) dx$ .
2. Sachant que  $\int_1^5 f(x) dx = 7$  et  $\int_3^5 f(x) dx = 2$ , calculer  $\int_1^3 f(x) dx$ .
3. Calculer  $\int_{-1}^3 |x-1| dx$  en utilisant la relation de Chasles (on pourra s'aider d'une figure).

**EXERCICE 12** Intégration par parties guidée

On veut calculer  $I = \int_0^1 x e^x dx$ . On pose  $u(x) = x$  et  $v'(x) = e^x$ .

1. Déterminer  $u'(x)$  et une fonction  $v(x)$ .
2. En utilisant la formule  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ , calculer la valeur exacte de  $I$ .

3. Par la même méthode, calculer  $J = \int_1^e \ln x \, dx$  (on posera  $u(x) = \ln x$  et  $v'(x) = 1$ ).

#### EXERCICE 13 Changement de variable affine et forme $u' u^n$

1. En effectuant le changement de variable  $t = 2x + 1$ , calculer  $\int_0^1 (2x + 1)^3 \, dx$ .
2. Calculer  $\int_0^{\pi/2} \cos(3x) \, dx$  à l'aide du changement de variable  $t = 3x$ .
3. En reconnaissant une forme  $u' u$ , calculer  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx$ .

#### EXERCICE 14 Aire et méthode des rectangles

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0; 2]$  par  $f(x) = x^2 + 1$ , de courbe représentative  $C_f$  dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

1. Calculer l'aire  $A$ , en unités d'aire puis en  $\text{cm}^2$ , du domaine délimité par  $C_f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 2$ .
2. On partage  $[0; 2]$  en 4 intervalles de même amplitude. Calculer la somme des aires des rectangles à gauche  $R_g$  et celle des rectangles à droite  $R_d$ .
3. Justifier que  $R_g \leq A \leq R_d$  et en déduire un encadrement de  $A$ . Comparer avec la valeur exacte.

## 10.9 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 15 Type Bac — Trois techniques de calcul d'intégrales

Le sujet propose de calculer trois intégrales par trois méthodes différentes.

1. Par intégration par parties. On considère  $I = \int_0^1 (2x + 3) e^x \, dx$ .  
On pose  $u(x) = 2x + 3$  et  $v'(x) = e^x$ .
  - (a) Déterminer  $u'(x)$  et une fonction  $v(x)$ .
  - (b) À l'aide de la formule d'intégration par parties rappelée par l'énoncé, montrer que  $I = 3e - 1$ .

2. Par lecture de la forme  $u' u$ . On considère  $J = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .  
 En remarquant que  $\frac{\ln x}{x}$  est de la forme  $u'(x) u(x)$  avec une fonction  $u$  à préciser, montrer que  $J = \frac{1}{2}$ .
3. Par changement de variable affine. On considère  $K = \int_0^{\pi/4} \cos(2x) dx$ .  
 On pose  $t = 2x$ .  
 (a) Déterminer les nouvelles bornes et exprimer  $dx$  en fonction de  $dt$ .  
 (b) En déduire la valeur exacte de  $K$ .
4. Application. Un artisan de Bafoussam fabrique des tuiles dont le profil, en décimètres, est modélisé sur  $[0; \pi/4]$  par la courbe d'équation  $y = \cos(2x)$  dans un repère ortho-normé. Calculer, en  $\text{dm}^2$ , l'aire de la face d'une tuile délimitée par cette courbe, l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = \frac{\pi}{4}$ .

**EXERCICE 16** Type Bac — Fonction définie par une intégrale et méthode des rectangles

Une société de distribution d'eau de la région du Littoral mesure le débit instantané (en  $\text{m}^3/\text{h}$ ) d'une conduite pendant 6 heures. Ce débit est modélisé par une fonction  $f$  continue et positive sur  $[0; 6]$ , dont on donne le tableau de valeurs :

| $x$ (heures)                     | 0 | 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|
| $f(x)$ ( $\text{m}^3/\text{h}$ ) | 2 | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 2 | 1 |

On admet que  $f$  est croissante sur  $[0; 2]$  et décroissante sur  $[2; 6]$ . Pour tout  $x \in [0; 6]$ , on pose  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , qui représente le volume total d'eau écoulé (en  $\text{m}^3$ ) entre l'instant 0 et l'instant  $x$ .

- Justifier, sans calculer de primitive, que  $F$  est croissante sur  $[0; 6]$ .
- Donner la valeur de  $F(0)$ . Que représente  $F(6)$  pour la société de distribution ?
- Méthode des rectangles. On partage  $[0; 6]$  en 6 intervalles de même amplitude  $h = 1$ .
  - Calculer la somme  $R_g$  des aires des rectangles à gauche et la somme  $R_d$  des aires des rectangles à droite sur  $[0; 6]$ .
  - En déduire un encadrement de  $F(6)$ , puis une valeur approchée du volume d'eau distribué en 6 heures à  $0,5 \text{ m}^3$  près.
- On admet désormais que sur  $[0; 2]$ ,  $f(t) = \frac{3}{2}t + 2$ .
  - Calculer la valeur exacte de  $F(2)$ .

- (b) En utilisant l'inégalité de la moyenne sur  $[2; 6]$  avec les valeurs du tableau, donner un encadrement de  $\int_2^6 f(t) dt$ , puis un nouvel encadrement de  $F(6)$ . Comparer avec le résultat de la question 3.

**EXERCICE 17** Type Bac — Aire entre deux courbes, volume de révolution et valeur moyenne

Le plan est muni d'un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unités graphiques : 2 cm sur chaque axe. On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = 2x + 3$ , de courbes respectives  $P$  et  $D$ .

Partie A : aire entre deux courbes

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $f(x) = g(x)$  et en déduire les coordonnées des points d'intersection de  $P$  et  $D$ .
2. Étudier le signe de  $g(x) - f(x)$  sur  $[-1; 3]$  et en déduire la position relative des deux courbes sur cet intervalle.
3. Montrer que l'aire  $A$  du domaine compris entre  $P$  et  $D$  est égale, en unités d'aire, à  $\int_{-1}^3 (g(x) - f(x)) dx$ , puis calculer sa valeur exacte.
4. En déduire l'aire de ce domaine en  $\text{cm}^2$ .

Partie B : volume de révolution

Un potier de Fouban modélise un vase par la rotation, autour de l'axe  $(Ox)$ , de la courbe d'équation  $y = \sqrt{x} + 1$  sur  $[0; 4]$ , l'unité de longueur étant 5 cm.

1. Rappeler la formule donnant le volume  $V$  du solide de révolution engendré, en unités de volume.
2. Montrer que  $V = \pi \int_0^4 (x + 2\sqrt{x} + 1) dx$ , puis calculer la valeur exacte de  $V$  en unités de volume.
3. En déduire le volume du vase en  $\text{cm}^3$ , puis sa contenance en litres (on rappelle que  $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$ ; on prendra  $\pi \approx 3,1416$  et on arrondira au centilitre).

Partie C : valeur absolue et valeur moyenne

1. En utilisant la relation de Chasles et la périodicité de  $|\cos|$ , montrer que  $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 4 \int_0^{\pi/2} \cos x dx$ , puis calculer sa valeur exacte.
2. En déduire la valeur moyenne de la fonction  $x \mapsto |\cos x|$  sur  $[0; 2\pi]$ . Interpréter graphiquement ce résultat à l'aide d'un rectangle d'aire équivalente.

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases de l'intégrale

1. Réponse b). Par définition, pour une fonction continue et positive sur  $[a; b]$ , l'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$ . La réponse a) est fausse (la dérivée n'a rien à voir avec une aire) et la réponse c) est fausse (la longueur d'une courbe se calcule par une autre formule, hors programme).

2. Réponse a). Une primitive de  $x \mapsto 2x + 1$  est  $x \mapsto x^2 + x$ . Donc :

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10.$$

3. Réponse a). La relation de Chasles traduit l'**additivité** de l'aire algébrique :  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ . La réponse b) confond avec un produit (faux en général) et la réponse c) inverse les bornes.

4. Réponse b). Par définition, la valeur moyenne de  $f$  sur  $[a; b]$  est  $m_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ . La réponse a) n'est exacte que pour les fonctions affines ; la réponse c) oublie le facteur  $\frac{1}{b-a}$ .

Point de vigilance : au Bac, une réponse de QCM sans justification peut ne pas rapporter tous les points ; cite toujours la définition ou fais le calcul.

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifié

1. Faux. Contre-exemple :  $f(x) = x$  sur  $[-1; 1]$ . On a  $\int_{-1}^1 x dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ , alors que  $f$  n'est pas la fonction nulle. L'intégrale mesure une aire algébrique : les aires au-dessus et en dessous de l'axe se compensent. Remarque : l'affirmation deviendrait vraie si l'on ajoutait l'hypothèse «  $f$  continue et positive ».

2. Faux. L'intégrale d'un produit n'est pas le produit des intégrales. Contre-exemple :  $f(x) = g(x) = x$  sur  $[0; 1]$ . D'une part  $\int_0^1 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$  ; d'autre part  $\left( \int_0^1 x dx \right)^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{3}$ .

3. Vrai. C'est l'**inégalité de la moyenne**. Démonstration : pour tout  $x \in [a; b]$ ,  $f(x) - m \geq 0$ , donc par positivité  $\int_a^b (f(x) - m) dx \geq 0$ , soit par linéarité  $\int_a^b f \geq m(b - a)$ . De même,  $M - f(x) \geq 0$  donne  $\int_a^b f \leq M(b - a)$ .
4. Vrai. Calcul direct :  $\int_{-2}^2 x^3 dx = \left[ \frac{x^4}{4} \right]_{-2}^2 = \frac{16}{4} - \frac{16}{4} = 0$ . Justification géométrique : la fonction  $x \mapsto x^3$  est impaire et l'intervalle  $[-2; 2]$  est centré en 0, donc les aires algébriques se compensent.

**CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions et notations

1. Soit  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$ . L'intégrale  $\int_a^b f(x) dx$  est l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan borné par la courbe représentative de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = a$  et  $x = b$ . Dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , l'**unité d'aire** est l'aire du rectangle construit sur les vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  : 1 u.a. =  $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$ . (Dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, 1 u.a. = 1 cm<sup>2</sup>.)
2. Pour  $f$  continue sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ , on définit sur  $I$  la fonction  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ , appelée fonction intégrale de  $f$  d'origine  $a$ . Si  $f$  est positive sur  $I$ , alors pour  $x_1 < x_2$  dans  $I$ , la relation de Chasles donne :

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0 \quad (\text{positivité de l'intégrale}),$$

donc  $F$  est croissante sur  $I$ .

3. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de  $f$  (continue et positive) autour de l'axe  $(Ox)$  entre  $a$  et  $b$  est :

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx \quad (\text{en unités de volume}).$$

Point de vigilance : dans la question 2, le programme exige la justification sans utiliser la notion de primitive : on s'appuie uniquement sur Chasles et la positivité.

**CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs par primitives

1. Une primitive de  $3x^2 - 4x + 1$  est  $x^3 - 2x^2 + x$ . Donc :

$$A = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0 = \boxed{2}.$$

2.  $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$ , de primitive  $2\sqrt{x}$  sur  $]0; +\infty[$ . Donc :

$$B = [2\sqrt{x}]_1^4 = 2(2 - 1) = \boxed{2}.$$

3. Une primitive de  $\sin$  est  $-\cos$ . Donc :

$$C = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = -(-1) + 1 = \boxed{2}.$$

4. Une primitive de  $e^{3x}$  est  $\frac{1}{3}e^{3x}$  (car  $(\frac{1}{3}e^{3x})' = e^{3x}$ ). Donc :

$$D = \left[\frac{1}{3}e^{3x}\right]_0^1 = \frac{e^3 - 1}{3} = \boxed{\frac{e^3 - 1}{3}}.$$

Point de vigilance : pour  $D$ , ne pas oublier le facteur  $\frac{1}{3}$  : la primitive de  $e^{ax}$  est  $\frac{1}{a}e^{ax}$ , pas  $e^{ax}$ .

### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Linéarité, Chasles et valeur absolue

1. Par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 (3f(x) - 4g(x)) dx = 3 \int_0^1 f(x) dx - 4 \int_0^1 g(x) dx = 3 \times 5 - 4 \times (-2) = 15 + 8 = \boxed{23}.$$

2. Par la relation de Chasles :  $\int_1^5 f = \int_1^3 f + \int_3^5 f$ , donc  $7 = \int_1^3 f + 2$ , d'où  $\int_1^3 f(x) dx = \boxed{5}$ .

3.  $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Tableau de signes :  $x - 1 \leq 0$  sur  $[-1; 1]$  et  $x - 1 \geq 0$  sur  $[1; 3]$ . Par Chasles :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 |x - 1| dx &= \int_{-1}^1 (1 - x) dx + \int_1^3 (x - 1) dx \\ &= \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 + \left[ \frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 \\ &= \left( \frac{1}{2} - \left( -\frac{3}{2} \right) \right) + \left( \frac{3}{2} - \left( -\frac{1}{2} \right) \right) = 2 + 2 = \boxed{4}. \end{aligned}$$

Vérification géométrique : le domaine est réunion de deux triangles rectangles de côté 2, chacun d'aire  $\frac{2 \times 2}{2} = 2$  ; total 4. Cohérent.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Intégration par parties guidée

1.  $u(x) = x$  donne  $u'(x) = 1$ ;  $v'(x) = e^x$  donne on choisit  $v(x) = e^x$ .
2. Les fonctions  $u$  et  $v$  sont de classe  $C^1$  sur  $[0; 1]$ , la formule s'applique :

$$I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (e - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = \boxed{1}.$$

3. On pose  $u(x) = \ln x$  (donc  $u'(x) = \frac{1}{x}$ ) et  $v'(x) = 1$  (donc  $v(x) = x$ ). Ces fonctions sont de classe  $C^1$  sur  $[1; e]$ :

$$J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \times \frac{1}{x} dx = (e \times 1 - 1 \times 0) - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = \boxed{1}.$$

Points de vigilance : (i) citer l'hypothèse «  $u$  et  $v$  de classe  $C^1$  » avant d'appliquer la formule ; (ii) pour  $J$ , l'astuce consiste à voir 1 comme  $v'(x)$  ; (iii)  $\ln 1 = 0$  et  $\ln e = 1$  doivent être écrits proprement.

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Changement de variable affine et forme  $u' u^n$ 

1. Posons  $t = 2x + 1$ . Alors  $dt = 2 dx$ , soit  $dx = \frac{1}{2} dt$ . Bornes :  $x = 0 \Rightarrow t = 1$ ;  $x = 1 \Rightarrow t = 3$ .  
Donc :

$$\int_0^1 (2x+1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^3 t^3 dt = \frac{1}{2} \left[ \frac{t^4}{4} \right]_1^3 = \frac{1}{8} (81 - 1) = \boxed{10}.$$

Vérification : une primitive directe de  $(2x+1)^3$  est  $\frac{(2x+1)^4}{8}$ ;  $\frac{3^4-1^4}{8} = \frac{80}{8} = 10$ . Cohérent.

2. Posons  $t = 3x$ . Alors  $dx = \frac{1}{3} dt$ . Bornes :  $x = 0 \Rightarrow t = 0$ ;  $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{3\pi}{2}$ . Donc :

$$\int_0^{\pi/2} \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \int_0^{3\pi/2} \cos t dt = \frac{1}{3} [\sin t]_0^{3\pi/2} = \frac{1}{3} (-1 - 0) = \boxed{-\frac{1}{3}}.$$

Le résultat négatif est normal :  $\cos(3x)$  devient négatif sur  $]\pi/6; \pi/2]$ .

3. On reconnaît la forme  $u'(x) u(x)$  avec  $u(x) = \ln x$  et  $u'(x) = \frac{1}{x}$  ( $u$  est de classe  $C^1$  sur  $[1; e]$ ).  
Une primitive est  $\frac{1}{2} (\ln x)^2$  :

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1^2 - 0^2}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Point de vigilance : dans un changement de variable affine  $t = ax + b$ , les trois gestes obligatoires sont : exprimer  $dx$ , transformer les bornes, ne pas oublier le facteur  $\frac{1}{a}$ .

**CORRIGÉ Exercice 8 — Aire et méthode des rectangles**

1.  $f(x) = x^2 + 1 > 0$  sur  $[0; 2]$ , donc l'aire est :

$$A = \int_0^2 (x^2 + 1) dx = \left[ \frac{x^3}{3} + x \right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3} \text{ u.a.}$$

Le repère est orthonormé d'unité 1 cm, donc 1 u.a. = 1 cm<sup>2</sup> et  $A = \frac{14}{3} \text{ cm}^2 \approx 4,67 \text{ cm}^2$ .

2. Amplitude :  $h = \frac{2-0}{4} = 0,5$ . Subdivision :  $x_0 = 0, x_1 = 0,5, x_2 = 1, x_3 = 1,5, x_4 = 2$ . Valeurs :  $f(0) = 1; f(0,5) = 1,25; f(1) = 2; f(1,5) = 3,25; f(2) = 5$ .

$$R_g = 0,5(1+1,25+2+3,25) = 0,5 \times 7,5 = 3,75; \quad R_d = 0,5(1,25+2+3,25+5) = 0,5 \times 11,5 = 5,75.$$

3.  $f'(x) = 2x \geq 0$  sur  $[0; 2]$  :  $f$  est croissante. Sur chaque sous-intervalle  $[x_k; x_{k+1}]$ , on a  $f(x_k) \leq f(x) \leq f(x_{k+1})$ , donc le rectangle à gauche est sous la courbe et celui à droite la recouvre. En sommant :  $R_g \leq A \leq R_d$ , soit :

$$3,75 \leq A \leq 5,75.$$

La valeur exacte  $\frac{14}{3} \approx 4,67$  appartient bien à cet encadrement. L'amplitude de l'encadrement est  $R_d - R_g = h(f(2) - f(0)) = 0,5 \times 4 = 2$  : en augmentant  $n$ , on réduit l'erreur.

**CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : trois techniques de calcul d'intégrales**

Barème indicatif (sur 6 points) : 1.a) 0,5 pt ; 1.b) 1 pt ; 2) 1,5 pt ; 3.a) 1 pt ; 3.b) 1 pt ; 4) 1 pt.

1. (a)  $u(x) = 2x + 3$  donne  $u'(x) = 2$  ;  $v'(x) = e^x$  donne on choisit  $v(x) = e^x$ .

(b)  $u$  et  $v$  sont de classe  $C^1$  sur  $[0; 1]$ . La formule d'intégration par parties donne :

$$\begin{aligned} I &= [(2x + 3)e^x]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx = (5e - 3) - 2[e^x]_0^1 \\ &= 5e - 3 - 2(e - 1) = 5e - 3 - 2e + 2 = 3e - 1. \end{aligned}$$

On a bien démontré que  $I = 3e - 1$ .

2. Posons  $u(x) = \ln x$  ; alors  $u'(x) = \frac{1}{x}$  et l'intégrande s'écrit  $u'(x)u(x)$ , de primitive  $\frac{1}{2}(u(x))^2 = \frac{(\ln x)^2}{2}$ . Comme  $\ln$  est de classe  $C^1$  sur  $[1; e]$  :

$$J = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2 - (\ln 1)^2}{2} = \frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

3. (a)  $t = 2x$  donne  $dt = 2 dx$ , soit  $dx = \frac{1}{2} dt$ . Bornes :  $x = 0 \Rightarrow t = 0$  ;  $x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$ .

$$(b) K = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos t \, dt = \frac{1}{2} [\sin t]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} (1 - 0) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

4. Sur  $[0; \pi/4]$ ,  $2x \in [0; \pi/2]$  donc  $\cos(2x) \geq 0$  : la courbe est au-dessus de l'axe. L'aire de la face de la tuile est donc :

$$A = \int_0^{\pi/4} \cos(2x) \, dx = K = \frac{1}{2} \text{ u.a.}$$

L'unité de longueur est le décimètre, donc  $1 \text{ u.a.} = 1 \text{ dm}^2$  : l'aire vaut  $\boxed{0,5 \text{ dm}^2}$ .

Points de vigilance (Bac) : citer l'hypothèse de classe  $C^1$  pour l'intégration par parties ; écrire explicitement le changement de bornes ; justifier le signe de la fonction avant d'identifier intégrale et aire ; convertir correctement l'unité d'aire.

### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : fonction définie par une intégrale et méthode des rectangles

Barème indicatif (sur 8 points) : 1) 1 pt ; 2) 1 pt ; 3.a) 1,5 pt ; 3.b) 1,5 pt ; 4.a) 1 pt ; 4.b) 2 pts.

1.  $f$  est continue et positive sur  $[0; 6]$ . Pour  $x_1 < x_2$  dans  $[0; 6]$ , la relation de Chasles donne :

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_0^{x_2} f - \int_0^{x_1} f = \int_{x_1}^{x_2} f(t) \, dt \geq 0$$

par positivité de l'intégrale (intégrale d'une fonction positive sur  $[x_1; x_2]$  avec  $x_1 < x_2$ ). Donc  $F$  est croissante sur  $[0; 6]$ . Conformément au programme, cette justification n'utilise ni primitive ni dérivée.

2.  $F(0) = \int_0^0 f(t) \, dt = \boxed{0}$  (intégrale sur un intervalle réduit à un point).  $F(6)$  représente le volume total d'eau écoulé dans la conduite entre l'instant 0 et l'instant 6, exprimé en  $\text{m}^3$ .

3. (a)  $h = 1$ . Rectangles à gauche (hauteurs  $f(0), \dots, f(5)$ ) :

$$R_g = 1 \times (2 + 4 + 5 + 4,5 + 3 + 2) = \boxed{20,5 \text{ m}^3}.$$

Rectangles à droite (hauteurs  $f(1), \dots, f(6)$ ) :

$$R_d = 1 \times (4 + 5 + 4,5 + 3 + 2 + 1) = \boxed{19,5 \text{ m}^3}.$$

(b)  $f$  n'est pas monotone sur  $[0; 6]$  entier, donc on ne peut pas ordonner directement  $R_g$ ,  $F(6)$  et  $R_d$  sur tout l'intervalle. On découpe avec Chasles :

- Sur  $[0; 2]$ ,  $f$  croissante :  $R_g^{[0,2]} = 2 + 4 = 6 \leq \int_0^2 f \leq 4 + 5 = 9 = R_d^{[0,2]}.$

- Sur  $[2; 6]$ ,  $f$  décroissante :  $R_d^{[2,6]} = 4,5 + 3 + 2 + 1 = 10,5 \leq \int_2^6 f \leq 5 + 4,5 + 3 + 2 = 14,5 = R_g^{[2,6]}$ .

En additionnant :  $6 + 10,5 \leq F(6) \leq 9 + 14,5$ , soit  $16,5 \leq F(6) \leq 23,5$ . Une valeur approchée naturelle est la moyenne  $\frac{R_g + R_d}{2} = \frac{20,5 + 19,5}{2} = 20$ , donc le volume distribué est estimé à  $20,0 \text{ m}^3$  avec une incertitude de  $\pm 3,5 \text{ m}^3$  (encadrement  $[16,5; 23,5]$ ).

4. (a) Sur  $[0; 2]$ ,  $f(t) = \frac{3}{2}t + 2$  :

$$F(2) = \int_0^2 \left( \frac{3}{2}t + 2 \right) dt = \left[ \frac{3}{4}t^2 + 2t \right]_0^2 = 3 + 4 = 7 \text{ m}^3.$$

Cohérence :  $7 \in [6; 9]$ , l'encadrement de la question 3.b).

- (b) Sur  $[2; 6]$ ,  $f$  est décroissante, donc pour tout  $t \in [2; 6]$  :  $f(6) \leq f(t) \leq f(2)$ , c'est-à-dire  $1 \leq f(t) \leq 5$ . L'inégalité de la moyenne (avec  $b - a = 4$ ) donne :

$$1 \times 4 \leq \int_2^6 f(t) dt \leq 5 \times 4 \iff 4 \leq \int_2^6 f \leq 20.$$

Comme  $F(6) = F(2) + \int_2^6 f$  (Chasles), on obtient :

$$11 \leq F(6) \leq 27.$$

Cet encadrement est plus large que celui de la question 3.b) ( $[16,5; 23,5]$ ), car l'inégalité de la moyenne n'utilise que les valeurs extrêmes et ignore la décroissance progressive du débit ; il reste néanmoins compatible avec l'estimation  $F(6) \approx 20 \text{ m}^3$ .

Points de vigilance (Bac) : pour la question 1, le correcteur attend explicitement Chasles + positivité, sans primitive ; pour 3.b), il faut remarquer que  $f$  change de monotonie et découper l'intervalle — appliquer brutalement «  $R_g \leq \int \leq R_d$  » sur  $[0; 6]$  est une erreur ; bien préciser les unités ( $\text{m}^3$ ) dans les réponses concrètes.

## CORRIGÉ

### Exercice 11 — Type Bac : aire entre deux courbes, volume de révolution et valeur moyenne

Barème indicatif (sur 12 points) : Partie A : 4 pts ; Partie B : 4 pts ; Partie C : 4 pts.

Partie A : aire entre deux courbes

1.  $f(x) = g(x) \iff x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$ . Discriminant :  $\Delta = 4 + 12 = 16$ , racines  $x = \frac{2 \pm 4}{2}$ , soit  $x = -1$  et  $x = 3$ . Ordonnées :  $f(-1) = 1$  et  $f(3) = 9$ . Points d'intersection :  $A(-1; 1)$  et

$$B(3; 9).$$

2.  $g(x) - f(x) = -x^2 + 2x + 3 = -(x-3)(x+1)$ . Sur  $[-1; 3]$  :  $x+1 \geq 0$  et  $x-3 \leq 0$ , donc  $(x-3)(x+1) \leq 0$ , d'où  $g(x) - f(x) \geq 0$ , c'est-à-dire  $g(x) \geq f(x)$  : la droite  $D$  est au-dessus de la parabole  $P$  sur  $[-1; 3]$  (avec égalité seulement aux bornes).

3. Puisque  $g \geq f$  sur  $[-1; 3]$ , l'aire du domaine compris entre les deux courbes est :

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3) dx = \left[ -\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 \\ &= (-9 + 9 + 9) - \left( -\frac{1}{3} + 1 - 3 \right) = 9 - \left( -\frac{5}{3} \right) = \boxed{\frac{32}{3} \text{ u.a.}} \end{aligned}$$

4. Unités graphiques : 2 cm par axe, donc 1 u.a. =  $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$ . D'où :

$$A = \frac{32}{3} \times 4 = \boxed{\frac{128}{3} \text{ cm}^2 \approx 42,67 \text{ cm}^2}.$$

#### Partie B : volume de révolution

1. Pour  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$ , le volume du solide engendré par la rotation de la courbe autour de  $(Ox)$  est  $V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$  (formule des disques).

2. Ici  $f(x) = \sqrt{x} + 1 \geq 0$  sur  $[0; 4]$  et  $(f(x))^2 = x + 2\sqrt{x} + 1$ . Donc :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 (x + 2\sqrt{x} + 1) dx = \pi \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x^{3/2} + x \right]_0^4 \\ &= \pi \left( 8 + \frac{4}{3} \times 8 + 4 \right) = \pi \left( 12 + \frac{32}{3} \right) = \boxed{\frac{68\pi}{3} \text{ u.v.}} \end{aligned}$$

$$(\text{car } 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8).$$

3. 1 u.l. = 5 cm, donc 1 u.v. =  $5^3 = 125 \text{ cm}^3$  :

$$V = \frac{68\pi}{3} \times 125 = \frac{8500\pi}{3} \text{ cm}^3 \approx \frac{8500 \times 3,1416}{3} \approx 8901,2 \text{ cm}^3.$$

$$\text{Contenance : } \frac{8901,2}{1000} \approx 8,901 \text{ L, soit } \boxed{\approx 8,90 \text{ L}} \text{ au centilitre près.}$$

#### Partie C : valeur absolue et valeur moyenne

1. La fonction  $x \mapsto |\cos x|$  est  $\pi$ -périodique, donc  $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 2 \int_0^{\pi} |\cos x| dx$ . Sur  $[0; \pi]$  :  $\cos x \geq 0$  sur  $[0; \pi/2]$  et  $\cos x \leq 0$  sur  $[\pi/2; \pi]$ . Par Chasles :

$$\int_0^{\pi} |\cos x| dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos x) dx = [\sin x]_0^{\pi/2} - [\sin x]_{\pi/2}^{\pi} = 1 - (0 - 1) = 2.$$

Par symétrie de la courbe de  $\cos$  sur  $[0; \pi/2]$  et  $[\pi/2; \pi]$ , on a aussi  $\int_{\pi/2}^{\pi} |\cos x| dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx$ , donc  $\int_0^{\pi} |\cos x| dx = 2 \int_0^{\pi/2} \cos x dx$ , et finalement :

$$\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = 4 \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 4 [\sin x]_0^{\pi/2} = \boxed{4}.$$

2. Valeur moyenne :  $m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\cos x| dx = \frac{4}{2\pi} = \boxed{\frac{2}{\pi} \approx 0,637}$ . Interprétation graphique : le rectangle de base  $[0; 2\pi]$  et de hauteur  $\frac{2}{\pi}$  a pour aire  $2\pi \times \frac{2}{\pi} = 4$ , exactement l'aire totale sous la courbe de  $x \mapsto |\cos x|$  sur  $[0; 2\pi]$  : la valeur moyenne est la « hauteur équivalente » constante.

Points de vigilance (Bac) : (i) pour l'aire entre deux courbes, justifier la position relative avant d'intégrer  $g-f$  ; (ii) ne pas confondre les conversions : l'aire se multiplie par le produit des unités ( $4 \text{ cm}^2$  ici) et le volume par le cube de l'unité de longueur ( $125 \text{ cm}^3$ ) ; (iii) pour la valeur absolue, le découpage de Chasles aux points d'annulation est indispensable — intégrer  $\cos x$  directement sur  $[0; 2\pi]$  donnerait 0, ce qui serait faux.

## 12 FICHE BILAN

## 13 CALCUL INTÉGRAL

### 13.1 Intégrale d'une fonction continue : définition et intuition

#### LESAVAIS-TU ? Naissance du calcul intégral

Le problème du calcul des aires de domaines curvilignes remonte à l'Antiquité (Archimède, méthode d'épuisement). La formalisation moderne (intégrale de Riemann) date du XIX<sup>e</sup> siècle. Au Cameroun, on retrouve cette idée dans le calcul de surfaces agricoles (parcelles irrégulières), de volumes de retenues d'eau (barrages de Lagdo, Memve'e) ou de débits de flux (trafic MTN/Orange, débit CAMTEL).

#### EXPÉRIENCE Approche par les rectangles : de l'approximation à la définition

Soit  $f$  une fonction continue et positive sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ). On veut mesurer l'aire  $A$  du domaine  $D$  limité par  $C_f$ , l'axe  $(Ox)$  et les droites  $x = a$ ,  $x = b$ .

1. On partage  $[a; b]$  en  $n$  sous-intervalles de même pas  $h_n = \frac{b-a}{n}$  :  $x_k = a + kh_n$ .
2. Sur chaque  $[x_{k-1}; x_k]$ , on construit deux rectangles :
  - Rectangle inscrit (somme inférieure) : hauteur  $m_k = \min_{[x_{k-1}, x_k]} f$  (existe car  $f$  continue).
  - Rectangle circonscrit (somme supérieure) : hauteur  $M_k = \max_{[x_{k-1}, x_k]} f$ .
3. Aires totales :  $s_n = h_n \sum_{k=1}^n m_k$  (somme inférieure),  $S_n = h_n \sum_{k=1}^n M_k$  (somme supérieure).
4. On a toujours  $s_n \leq A \leq S_n$ . Quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $h_n \rightarrow 0$  et  $S_n - s_n \rightarrow 0$  (continuité uniforme de  $f$  sur le segment). Les deux suites convergent vers une même limite.

Cette limite commune est l'intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$ .

#### DÉFINITION Intégrale d'une fonction continue

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a; b]$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \leq b$ ).

- Si  $a < b$  et  $f \geq 0$  sur  $[a; b]$ ,  $\int_a^b f(x) dx$  est l'**aire** (en unités d'aire) du domaine borné par

$C_f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = a$ ,  $x = b$ .

- Si  $f$  est de signe quelconque, on pose  $f^+ = \max(f, 0)$  et  $f^- = \max(-f, 0)$  (parties positive et négative). Alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f^+(x) dx - \int_a^b f^-(x) dx.$$

C'est l'**aire algébrique** (aire au-dessus de l'axe - aire en-dessous).

- Par convention :  $\int_a^a f(x) dx = 0$  et  $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$  pour  $a < b$ .

La notation  $dx$  rappelle la variable d'intégration ;  $x$  est une **variable muette** (on peut la remplacer par  $t$ ,  $u$ , etc.).

#### PROPRIÉTÉ Existence de l'intégrale

Toute fonction continue sur un segment  $[a; b]$  est **intégrable** sur  $[a; b]$  (l'intégrale existe et est un nombre réel fini).

#### EXEMPLE Aires élémentaires et intégrales

1.  $f(x) = c$  (constante) sur  $[a; b]$  :  $A = c(b - a) \Rightarrow \int_a^b c dx = c(b - a)$ .
2.  $f(x) = x$  sur  $[0; 1]$  : triangle rectangle d'aire  $1/2 \Rightarrow \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ .
3.  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  sur  $[-1; 1]$  : demi-disque unité  $\Rightarrow \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ .

## 13.2 Propriétés algébriques fondamentales

#### PROPRIÉTÉ Linéarité de l'intégrale

Pour  $f, g$  continues sur  $[a; b]$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  :

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Preuve (idée) : Vraie pour les sommes de Riemann (linéarité de la somme), passe à la limite.

**PROPRIÉTÉ** Relation de Chasles

Pour  $f$  continue sur un intervalle  $I$  et  $a, b, c \in I$  (dans n'importe quel ordre) :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Interprétation géométrique : L'aire totale est la somme des aires partielles (valable pour les aires algébriques grâce aux conventions sur le sens des bornes).

**PROPRIÉTÉ** Positivité, comparaison, inégalité de la moyenne, valeur absolue

Soient  $f, g$  continues sur  $[a; b]$  avec  $a < b$ .

1. Positivité : Si  $f(x) \geq 0$  sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ .
2. Comparaison : Si  $f(x) \leq g(x)$  sur  $[a; b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ .
3. Inégalité de la moyenne (encadrement) : Si  $m \leq f(x) \leq M$  sur  $[a; b]$ , alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

4. Valeur absolue :  $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ .

Preuves : Découlent de la positivité appliquée à  $g - f$ ,  $f - m$ ,  $M - f$ , et  $|f| \pm f$ .

**EXEMPLE** Encadrement d'une intégrale sans la calculer

Encadrer  $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ . Sur  $[0; 1]$ ,  $1 \leq 1+x^2 \leq 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ . Par inégalité de la moyenne :

$$\frac{1}{2}(1-0) \leq I \leq 1(1-0) \Rightarrow \boxed{\frac{1}{2} \leq I \leq 1}. \text{ (On sait que } I = \frac{\pi}{4} \approx 0,785, \text{ l'encadrement est correct).}$$

**13.3** Fonction définie par une intégrale et valeur moyenne**DÉFINITION** Fonction intégrale

Soit  $f$  continue sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$  fixé. La fonction  $F$  définie sur  $I$  par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est appelée **fonction intégrale** de  $f$  d'origine  $a$ .

#### PROPRIÉTÉ Sens de variation de la fonction intégrale

Soit  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  avec  $f$  continue sur  $I$ .

- Si  $f(x) \geq 0$  sur  $I$ , alors  $F$  est croissante sur  $I$ .
- Si  $f(x) \leq 0$  sur  $I$ , alors  $F$  est décroissante sur  $I$ .
- Plus généralement, pour  $x_1 < x_2$  dans  $I$  :  $F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt$  a le signe de  $f$  sur  $[x_1; x_2]$ .

Justification (sans primitive) : Pour  $x_2 > x_1$ ,  $F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f$ . Si  $f \geq 0$ , l'intégrale est  $\geq 0$  (positivité), donc  $F(x_2) \geq F(x_1)$ .

#### EXEMPLE Variation de $F(x) = \int_0^x (t^2 - 1) dt$

$f(t) = t^2 - 1$ .  $f(t) \leq 0$  sur  $[-1; 1]$ ,  $f(t) \geq 0$  sur  $]-\infty; -1]$  et  $[1; +\infty[$ . Donc  $F$  décroît sur  $[-1; 1]$  et croît sur  $]-\infty; -1]$  et  $[1; +\infty[$ .  $F$  a un minimum en  $x = 1$  (puisque  $F$  passe de décroissante à croissante).

#### DÉFINITION Valeur moyenne d'une fonction

La **valeur moyenne** de  $f$  (continue) sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ) est le nombre réel :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Interprétation : C'est la hauteur du rectangle de base  $[a; b]$  ayant la même aire (algébrique) que le domaine sous  $C_f$ .

#### PROPRIÉTÉ Théorème de la valeur moyenne intégrale – Culture Bac

Si  $f$  est continue sur  $[a; b]$ , il existe au moins un  $c \in [a; b]$  tel que  $f(c) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$ . Preuve :  $m \leq f \leq M \Rightarrow m \leq \mu \leq M$  (inégalité de la moyenne). Par le théorème des valeurs intermédiaires (TVI),  $\exists c, f(c) = \mu$ .

### 13.4 Techniques de calcul d'intégrales

#### MÉTHODE Calcul par primitive directe (Théorème fondamental de l'analyse)

1. Trouver une **primitive**  $F$  de  $f$  sur  $[a; b]$  (i.e.  $F' = f$  sur  $[a; b]$ ).
2. Appliquer la formule :  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$ .
3. Vérifier systématiquement en dérivant  $F$  qu'on retrouve bien  $f$ .

#### À RETENIR Tableau des primitives usuelles (à connaître par cœur)

| Fonction $f(x)$                                        | Primitive $F(x)$ sur $I$        | Intervalle $I$                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $x^\alpha$ ( $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \neq -1$ ) | $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ | $]0; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}$ si $\alpha \in \mathbb{N}$ ) |
| $\frac{1}{x}$                                          | $\ln  x $                       | $] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$                            |
| $e^x$                                                  | $e^x$                           | $\mathbb{R}$                                                 |
| $\cos x$                                               | $\sin x$                        | $\mathbb{R}$                                                 |
| $\sin x$                                               | $-\cos x$                       | $\mathbb{R}$                                                 |
| $\frac{1}{\cos^2 x}$                                   | $\tan x$                        | $] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$             |
| $\frac{1}{1+x^2}$                                      | $\arctan x$                     | $\mathbb{R}$                                                 |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                               | $\arcsin x$                     | $] -1; 1[$                                                   |

Rappel : Toute primitive diffère d'une constante. Pour l'intégrale définie, la constante s'annule.

#### EXEMPLE Calculs directs

1.  $\int_0^1 (3x^2 + 2x + 1) dx = [x^3 + x^2 + x]_0^1 = 3$ .
2.  $\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$ .
3.  $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x} = [\tan x]_0^{\pi/4} = 1$ .
4.  $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration de la formule d'intégration par parties

Soient  $u, v$  de classe  $C^1$  sur  $[a; b]$ . On dérive le produit :  $(uv)' = u'v + uv'$ . On intègre entre  $a$  et  $b$  :  $\int_a^b (uv)' = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ . Or  $\int_a^b (uv)' = [uv]_a^b$  (primitive directe). D'où  $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$ , soit la formule.

**PROPRIÉTÉ** Intégration par parties

Pour  $u, v$  de classe  $C^1$  sur  $[a; b]$  :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

**MÉTHODE** Étapes de l'intégration par parties

1. Identifier le produit  $u \cdot v'$  dans l'intégrande (souvent indiqué par l'énoncé).
2. Choisir  $u$  (à dériver) et  $v'$  (à intégrer). Règle pratique :  $u$  = polynôme,  $\ln$ ,  $\arctan$  (se simplifient en dérivant) ;  $v' = e^x$ ,  $\cos$ ,  $\sin$ ,  $1$  (s'intègrent facilement).
3. Calculer  $u'$  et  $v$  (une primitive de  $v'$ , sans constante).
4. Appliquer la formule :  $\int uv' = [uv] - \int u'v$ .
5. Calculer la nouvelle intégrale (souvent plus simple) et conclure.

**EXEMPLE** Intégration par parties : exemples classiques

1.  $I = \int_0^1 x e^x dx$ .  $u = x \Rightarrow u' = 1$  ;  $v' = e^x \Rightarrow v = e^x$ .  $I = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1$ .
2.  $J = \int_1^e \ln x dx$ .  $u = \ln x \Rightarrow u' = 1/x$  ;  $v' = 1 \Rightarrow v = x$ .  $J = [x \ln x]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = e - [x]_1^e = e - (e - 1) = 1$ .
3.  $K = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx$ .  $u = x, v' = \cos x \Rightarrow u' = 1, v = \sin x$ .  $K = [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1$ .

**ATTENTION** Pièges fréquents : Intégration par parties

- Oublier d'évaluer le terme  $[uv]_a^b$  aux bornes (ne pas laisser  $x$  dedans).

- Choisir  $u$  et  $v'$  à l'envers (intégral qui se complique au lieu de se simplifier).
- Oublier le signe - devant la nouvelle intégrale.
- Ne pas vérifier que  $u, v$  sont  $C^1$  sur l'intervalle (souvent implicite au Bac).

#### EXPÉRIENCE Démonstration du changement de variable affine

Soit  $I = \int_a^b f(ax + \beta) dx$  avec  $a \neq 0$ . Posons  $u = ax + \beta$ . Alors  $du = a dx \iff dx = \frac{du}{a}$ .  
 Bornes :  $x = a \Rightarrow u = aa + \beta$ ;  $x = b \Rightarrow u = ab + \beta$ . Si  $a > 0$ , l'ordre des bornes est conservé :  
 $I = \int_{aa+\beta}^{ab+\beta} f(u) \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_{aa+\beta}^{ab+\beta} f(u) du$ . Si  $a < 0$ , les bornes s'inversent, le signe - du  $dx$  compense l'inversion : la formule  $\frac{1}{a} [F(ax + \beta)]_a^b$  reste valide avec  $F' = f$ .

#### PROPRIÉTÉ Changement de variable affine

Pour  $f$  continue et  $a \neq 0, \beta \in \mathbb{R}$  :

$$\int_a^b f(ax + \beta) dx = \frac{1}{a} [F(ax + \beta)]_a^b = \frac{1}{a} \int_{aa+\beta}^{ab+\beta} f(u) du$$

où  $F$  est une primitive de  $f$  (ou directement sur l'intégrale avec changement de bornes).

#### MÉTHODE Changement de variable affine : mode opératoire

1. Repérer la forme  $f(ax + b)$ .
2. Poser  $u = ax + b$ , exprimer  $dx = \frac{du}{a}$ .
3. Modifier les bornes :  $x = a \rightarrow u = aa + b, x = b \rightarrow u = ab + b$ .
4. Intégrer en  $u$  (primitive de  $f$ ) et appliquer les nouvelles bornes, ou revenir en  $x$  avec le facteur  $\frac{1}{a}$ .

#### EXEMPLE Changement de variable affine

1.  $\int_0^1 (2x+1)^3 dx$ .  $u = 2x+1, dx = du/2$ . Bornes :  $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 3$ .  $I = \int_1^3 u^3 \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \left[ \frac{u^4}{4} \right]_1^3 = \frac{1}{8} (81 - 1) = 10$ .
2.  $\int_0^{\pi/2} \cos(2x + \pi/3) dx$ .  $u = 2x + \pi/3, dx = du/2$ . Bornes :  $0 \rightarrow \pi/3, \pi/2 \rightarrow 4\pi/3$ .  $I =$

$$\frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{4\pi/3} \cos u \, du = \frac{1}{2} [\sin u]_{\pi/3}^{4\pi/3} = \frac{1}{2} \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

**ATTENTION** Pièges : Changement affine

- Oublier le facteur  $\frac{1}{\alpha}$  (erreur n°1 au Bac).
- Ne pas changer les bornes (si on travaille directement en  $u$ ).
- Confondre  $\alpha$  (coefficient de  $x$ ) et  $\beta$  (constante).

### 13.5 Applications géométriques : aires et volumes de révolution

**MÉTHODE** Aire entre une courbe et l'axe des abscisses

Pour  $f$  continue sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ) :

1. Étudier le signe de  $f$  sur  $[a; b]$  (tableau de signes).
2. Si  $f$  ne change pas de signe :  $A = \left| \int_a^b f(x) \, dx \right|$ .
3. Si  $f$  change de signe en  $c_1, \dots, c_k$  : découper  $[a; b]$  avec Chasles.  $A = \sum \left| \int_{\text{sous-intervalle}} f(x) \, dx \right|$ .

**EXEMPLE** Aire avec changement de signe

Aire entre  $C_f$  :  $y = \sin x$  et  $(Ox)$  sur  $[0; 2\pi]$ .  $\sin x \geq 0$  sur  $[0; \pi]$ ,  $\sin x \leq 0$  sur  $[\pi; 2\pi]$ .

$$A = \int_0^\pi \sin x \, dx - \int_\pi^{2\pi} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^\pi - [-\cos x]_\pi^{2\pi} = 2 - (-2) = 4.$$

**MÉTHODE** Aire entre deux courbes

Soient  $f, g$  continues sur  $[a; b]$  avec  $f(x) \leq g(x)$  (courbe  $C_g$  au-dessus de  $C_f$ ). L'aire du domaine borné par  $C_f, C_g, x = a, x = b$  est :

$$A = \int_a^b (g(x) - f(x)) \, dx.$$

Si les courbes se coupent, déterminer les intersections (bornes) et le sens ( $g - f$  ou  $f - g$ ) sur chaque sous-intervalle.

**EXEMPLE** Aire entre deux courbes

Aire entre  $y = x^2$  et  $y = x$  (intersections  $x = 0, 1$ ). Sur  $[0; 1]$ ,  $x \geq x^2$ .  $A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ .

**PROPRIÉTÉ** Volume de révolution autour de  $(Ox)$ 

Soit  $f$  continue et positive sur  $[a; b]$  ( $a < b$ ). Le volume du solide engendré par la rotation du domaine sous  $C_f$  autour de l'axe des abscisses est :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

Preuve (méthode des disques) : Tranche d'épaisseur  $dx \approx$  disque de rayon  $f(x)$ , volume  $\pi f(x)^2 dx$ . Somme = intégrale.

**EXEMPLE** Volumes de révolution

1. Cône :  $f(x) = \frac{R}{h}x$  sur  $[0; h]$ .  $V = \pi \int_0^h \frac{R^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi R^2 h$ .
2. Sphère (demi-cercle  $y = \sqrt{R^2 - x^2}$  sur  $[-R; R]$ ) :  $V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[ R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$ .
3. Tore (cercle  $(x - R)^2 + y^2 = r^2$ ,  $R > r$ , rotation autour de  $Oy$ ) : utilisation de la méthode des anneaux (cylindres) ou théorème de Pappus ( $V = 2\pi^2 R r^2$ ).

**ATTENTION** Pièges : Volumes

- Oublier le  $\pi$  ou le carré sur  $f(x)$ .
- Appliquer la formule  $V = \pi \int f^2$  si  $f$  n'est pas positive (prend la valeur absolue ou découpe).
- Confondre rotation autour de  $(Ox)$  (disques  $\perp Ox$ ) et  $(Oy)$  (anneaux  $\perp Oy$ , formule  $V = 2\pi \int x f(x) dx$  ou changement de variable).

**13.6** Approximation d'une intégrale : méthode des rectangles

**DÉFINITION** Subdivision et sommes de Riemann

Une **subdivision** de  $[a; b]$  ( $a < b$ ) est une suite  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ . Le **pas** est  $h = \max(x_k - x_{k-1})$ . Pour une subdivision régulière :  $x_k = a + kh$ ,  $h = \frac{b-a}{n}$ . Les **sommes de Riemann** (rectangles) sont :

- Somme inférieure (rectangles inscrits) :  $s_n = \sum_{k=1}^n f(m_k)(x_k - x_{k-1})$  avec  $m_k \in [x_{k-1}, x_k]$  tel que  $f(m_k) = \min f$ .
- Somme supérieure (rectangles circonscrits) :  $S_n = \sum_{k=1}^n f(M_k)(x_k - x_{k-1})$  avec  $M_k$  tel que  $f(M_k) = \max f$ .

Pour  $f$  continue,  $\lim_{h \rightarrow 0} s_n = \lim_{h \rightarrow 0} S_n = \int_a^b f$ .

**PROPRIÉTÉ** Encadrement par rectangles pour  $f$  monotone

Si  $f$  est continue et monotone sur  $[a; b]$ , avec une subdivision régulière de pas  $h = \frac{b-a}{n}$  :

- $f$  croissante :  $h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq \int_a^b f \leq h \sum_{k=1}^n f(x_k)$  (somme gauche  $\leq$  intégrale  $\leq$  somme droite).
- $f$  décroissante :  $h \sum_{k=1}^n f(x_k) \leq \int_a^b f \leq h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$  (somme droite  $\leq$  intégrale  $\leq$  somme gauche).

L'erreur commise est majorée par  $\frac{(b-a)}{n} |f(b) - f(a)|$ .

**MÉTHODE** Encadrer une intégrale par la méthode des rectangles

1. Vérifier que  $f$  est continue et monotone sur  $[a; b]$ . Déterminer son sens de variation.
2. Choisir  $n$  (donné ou à déterminer pour une précision  $\varepsilon$ ).
3. Calculer le pas  $h = \frac{b-a}{n}$  et les abscisses  $x_k = a + kh$ .
4. Selon la monotonie, écrire l'encadrement avec les sommes gauche/droite.
5. Calculer numériquement les bornes (souvent somme de suites géométriques/arithmétiques ou calculatrice).

**EXEMPLE** Encadrement de  $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}$

$f(x) = 1/x$  est continue et décroissante sur  $[1; 2]$ . Pour  $n = 4$ ,  $h = 0,25$ .  $x_0 = 1, x_1 = 1,25, x_2 = 1,5, x_3 = 1,75, x_4 = 2$ . Somme droite (inférieure) :  $S_d = 0,25(1/1,25 + 1/1,5 + 1/1,75 + 1/2) \approx 0,25(0,8 + 0,667 + 0,571 + 0,5) \approx 0,634$ . Somme gauche (supérieure) :  $S_g = 0,25(1/1 + 1/1,25 + 1/1,5 + 1/1,75) \approx 0,25(1 + 0,8 + 0,667 + 0,571) \approx 0,759$ . Encadrement :  $0,634 \leq \ln 2 \leq 0,759$  (valeur exacte  $\approx 0,693$ ).

#### LESAVAIS-TU ? Au-delà des rectangles

La méthode des rectangles converge lentement (erreur  $\sim 1/n$ ). La **méthode des trapèzes** (moyenne gauche/droite) converge en  $1/n^2$ . La **méthode de Simpson** (paraboles) converge en  $1/n^4$ . Ces méthodes sont utilisées en informatique (simulation numérique, CAO, traitement de signal MTN/Orange) et en ingénierie (calcul de structures, hydraulique).

## 13.7 Synthèse visuelle et récapitulatif



Carte mentale structurée de la leçon M08 : les 6 piliers du programme officiel.

**PROPRIÉTÉ** Tableau récapitulatif des formules du Bac

| Propriété / Formule  | Énoncé / Expression                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linéarité            | $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$                                  |
| Chasles              | $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \quad (\forall a, b, c \in I)$                                    |
| Positivité           | $f \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f \geq 0 \quad (a < b)$                                                  |
| Comparaison          | $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$                                                       |
| Inégalité moyenne    | $m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$                                        |
| Valeur absolue       | $\left  \int_a^b f \right  \leq \int_a^b  f $                                                           |
| Valeur moyenne       | $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$                                                                        |
| Int. par parties     | $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$                                                                |
| Chgt variable affine | $\int_a^b f(\alpha x + \beta) dx = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(u) du$ |
| Aire (courbe/axe)    | $A = \int_a^b  f(x)  dx$ (découper si signe change)                                                     |
| Aire (2 courbes)     | $A = \int_a^b  g(x) - f(x)  dx$ (haut - bas)                                                            |
| Volume (Ox)          | $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (f \geq 0)$                                                         |
| Rectangles (croiss.) | $h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq \int_a^b f \leq h \sum_{k=1}^n f(x_k)$                                  |

**MÉTHODE****Check-list de rédaction pour le Bac**

1. Définition : Préciser «  $f$  continue sur  $[a; b]$  », donner le sens géométrique (aire algébrique).
2. Propriétés : Citer le nom (Linéarité, Chasles, Positivité) avant d'appliquer.
3. Primitive : Écrire « Une primitive de  $f$  sur  $I$  est  $F(x) = \dots$  car  $F'(x) = \dots = f(x)$  ». Puis  $\int_a^b f = [F]_a^b = F(b) - F(a)$ .
4. Parties : Écrire explicitement : « Posons  $u = \dots, v' = \dots$  donc  $u' = \dots, v = \dots$  ». Puis formule.
5. Changement affine : Écrire « Posons  $u = \alpha x + \beta, dx = du/\alpha$  ». Changer les bornes OU garder  $x$  avec facteur  $1/\alpha$ .
6. Aire : Obligatoire : tableau de signes de  $f$  (ou  $g - f$ ). Découper avec Chasles. Intégrer la valeur absolue.
7. Volume : Vérifier  $f \geq 0$ . Écrire  $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$ . Calculer.
8. Rectangles : Dire «  $f$  continue et monotone sur  $[a; b]$  ». Donner  $h, x_k$ . Écrire l'encadrement selon la variation. Conclure.

## À RETENIR

## Checklist finale avant le Baccalauréat

- ☐ Je définis l'intégrale comme une aire (positive) ou aire algébrique (signe quelconque) pour  $f$  continue.
- ☐ J'applique sans hésiter : Linéarité, Chasles, Positivité, Comparaison, Inégalité de la moyenne,  $|\int f| \leq \int |f|$ .
- ☐ Je connais par cœur le tableau des primitives (puissances,  $1/x$ ,  $e^x$ ,  $\cos$ ,  $\sin$ ,  $1/\cos^2$ ,  $1/(1+x^2)$ ,  $1/\sqrt{1-x^2}$ ).
- ☐ Je vérifie systématiquement ma primitive en la dérivant.
- ☐ Je maîtrise l'intégration par parties : choix  $u/v'$ , calcul  $u'/v$ , formule, évaluation bornes.
- ☐ Je gère le changement de variable affine : facteur  $1/\alpha$ , changement de bornes (ou retour en  $x$ ).
- ☐ J'étudie le sens de variation de  $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$  via le signe de  $f$ .
- ☐ Je calcule une valeur moyenne  $\mu$  et j'applique l'inégalité de la moyenne pour encadrer.
- ☐ Pour une aire : j'étudie le signe, je découpe (Chasles), j'intègre  $|f|$  ou  $|g-f|$ .
- ☐ Pour un volume : je vérifie  $f \geq 0$ , j'applique  $V = \pi \int f^2$ , je ne oublie pas  $\pi$  et le carré.
- ☐ Pour les rectangles : je vérifie la monotonie, je donne  $h, x_k$ , j'écris l'encadrement correct (gauche/droite selon croissante/décroissante).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+